

은행계정 금리리스크 기준서

Interest rate risk in the banking book

이 「은행계정 금리리스크 기준서」 책자는 바젤은행감독위원회가 지난 2016.4.21일 발표한 「Interest rate risk in the banking book」을 번역한 것으로 동 내용을 활용할 경우에는 원문이 우선됨을 유념하시기 바랍니다.

※ 문의처: 02-3145-8056(금융감독원)



금융감독원

차 례

요 약	1
I. 서 론	4
1. IRRBB의 정의	4
2. 은행계정의 신용스프레드 리스크(CSRBB)	5
3. 경제적 가치와 이익기준 측정법	5
II. 개정된 IRR 감독원칙	6
1. 은행을 위한 원칙	6
2. 감독당국을 위한 원칙	29
III. 적용범위와 시행일정	36
IV. 표준방법	37
1. 표준방법의 전반적인 구조	37
2. 표준방법의 구성요소	38
3. NMD 처리	41
4. NMD 외 행동옵션이 내재된 포지션 처리	43
5. 자동금리옵션	47
6. 표준 EVE 리스크 측정치 산출	48
<별표 1> 금리리스크와 측정 기법	51
<별표 2> 표준 금리충격 시나리오	70
※ 은행계정 금리리스크 기준서(원본)	75

주요 약어

약어	영문 명칭	국문 명칭
ALCO	Asset and liability management committee	자산부채관리위원회
CPR	Conditional prepayment rate	조건부 조기상환률
CSRBB	Credit spread risk in the banking book	은행계정 신용스프레드 리스크
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process	내부 자본적정성 평가체계
IMS	Internal measurement systems	내부측정시스템
IRRBB	Interest rate risk in the banking book	은행계정 금리리스크
MIS	Management Information System	경영정보시스템
NMD	Non-maturity deposits	비만기성 예금
NPV	Net Present Value	순현재가치
TDRR	Term deposit redemption ratio	기간부예수금 중도해지율

요 약

1. 은행계정의 금리리스크(interest rate risk in the banking book, IRRBB)는 바젤 자본규제 필라 2(감독당국의 점검 절차)의 일부이며 2004년 금리리스크 관리 및 감독원칙(Principles for the management and supervision of interest rate risk, 이하 “IRR 감독원칙”)에 제시된 바젤위원회의 지침이 적용됨.¹⁾ IRR 감독원칙은 IRRBB에 대한 은행의 인식, 측정, 모니터링, 통제에 대한 바젤위원회의 요구사항뿐만 아니라 바젤위원회의 감독기준을 제시함
2. 바젤위원회는 IRR 감독원칙이 최초 발표된 이후 시장과 감독 업무상의 변화를 반영하기 위해 동 원칙을 개정하여야 한다고 판단함. 본 문서는 이러한 리스크를 측정, 관리, 모니터링, 통제하기 위해 은행이 사용하여야 할 IRR 감독원칙과 방법을 수정한 내용을 담고 있음
3. 이 개정된 원칙은 2015년 논의 주제였으며, 당시 바젤위원회는 IRRBB의 규제 조치를 위해 표준화된 필라 1 방식(최저자기자본규제)과 강화된 필라 2 방식(필라 3 - 시장규율강화의 요건 포함) 등 두 가지 방안을 제시하였음.²⁾ 바젤위원회는 필라 1 방식의 타당성에 대한 업계의 의견, 특히 규제자본을 부과하기 위한 용도로 활용할 만큼 정확하고 리스크에 민감한 표준 IRRBB 측정법을 고안하기에는 복잡하다는 의견에 주목하였음. 바젤위원회는 IRRBB의 이질적인(heterogeneous) 특성에 대해 필라 2에서 감안하는 것이 더 적절하다고 결론을 내렸음
4. 그럼에도 불구하고, 바젤위원회는 IRRBB가 중요하며 특히 금리가 역사상 최저 수준에서 정상으로 돌아올 수 있는 시기에 더욱 중요할 것이라고 판단함. 강화된 필라 2 방식에 따른 IRR 감독원칙의 주요 수정내용은 다음과 같음
 - IRRBB 측정에 적용할 충격 및 위기상황 시나리오 개발(원칙 4), IRRBB 측정에 있어 은행이 반드시 고려하여야 할 주요 행동 및 모형화 가정(원칙 5), IRRBB에 사용되는 내부측정시스템(internal measurement

1) www.bis.org/publ/bcbs108.htm

2) www.bis.org/bcbs/publ/d319.pdf

systems, IMS)과 모형에 대한 내부 검증절차(원칙 6) 등 은행의 IRRBB 관리 절차에 대해 추가 지침을 제시함

- 공시의무(원칙 8)는 IRRBB의 측정 및 관리에 있어 일관성, 투명성, 비교가능성을 제고하기 위해 추가됨. 특히 은행은 금리충격이 자기자본의 경제적 가치 변동(ΔEVE)과 순이자이익 변동(ΔNII)에 미치는 영향을 공시하여야 하며 이는 일련의 규정된 금리충격 시나리오를 기반으로 산출하여야 함
- 감독당국의 점검 과정(원칙 11)은 은행의 IRRBB 익스포저 수준 및 관리현황을 평가할 때 감독당국이 고려하여야 할 요인을 상세히 설명할 수 있도록 개정됨. 또한 감독당국은 소관 은행이 IRRBB에 대한 표준방법을 따르도록 의무화 할 수 있음(예: 은행의 IMS가 IRRBB를 충분히 포착하지 못한다는 감독당국의 판단이 있을 경우). 리스크 측정을 강화할 수 있도록 표준방법을 업데이트함
- 감독당국은 특이은행(outlier banks)을 구분하는 기준을 공표하여야 함(원칙 12). 특이은행을 구분하는 기준도 강화되었으며 감독당국은 일련의 규정된 금리충격 시나리오 하에서 산출된 은행의 ΔEVE 와 Tier 1 자본의 15%를 비교하는 방법을 최소한 포함하여 특이은행/중요성 평가(outlier/materiality test)를 실시하여야 함. 감독당국은 자체 측정법을 이용하여 특이은행/중요성 평가를 추가로 실시할 수 있음. 이러한 평가는 은행의 IRRBB 익스포저 점검 결과가 은행의 자본, 이익 또는 전반적인 리스크 수준과 비교하여 관리가 불충분하거나 리스크가 과도한 것으로 나타날 경우 감독 및(또는) 규제자본이 필요하다는 강력한 근거가 될 수 있음

5. 이 기준서는 바젤 II 규제와 적용범위가 일치하므로 연결기준상 국제적으로 활발하게 활동하는 대형은행에 적용될 것임. 각 국의 감독당국은 국제적으로 활발하게 활동하지 않는 다른 기관에도 IRRBB 규제를 적용할 수 있는 재량권이 있음³⁾

3) 바젤은행감독위원회(BCBS), “자본측정 및 자본기준의 국제 통일에 관한 새로운 기준: 개정된 체계-종합본(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version)” (2006년 6월) 참조

6. 본 문서는 다음과 같이 구성됨. 1절에서는 IRRBB를 소개함. 2절에서는 IRRBB 관리에 대해 감독당국 요구사항을 정의한 2004년 IRR 감독원칙에 대한 개정 원칙을 제시함. 원칙 1부터 7은 IRRBB의 관리에 대한 전반적인 적용사항으로 IRRBB 인식, 측정, 모니터링, 통제 활동의 필요성 등 은행의 IRRBB 관리 과정에 대한 지침을 포함함. 원칙 8과 9는 시장 공시와 IRRBB를 감안한 은행의 자본적정성 내부평가 기준을 각각 제시함. 원칙 10부터 12는 은행의 IRRBB 관리 체계와 자본적정성에 대한 감독 방식을 규정함. 3절은 적용범위를 명시하고, 4절에서는 감독당국이 은행의 준수를 의무화하거나 은행이 스스로 채택할 수 있는 표준방법을 제시함. 별표는 IRRBB에 대한 은행과 감독당국의 이해도를 제고할 수 있도록 용어 및 정의를 제공하며 (별표 1) 표준 금리충격의 세부기준을 제시함(별표 2)

7. 은행은 기준서를 2018년까지 시행하여야 함⁴⁾

4) 명확하게 말하자면, 회계연도가 12월 31일에 끝나는 은행의 경우 관련 공시는 2017년 12월 31일 현재 정보를 기준으로 2018년에 이루어져야 함

I. 서론

8. IRRBB는 은행계정 포지션에 영향을 미치는 금리의 불리한 변동으로 발생하는 은행의 자본 및 이익에 대한 현재 또는 미래의 리스크로 정의함. 금리가 변동하면 미래 현금흐름의 현재 가치와 시점이 변동됨. 이에 따라 은행의 자산·부채 및 부외항목의 내재 가치가 변동되고 결과적으로 그 은행의 경제적 가치가 변동됨. 금리의 변동은 금리에 민감한 수익과 비용에도 변화를 주고 순이자이익(NII)에 영향을 미침으로써 은행의 이익에 영향을 미침. 과도한 IRRBB가 적절히 관리되지 않으면 은행의 현재 자본기반 및(또는) 미래 이익에 중대한 위협이 될 수 있음

1. IRRBB의 정의

9. 원칙을 위하여 IRRBB를 3개의 주요 세부유형으로 정의함
- (a) **갭 리스크(gap risk)**는 은행계정 상품의 만기구조와 금리 변경 시점으로 인해 발생함. 갭 리스크의 크기는 금리의 기간구조 변화가 수익률곡선 전체에 대해 일괄적으로 발생(평행 리스크, parallel risk)하는지 아니면 기간별로 상이하게 발생(비평행 리스크, non-parallel risk)하는지에 따라 결정됨
 - (b) **베이스스 리스크(basis risk)**는 잔존만기는 유사하지만 서로 다른 금리지표를 사용하여 가격이 결정되는 금융상품에 대한 금리의 상대적 변동이 초래하는 영향을 설명함
 - (c) **옵션 리스크(option risk)**는 은행 또는 고객이 미래 현금흐름의 수준이나 시기를 변경할 수 있도록 하는 옵션 파생상품 포지션이나 은행의 자산·부채 및 부외항목에 내재된 옵션적 요소로 인하여 발생함. 옵션 리스크는 자동옵션 리스크(automatic option risk)와 행동옵션 리스크(behavioural option risk) 등 하위유형으로 구분할 수 있음

IRRBB의 세 가지 리스크 유형은 모두 궁극적으로 은행의 재정상황에 불리한 영향을 주는 금리민감 자산·부채 및 부외항목의 가격·가치 또는 이익·비용의 잠재적 변동을 초래할 수 있음. <별표 1>에서는 IRRBB와 관리 방법에 대해 상세한 설명을 제공함

2. 은행계정의 신용스프레드 리스크(CSRBB)

10. 상기 서술한 세 가지 리스크 유형은 IRRBB와 직접적으로 연관이 있는 반면, CSRBB는 은행이 금리리스크 관리 체계에서 모니터링하고 평가할 필요가 있는 리스크임. 은행계정의 신용스프레드 리스크(credit spread risk in the banking book, CRSBB)는 IRRBB에 해당되지 않고 예상했던 신용·부도리스크로도 설명되지 않는 신용리스크를 가진 상품의 모든 종류의 자산·부채 스프레드 리스크를 말함

3. 경제적 가치와 이익기준 측정법

11. 경제적 가치와 이익기준 측정법은 일정한 공통점이 있지만 바젤위원회는 대부분의 시중은행이 IRRBB 관리를 위해 주로 후자를 사용하는 반면, 규제당국은 비교가능성과 자본적정성을 위한 기준으로 전자를 승인하는 경향이 있다고 인지함. 바젤위원회는 경제적 가치와 이익기준 측정법 양자를 통한 IRRBB 관리의 중요성을 인식함. 은행이 중장기 자산·부채만의 금리개정 시점을 일치시켜 경제적 가치 리스크를 최소화한다면 이익변동성의 위험을 유발할 수 있음

II. 개정된 IRR 감독원칙

1. 은행을 위한 원칙

원칙 1

IRRBB는 모든 은행에게 중요한 리스크로 구체적으로 인식, 측정, 모니터링, 통제되어야 함. 또한 은행은 CSRBB를 모니터링하고 평가하여야 함

배 경

12. IRRBB는 금융활동에서 발생하며 모든 은행이 직면하는 중요한 리스크임. IRRBB가 발생하는 이유는 만기불일치(예: 만기가 짧은 부채로 조달되는 만기가 긴 자산) 및 금리불일치(예: 변동금리예금으로 조달되는 고정금리대출) 익스포저를 초래하는 중개활동이 은행의 전형적인 업무이지만 금리는 시간이 흐르면서 상당히 변동하기 때문임. 더불어 다수의 은행상품(예: 비만기성 예금, 기간부예수금, 고정금리대출)에는 금리 변동에 따라 발생하는 옵션이 내재되어 있음

요구사항

13. 모든 은행은 IRRBB의 모든 요소를 숙지하고 IRRBB 익스포저를 적극적으로 인식하여 이를 측정, 모니터링, 통제하기 위해 적절한 조치를 취하여야 함
14. 은행은 상품과 영업활동에 내재된 IRRBB를 파악하고 적절한 절차 및 통제를 거치게 하여야 함. 중요한 위험회피(hedge) 또는 리스크 관리 활동은 실시 전에 승인을 받아야 함. 은행의 신규 상품과 새로운 영업활동에 대해서는 철저한 사전검토를 통해 IRRBB의 특성을 제대로 파악하여야 하고 본격적인 시행에 앞서 정해진 검증 단계를 거쳐야 함. 신상품, 헤지 또는 위험부담(risk-taking) 전략을 도입하기 전에 적절한 운영절차와 리스크 통제시스템을 마련하여야 함. IRRBB 관리는 은행의 광범위한 리스크 관리 체계에 통합되어야 하며 은행의 사업계획과 예산수립 활동에 부합하여야 함

15. 은행은 IRRBB를 인식, 측정, 모니터링, 통제하면서 CSRBB도 적절하게 모니터링하고 평가하여야 함

원칙 2

각 은행의 최고 의사결정기구⁵⁾는 IRRBB 관리 체계와 IRRBB에 대한 은행의 리스크 성향을 감독할 책임이 있음. 최고 의사결정기구는 IRRBB에 대한 모니터링과 관리를 경영진, 전문가 또는 자산부채관리위원회(asset and liability management committee, ALCO, 이하 “위원회”)에게 위임할 수 있음. 은행은 적절한 IRRBB 관리체계를 갖추고 동 체계의 효율성에 대한 정기적인 외부 감사 및 평가를 실시하여야 함

리스크 관리 체계

16. 최고 의사결정기구는 은행의 IRRBB 익스포저의 성격과 수준을 숙지할 책임이 있음. 최고 의사결정기구는 광범위한 영업전략뿐만 아니라 IRRBB와 관련된 전반적인 정책을 승인하여야 함. 은행의 영업전략을 감안하여 IRRBB의 허용 가능한 수준에 대해 명확한 지침을 마련하여야 함
17. 이에 따라 최고 의사결정기구는 IRRBB를 인식, 측정, 모니터링, 통제하기 위해 은행이 취한 조치가 승인된 전략 및 정책에 부합하는지 확인할 책임이 있음. 구체적으로 최고 의사결정기구 또는 위원회는 다음을 수립할 책임이 있음
- 적절한 IRRBB 한도(세부절차에 대한 정의 및 예외승인 포함) 및 해당 한도 준수
 - IRRBB 측정을 위한 적절한 체계 및 기준
 - IRRBB 측정, 포지션 가치평가, 성과 평가를 위한 기준(금리충격 및 위기 상황 시나리오와 해당 은행의 IRRBB 분석에 기반이 되는 주요 가정에 대한 업데이트 절차 포함)

5) 경영을 감독하는 기구를 말함. 은행 이사회의 구조는 국가마다 다름. 2015년 7월에 바젤위원회가 발표한 “은행 지배구조 원칙(Corporate Governance Principles for Banks)” 참조

- 종합적인 IRRBB 보고 및 검토 과정
- 효과적인 내부통제 및 경영정보시스템(management information system, MIS)

18. 최고의사결정기구 또는 위원회는 IRRBB 관리정책, 절차 및 한도에 대한 승인, 실행, 검토를 감독하여야 함. 최고의사결정기구는 은행의 IRRBB 익스포저 수준 및 경향에 대해 정기적으로(연 2회 이상) 보고를 받아야 함. 최고의사결정기구는 동 기구에 의해 승인된 정책에 따라 IRRBB를 모니터링하고 통제하는 위원회의 업무수행을 이해하고 평가하기 위하여 충분히 상세화된 적시의 정보를 정기적으로 검토하여야 함. 은행이 상당한 IRRBB 익스포저에 직면하거나 복잡한 IRRBB 상품 포지션을 보유하고 있을 경우 이러한 검토를 더 자주 실시하여야 함
19. 최고의사결정기구의 구성원은 개인적으로 복잡한 금융상품이나 정량적 리스크 관리 기법에 대해 상세한 전문지식을 갖추 필요는 없지만 은행의 IRRBB 전략이 미치는 영향(시장, 유동성, 신용, 운영 리스크와의 잠재적 연계성과 이러한 리스크에 미치는 영향 등)은 파악하고 있어야 함. 일부 구성원은 최고의사결정기구에 제출된 보고서에 대해 질의하고 의문을 제기할 수 있을 정도로 충분한 전문지식을 갖추어야 함. 최고의사결정기구의 구성원은 경영진이 IRRBB를 이해할 수 있는 역량과 기술을 갖추도록 하고 IRRBB 관리에 충분한 자원을 할애할 수 있도록 하여야 할 책임이 있음

위 임

20. 다수의 최고의사결정기구가 경영진, 전문가 또는 자산부채관리위원회(asset and liability management committee, ALCO)에 IRRBB 정책 및 기준을 수립하는 업무를 위임하고 있음. ALCO의 경우 IRRBB와 관련된 주요 부서의 대표자를 포함하여야 하며 정기적으로 회의를 소집하여야 함
21. 최고의사결정기구는 IRRBB를 관리하는 위원회를 명확하게 지정하여야 하며 이해상충을 방지하기 위해 리스크 관리 과정의 주요 업무에서 적절히 직무를 분리시켜야 함. 은행은 IRRBB 인식, 측정, 모니터링, 통제 담당부서를 두어야 하며 이 부서들이 은행의 리스크 부담(risk-taking) 부서로부터 충분히

독립적이고 최고 의사결정기구 또는 위원회에 IRRBB 익스포저에 대해 직접 보고 할 수 있다는 권한을 명확하게 규정하여야 함

22. IRRBB를 위한 위원회에는 포지션의 결정과 관리를 담당하는 조직에 대해 명확한 전결권을 갖고 있는 구성원을 포함하여야 함. 위원회의 지침을 하위조직에 전달할 수 있는 명확한 의사소통창구를 마련하여야 함
23. 최고 의사결정기구는 은행의 조직구조가 위원회의 직무 수행이 가능하도록 하고 효과적인 의사결정과 바람직한 지배구조를 도모할 수 있게 하여야 함. 최고 의사결정기구는 그 구성원과 위원회 간 그리고 위원회와 은행의 다른 관계자 간에 IRRBB 관리 과정에 대한 논의가 이루어지도록 장려하여야 함. 또한 은행의 리스크 관리와 전략 기획 부분은 향후 영업활동에서 발생하는 리스크의 평가를 용이하게 하기 위해 정기적으로 의사소통을 하여야 함

내부통제

24. 은행은 IRRBB 관리 과정의 무결성(integrity)을 확보하기 위해 적절한 내부통제를 실시하여야 함. 내부통제는 효율적이고 효과적인 운영, 신뢰성 있는 금융·규제 관련 보고, 관련 법규 및 내규의 준수를 도모하여야 함
25. 은행은 IRRBB 통제 정책 및 절차와 관련하여 적절한 승인 절차, 익스포저 한도, 검토 그리고 리스크 관리 목표가 달성되고 있음을 적절하게 확인할 수 있도록 마련된 기타 방법을 보유하여야 함
26. 더불어 은행은 내부통제 시스템과 리스크 관리 과정에 대한 정기적인 평가 및 검토를 실시하여야 함. 여기에는 수립된 정책 및 절차에 대한 직원의 준수 여부도 포함됨. 이러한 검토에서는 내부통제의 효과에 영향을 미칠 수 있는 중대한 변화(익스포저 한도 준수와 관련된 시장 여건, 직원, 기술, 구조의 변화를 포함)를 다루어야 하며 한도초과에 대해 적절한 보고 절차가 있음을 확인하여야 함. 은행은 이러한 평가와 검토가 검토 대상 부서와는 무관한 개인 및(또는) 조직에 의해 정기적으로 실시되도록 하여야 함. 내부통제의 수정 또는 개선이 필요할 경우 해당사항이 적시에 시행될 수 있도록 하는 내부 검토 수단이 있어야 함

27. 은행은 정기적으로 IRRBB 인식, 측정, 모니터링, 통제 과정에 대해 독립적인 감사 부서(내·외부 감사인 등)의 심사를 받아야함. 이러한 경우, 내·외부 감사인 또는 이와 동등한 외부 담당자(컨설턴트 등)가 작성한 보고서는 해당 감독당국이 열람할 수 있어야 함

원칙 3

IRRBB에 대한 은행의 리스크 성향은 경제적 가치와 이익에 대한 리스크 관점에서 명확히 제시되어야 함. 은행은 리스크 성향에 부합하는 IRRBB 익스포저를 유지하기 위하여 정책한도를 수립하여야 함

28. 은행은 리스크 성향 지침서⁶⁾를 명확히 규정하여야 하며, 이 지침서는 최고 의사결정기구의 승인을 받고 종합적인 리스크 성향 체제(즉, IRRBB 제한과 통제를 위한 정책 및 절차)를 통해 이행되어야 함. 리스크 성향 체제는 IRRBB 관리 의사결정과 관련된 위임 권한, 책임선, 책무를 기술하여야 하며 승인받은 상품, 헤지 전략, 위험부담 기회(risk-taking opportunities)를 명확하게 규정하여야 함. 모든 IRRBB 정책은 주기적으로 검토하고(연 1회 이상) 필요 시 개정하여야 함

정책한도

29. 최고 의사결정기구가 설정한 정책한도는 은행의 전반적인 IRRBB 측정 방법에 부합하여야 함. 총 리스크 한도(최고 의사결정기구가 용인할 수 있는 IRRBB의 규모)는 연결기준으로 그리고 적절할 경우 개별 계열사 차원에서 적용하여야 함. 한도는 금리 및(또는) 기간구조의 변화(특정한 규모의 증감 또는 형태의 변화 등)에 대한 특정 시나리오와 연관됨. 이러한 한도를 설정하기 위하여 사용되는 금리 변동은 의미있는 충격 및 위기상황을 의미하여야 하고 과거의 금리 변동성과 이러한 리스크 익스포저를 경감하기 위해 경영진이 필요로 했던 시간을 고려하여야 함

6) 리스크 성향 지침서(risk appetite statement)란 은행이 영업 목표를 달성하기 위해서 수용 또는 지양하여야 할 IRRBB 익스포저의 전체적인 수준 및 유형을 상술한 문서를 말함

30. 정책한도는 은행의 특성, 규모, 복잡성(complexity) 및 자본적정성뿐만 아니라 은행이 자신의 리스크를 측정하고 관리하는 능력에 부합하여야 함. 은행의 영업활동 및 사업 모형의 성격에 따라 개별 사업단위, 포트폴리오, 상품 유형 또는 특정 상품에 대해 세부 한도를 설정할 수도 있음. 리스크 한도의 세부 수준은 은행의 IRRBB 익스포저의 다양한 원인을 포함하여 은행 보유자산의 특성을 반영하여야 함. 갭 리스크, 베이스스 리스크, 명시적(explicit)이거나 내재된(embedded) 옵션을 가진 포지션에 대해 상당한 익스포저가 있는 은행은 이러한 리스크에 적절한 리스크 허용한도를 설정하여야 함
31. 최고 의사결정기구 또는 위원회는 중요한 헤지 또는 위험부담 활동에 대해 이행 전에 승인하여야 함. 7) 파생상품과 같은 상품을 이용한 헤지 전략의 발달을 모니터링하고 시장가치로 평가되는 상품에 대한 시가평가 리스크를 통제하기 위하여 전용 리스크 한도를 설정하여야 함. 새로운 상품 유형이나 전략(헤지 포함)에 대한 제안을 평가하여야 하며, 이를 통해 해당 상품 또는 활동의 건전하고 효과적인 IRRBB 관리를 위한 자원을 파악하고 있는지, 제안된 활동이 은행의 전반적인 리스크 성향에 부합하는지, 제안된 상품 또는 활동의 리스크를 인식, 측정, 모니터링, 통제하기 위한 절차가 수립되어 있는지 확인하여야 함
32. 최고 의사결정기구 또는 위원회가 규정한 한도를 초과하거나 초과할 가능성이 있는 포지션에 대해 즉시 관리조치를 하고 지체없이 보고할 수 있는 체제를 마련하여야 함. 예외 사항에 대한 보고 대상과 의사소통 방식, 대응책에 대한 명확한 정책이 있어야 함⁸⁾

원칙 4

IRRBB 측정은 광범위하고 적절한 수준의 금리충격 및 위기상황 시나리오에서 도출된 경제적 가치와 이익기준 측정법의 결과를 기반으로 하여야 함

경제적 가치와 이익기준 측정법

33. 은행의 IMS는 IRRBB의 모든 중대한 원천을 포착하고 시장의 변화가 은행의

7) 은행계정과 트레이딩계정 간 내부 리스크 이전과 관련된 포지션은 적절히 문서화되어야 함

8) 한도는 초과해서는 안 된다는 점에서 절대적일 수도 있고 특정 상황에서는 사전에 정한 단기간 동안만 한도 초과가 용인될 수도 있음

영업활동 범위에 미치는 영향을 평가하여야 함. 은행의 정책 접근법은 금리 충격이 경제적 가치에 미치는 영향 외에도 일상적인 영업을 유지하기에 충분할 정도의 안정적 이익을 창출할 수 있는 은행의 능력을 감안하여야 함

34. 은행은 다음과 같은 측면에서 리스크 및 내부 자본평가에 있어 경제적 가치와 이익기준 측정법이 갖는 보완적 성격에 유념하여야 함

- **측정결과:** 경제적 가치는 특정한 금리충격 및 위기상황 시나리오 하에서 은행의 자산·부채 및 부외항목의 순현재가치 변화를 산출하는 반면, 이익기준 측정법은 특정 기간 내 미래 수익성의 변화에 중점을 두며 이는 결과적으로 은행의 미래 자본 수준에 영향을 미침
- **평가 기간:** 경제적 가치 측정법은 은행의 자산·부채 및 부외항목의 잔존 만기까지(모든 포지션이 사라질 때까지) 가치의 변화를 반영하는 반면, 이익기준 측정법은 중·단기에만 적용되므로 추정기간 이후에도 손익계정에 영향을 계속 미치는 리스크는 충분히 감안하지 못함
- **향후 사업/상품:** 경제적 가치 측정법은 은행 대차대조표에 있거나 부외항목으로 처리되는 상품의 현금흐름을 재평가한 순현재가치를 고려함(이탈 대차대조표 관점). 이익 측정법은 이탈 관점을 포함하여 만기도래항목의 만기 연장을 가정하거나(불변 대차대조표 관점) 향후 사업을 반영한 은행의 미래 이익에 대한 시나리오의 일관된 영향을 평가할 수 있음(동적 대차대조표 관점)⁹⁾

금리충격 및 위기상황 시나리오

35. IRRBB를 위한 은행의 IMS는 아래를 근거로 한 다양한 시나리오 하에서의 경제적 가치와 이익에 대한 영향을 산출하여 포함시켜야 함

- (i) 내부 자본적정성 평가체계(Internal Capital Adequacy Process, ICAAP)에 따라 은행의 리스크 특성을 다루는 내부적으로 선정된 금리충격 시나리오

9) 동적 관점(dynamic view)은 사업계획과 예산수립 목표를 위해 유용하게 사용될 수 있음. 하지만 동적 접근법은 장기간에 걸쳐 정확하게 전망하기가 극도로 어려운 주요 변수 및 가정에 의존하며 중요한 잠재 리스크 익스포저를 가릴 가능성이 있음

(ii) 역사적이고 가설적인 금리 위기상황 시나리오(충격 시나리오보다 더 심각한 경향이 있음)

(iii) 별표 2에서 제시한 규정된 여섯 가지 금리충격 시나리오

(iv) 감독당국이 요구하는 추가 금리충격 시나리오

금리충격 및 위기상황 시나리오 개발

역할과 목표

36. 은행은 시장 위기상황 시 손실을 초래할 수 있는 취약점(핵심 가정의 붕괴도 포함)을 파악하고, IRRBB에 대한 정책과 한도를 설정하고 검토할 때 그 결과를 고려하여야 함
37. 은행은 포괄적인 리스크 관리와 경영 과정의 일환으로 IRRBB에 대한 효과적인 위기상황분석 체계를 수립하여 실시하여야 함. 이는 적절한 관리 단계에서 최고 의사결정기구 또는 위원회의 전략적인 결정(예: 사업 및 자본계획 결정) 등 의사결정 과정에 도움을 줄 수 있어야 함. 특히 IRRBB 위기상황분석은 ICAAP에서 고려되어야 하는데, ICAAP은 은행의 자본이나 이익에 불리한 영향을 미칠 수 있는 시장상황의 심각한 변화나 고객기반의 행동변화를 파악할 수 있는 엄격하고 미래지향적 위기상황분석을 실시할 것을 요구함
38. IRRBB에 대한 은행의 위기상황분석 체계는 은행의 성격, 규모, 복잡성뿐만 아니라 사업활동과 전반적인 리스크 특성에 부합하여야 함. 이 체계는 명확하게 규정된 목표, 은행의 사업 및 리스크에 맞춘 시나리오, 제대로 정의된 가정과 건설한 방법론을 포함하여야 함. 이 체계는 은행의 재정상황에 미치는 시나리오의 잠재적인 영향을 평가하고 위기상황분석의 지속적이고 효과적인 검토 과정과 위기상황분석 결과에 기초한 대응 행동을 포함하여야 함. IRRBB 위기상황분석은 은행 내부적으로 그리고 적절한 공시를 통해 감독당국·시장과 외부적으로 리스크에 대한 의사소통을 할 때 중요한 역할을 하여야 함

충격 및 위기상황 시나리오 선정 과정

39. IRRBB와 관련된 충격 및 위기상황 시나리오를 규정하고 건실하게 모형화된 방법을 이용하며 위기상황분석 결과를 적절히 활용하기 위해서는, 은행 내의 다양한 전문가(예: 트레이더, 신탁부서, 자금부서, ALCO, 리스크 관리 및 통제 부서, 은행의 경제전문가)와 협력이 필요함. IRRBB에 대한 위기상황분석 프로그램은 전문가의 의견을 반영하여야 함
40. 은행은 IRRBB 익스포저를 측정할 수 있도록 통화별로 잠재적인 금리 변동 범위를 결정하여야 함. 경영진은 심각한 위기상황 요소를 포함하여 합리적인 범위의 잠재적 금리 시나리오에 의거하여 리스크를 측정할 수 있도록 하여야 함. 은행은 시나리오 개발 시 현재 금리 기간구조의 형태 및 수준, 금리의 역사적·내재적 변동성 등 다양한 요인을 고려하여야 함. 저금리 기조 하에서 은행은 마이너스 금리 시나리오와 마이너스 금리가 은행의 자산과 부채에 불균등한 영향을 미칠 가능성도 고려하여야 함
41. 은행은 IRRBB 익스포저의 성격과 원천, 바람직하지 않은 IRRBB 익스포저를 축소하거나 해결하기 위한 조치에 필요한 시간, 리스크 특성을 조정하기 위하여 회계손실을 감당할 능력·의지를 고려하여야 함. 은행은 의미있는 리스크 추정치를 제공하고 최고 의사결정기구 또는 위원회가 은행의 상품 및 영업활동에 내재된 리스크를 이해할 수 있도록 충분한 충격 범위를 포함하는 시나리오를 선정하여야 함. 은행은 IRRBB에 대한 금리충격 및 위기상황 시나리오를 개발할 때, 다음을 고려하여야 함
- 시나리오는 평행·비평행 갭 리스크, 베이스스 리스크, 옵션 리스크를 파악할 수 있도록 충분히 포괄적이어야 함. 많은 사례와 같이 정적 금리 충격은 IRRBB 익스포저를 적절하게 평가하기에 충분하지 않을 수 있음. 은행은 현재 금리 수준과 금리 주기의 측면에서 시나리오가 엄격하면서도 개연성이 있도록 하여야 함
 - 거래가 집중되는 상품이나 시장에 특별히 주의를 기울여야하는데 이러한 포지션은 시장 위기상황에서 청산 또는 상계가 어려울 수 있기 때문임
 - 은행은 IRRBB와 관련 리스크(related risk) 간, 기타 리스크(예: 신용리스크, 유동성 리스크) 간의 상호작용을 평가하여야 함

- 은행은 예측기간 동안 만기가 도래하는 자산·부채를 대체하는 새로운 자산·부채의 스프레드에서 발생하는 불리한 변동이 NII에 미치는 영향을 평가하여야 함
- 상당한 옵션 리스크가 있는 은행은 관련 옵션의 행사를 감안할 수 있는 시나리오를 포함하여야 함. 예를 들어 금리상한이나 하한이 있는 매도 상품을 보유한 은행은 금리 상한(하한)이 가치를 갖는 경우 리스크 포지션이 어떻게 변하는지 평가할 수 있는 시나리오를 포함하여야 함. 옵션의 시장가치도 금리의 변동성과 함께 변화한다는 점을 감안하여 은행은 금리 변동성의 변화에 따른 IRRBB 익스포저를 측정할 수 있는 금리에 대한 가정을 개발하여야 함
- 은행은 금리충격 및 위기상황 시나리오를 구축하면서 금리 기간구조와 함께 수익률곡선, 금리지표 등과 사이의 베이스(basis) 관계를 명시하여야 함. 은행은 관리자가 운영하는 금리(예: 시장에서 전적으로 결정되는 금리에 대비되는 우대금리 또는 소매예금 금리)가 어떻게 변할지도 추정하여야 함. 경영진은 이러한 가정이 어떻게 도출되었는지 증명하여야 함

42. 그 외에도 미래지향적 시나리오에는 외부 요인(예: 경쟁 환경, 법률 또는 조세 환경)뿐만 아니라 은행의 관리 하에 있는 요인(예: 인수, 상품 계획)으로 인한 포트폴리오 구성의 변화, 제한된 역사적 자료만을 이용할 수 있는 신규상품, 과거의 위기상황 시나리오에서 필수적으로 다루지 않은 신규 시장정보와 새로 부각되는 리스크를 포함하여야 함

43. 나아가 은행은 (i) 은행의 자본과 이익을 심각하게 위협할 수 있는 금리 시나리오를 파악하고 (ii) 은행의 헤지 전략과 고객의 잠재적 행동반응에서 초래되는 취약점을 밝히기 위해 정성적이고 정량적인 역위기상황분석(reverse stress test)¹⁰⁾을 실시하여야 함

10) 2009년 5월 바젤위원회가 발간한 “건전한 스트레스트 테스트 실무 및 감독 원칙(Principles of sound stress testing practices and supervision)”의 원칙 9 참고

원칙 5

IRRBB 측정 시 주요 행동 및 모형화 가정은 충분히 이해되어야 하고 개념적으로 건전하며 문서화되어야 함. 이러한 가정은 엄격한 검증을 받아야 하고 은행의 영업전략에 부합하여야 함

배 경

44. IRRBB에 대한 경제적 가치 및 이익기준 측정법은 리스크 계량화 목적을 위한 아래의 여러 가지 가정에 의해 상당한 영향을 받음

- 특정한 금리충격 및 위기상황 시나리오 하에서 은행과 고객에 의한 (명시적 및 내재적) 금리옵션 행사에 대한 기대
- 비만기성 예금(non-maturity deposit, NMD)에서 발생한 잔액과 금리 흐름에 대한 처리
- 경제적 가치 측정법에서의 자기자본의 처리
- IRRBB에 대한 회계처리 관행의 영향

따라서 IRRBB 익스포저 평가 시 은행은 행동옵션으로 인해 상품의 실질만기 또는 금리개정 행동이 상품의 계약기간과 어떻게 달라지는 판단하고 가정하여야 함

행동옵션이 있는 일반 상품

45. 행동옵션이 있는 일반 상품은 다음과 같음

- (i) 조기상환 리스크가 있는 고정금리대출 - 은행은 보유하고 있는 포트폴리오에 대한 조기상환 리스크의 성격을 이해하고 예상되는 조기상환을 합리적이고 신중하게 추정하여야 함. 추정치에 포함된 가정과 조기상환수수료 또는 기타 계약상 특징이 내재된 옵션효과에 영향을 미치는 경우를 문서화하여야 함. 각각의 금리충격 및 위기상황 시나리오가 평균 조기상환 속도에 미치는 영향을 추정하는데 있어 몇 가지 중요한 요인이 있음. 특히 은행은 각각의 시나리오 하에서 예상되는 평균 조기상환 속도를 평가하여야 함

- (ii) 고정금리대출 약정 - 은행은 소매고객(예: 미래의 부동산담보대출 신규고객 또는 갱신고객)에게 옵션을 매도할 수 있고 이에 따라 고객은 일정기간 동안 약정금리로 대출금을 받을 수 있음. 자동금리옵션 특성이 강한 기업대출과는 달리 소매고객을 대상으로 하는 부동산담보대출 약정(파이프라인(pipelines))은 다른 유인의 영향을 받음
 - (iii) 중도해지 리스크가 있는 기간부예수금 - 은행은 예금주가 다양한 시기에 중도해지 속도를 조절할 수 있는 약정만기 또는 금리상향조정 조항이 있는 예금을 유치할 수 있음. 기간부예수금이 중도해지수수료 부과 대상인지 혹은 동 상품의 현금흐름 형태를 보존하는 다른 계약조건의 적용대상인지에 대한 분류방식을 문서화하여야 함
 - (iv) 비만기성 예금(NMD) - 특정한 금리개정 기일이 없는 예금에 대한 행동적 가정은 경제적 가치 및 이익기준 측정법에 따른 IRRBB 익스포저의 중요한 결정요인이 될 수 있음. 은행은 IMS에서 사용되는 NMD 잔액에 대한 주요 가정 및 행동을 문서화하고 모니터링하며 정기적으로 업데이트하여야 함. 은행은 NMD에 대한 적절한 가정을 설정하기 위해 예금자 기반을 분석하여 핵심예금(금리환경이 중대한 변화를 겪어도 금리가 개정될 가능성이 낮은 NMD)의 비중을 파악하여야 함. 가정은 예금자의 특성(예: 소매·도매)과 계좌의 특성(예: 거래성·비거래성)에 따라 달라져야 함
46. 모형에 적용되는 가정은 개념적으로 건전하고 합리적이며 과거의 경험에 부합하여야 함. 은행은 행동옵션의 행사가 금리충격 및 위기상황 시나리오에 따라 달라질 뿐만 아니라 다른 요인에 의해서도 달라질 것인지를 신중하게 고려하여야 함. 예를 들어 다음과 같은 고려사항을 포함할 수 있음

상 품	내재된 행동옵션의 행사에 영향을 미치는 요인
조기상환 리스크가 있는 고정금리대출	대출 규모, 담보인정비율(LTV), 차주 특성, 약정금리, 계절성, 지리적 위치, 약정 만기 및 잔존 만기, 기타 역사적 요인 조기상환 행동을 모형화할 때 주가지수, 실업률, GDP, 물가상승, 주택가격지수 등과 같은 기타 거시경제 변수를 고려하여야 함
고정금리대출 약정	채무자 특성, 지리적 위치(경쟁 환경 및 각 국의 프리미엄 관행 포함), 교차상품에서 입증되는 은행과 소비자의 관계, 약정의 잔여 만기, 계절성, 부동산담보대출의 잔여기간
중도해지 리스크가 있는 기간부예수금	예금 규모, 예금자 특성, 조달 경로(예: 직접 또는 중개 예금), 계약상 금리, 계절적 요인, 지리적 위치와 경쟁 환경, 잔존 만기, 기타 역사적 요인 예금 중도해지 행동을 모형화할 때 주가지수, 실업률, GDP, 물가상승, 주택가격지수 등과 같은 기타 거시경제 변수를 고려하여야 함
비만기성 예금	시장금리 변동에 대한 상품 금리의 반응성, 현재 금리 수준, 은행이 제시하는 금리와 시장금리 간 스프레드, 다른 은행과의 경쟁, 은행의 지리적 위치, 고객 기반에 대한 인구통계학적(demographic) 및 기타 관련 특징

47. 다른 통화로 액면화된 포지션이 있는 은행은 각 통화에 대한 IRRBB를 해당통화의 익스포저로 설정할 수 있음. 수익률곡선은 통화마다 다를 수 있으므로 은행은 일반적으로 각 통화에 대한 익스포저를 평가할 필요가 있음. 상당한 복수통화 익스포저가 있는 은행은 필요한 기술과 정교성을 갖추었을 경우 은행의 IMS에서 다양한 통화의 금리 간 상관관계에 대한 가정을 이용하여 각 통화에 대한 IRRBB를 통합할 수 있는 방법을 포함할 수 있음

48. 나아가 은행은 변동금리대출에 내재된 행동옵션이 미치는 영향의 중대성을 고려하여야 함. 예를 들어 내재된 금리 상한 및 하한 계약으로부터 발생하는 조기상환 행동은 은행 자기자본의 경제적 가치에 영향을 미칠 수 있음

49. 은행은 주요 행동가정에 대한 적합성을 검증할 수 있어야 하고 핵심 매개 변수의 가정에 대한 모든 변경을 문서화하여야 함(예: IMS에 따라 측정된 자기자본의 경제적 가치를 4장에 있는 표준방법과 비교하는 방식을 이용). 은행은 주요 가정이 측정된 IRRBB에 미치는 영향을 모니터링하기 위해서 주요 가정에 대한 민감도 분석을 주기적으로 실시하여야 함. 민감도 분석은 경제적 가치 및 이익기준 측정법 모두와 관련하여 실시하여야 함
50. 시스템에서 가장 중요한 가정은 문서화하여야 하며 최고의사결정기구 또는 위원회가 명확하게 이해하여야 함. 문서화는 이러한 가정이 은행의 헤지거래 전략에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 설명도 포함하여야 함
51. 시장 상황, 경쟁 환경 및 전략 등이 시간의 흐름에 따라 변하므로 은행은 최소 연 1회 이상, 시장 상황이 급변하는 시기에는 이보다 더욱 빈번하게 중요한 측정 가정을 검토하여야 함. 예를 들어 경쟁 시장에 변화가 생겨서 고객들이 저렴한 거래비용으로 주택담보대출을 채용자할 수 있게 된다면 조기상환은 소폭의 금리 인하에도 더 민감해질 수 있음

원칙 6

IRRBB 측정체계와 모형은 정확한 데이터를 토대로 하고 적절한 문서화, 검증, 통제를 거쳐 산출결과의 정확성을 보장하여야 함. IRRBB 측정에 사용되는 모형은 포괄적이어야 하며 개발 과정으로부터 독립된 검증 절차를 포함하여 모형 리스크 관리를 위한 통합관리(governance) 과정에 포함되어야 함

측정체계 및 데이터의 무결성

52. 효과적인 리스크 관리 및 통제를 위해 IRRBB를 적시에 정확하게 측정하는 것이 필요함. 은행의 리스크 관리 체계는 IRRBB 익스포저의 주요 원천을 파악하고 계량화할 수 있어야 함. 은행의 사업영역과 영업활동의 리스크 특성은 경영진이 가장 적합한 형태의 측정시스템을 선정하는데 지표가 되어야함

53. 은행은 리스크에 대한 단일 측정법에 의존해서는 안 되는데 이는 IRRBB의 구성 요소를 포착하는 방식에 따라 리스크 관리 체계가 달라지는 경향이 있기 때문이다. 대신에 은행은 현재 보유자산을 이용한 정태적 시물레이션에 기반한 단순 계산부터 미래의 잠재적인 영업활동을 반영한 동태적 모형화 기법까지 경제적 가치 및 이익기준 측정법에 따라 다양한 기법을 이용하여 IRRBB 익스포저를 계량화하여야 함
54. 은행의 MIS는 적시에 정확한 IRRBB 정보를 검색할 수 있어야 함. MIS는 은행의 모든 중대한 IRRBB 익스포저에 대한 금리리스크 데이터를 포착할 수 있어야 함. 은행의 리스크 관리 과정에서 사용되는 주요 데이터 출처에 대해 충분한 문서가 있어야 함
55. 행정적 오류를 축소하기 위하여 데이터 입력을 최대한 자동화하여야 함. 데이터 매핑을 주기적으로 검토하고 승인된 모형 버전을 기준으로 검증하여야 함. 은행은 데이터 추출 유형을 모니터링하고 적절한 통제수단을 설정하여야 함
56. 금리 곡선의 다양한 만기를 반영하기 위하여 현금흐름을 다양한 만기구간(time bucket)(예: 갭 분석)이나 구분시점(vertex point)으로 배열하는 경우 그 배열 기준은 다양한 시기에 걸친 리스크 수치를 유의미하게 비교할 수 있도록 시간이 흘러도 안정적이어야 함
57. 은행의 IMS는 35항에서 제시한 금리충적 및 위기상황 시나리오를 기준으로 IRRBB의 경제적 가치 및 이익기준 측정뿐만 아니라 감독당국이 규정한 기타 IRRBB 측정법을 산출할 수 있어야 함. 또한 IMS는 은행의 내부 리스크 변수를 추정할 때 감독당국이 부과한 제한사항을 수용할 수 있도록 충분한 유연성을 확보하여야 함

모형 통합관리(governance) 과정

58. IRRBB 측정 방법과 해당 모형 리스크 평가에 대한 검증은 최고이사결정기구 또는 위원회의 검토 및 승인 등 공식적인 정책 과정에 포함되어야 함. 이 정책은 경영진의 역할을 명시하고 모형의 개발, 실행, 사용에 대한 책임자를 지정하여야 함. 정책뿐만 아니라 최초 및 지속적인 검증절차

개발, 결과 평가, 승인, 버전 관리, 예외사항, 보고, 수정, 폐기 과정 등을 포함한 모형 감독 책임을 명시하여 모형 리스크 관리를 위한 거버넌스(governance) 과정으로 통합하여야 함

59. 효과적인 검증체계는 세 가지 핵심 요소를 포함하여야 함

- 개발 근거를 포함한 개념적 · 방법론적 건전성 평가
- 프로세스 검증 및 벤치마킹을 포함한 지속적인 모형 모니터링
- 주요 내부변수에 대한 사후검증을 포함한 결과 분석(예: 예금의 안전성, 조기상환, 중도해지, 상품의 가격결정)

60. 예상되는 최초 및 지속적인 검증 활동을 위해 정책은 규모, 영향, 과거 성과, 채택된 모형화 기법에 대한 친숙도와 같은 정량적 · 정성적 관점에 기반하여 모형 리스크 건전성을 판단할 수 있는 계층적인 과정을 수립하여야 함

61. IRRBB 측정을 위한 모형 리스크 관리는 소유자와 사용자에게 의한 필요성 인식, 개발, 실행으로 시작되는 통합 접근법을 따라야 함. 사용 승인을 받기에 앞서 모형 개발과는 독립적으로 모형의 입력값, 가정, 모형화 방법, 산출물을 결정하는 과정에 대한 검토 및 검증을 받아야 함. 검토 및 검증 결과와 모형 사용에 대한 권고사항은 최고 의사결정기구 또는 위원회에 제출되어 승인을 받아야 함. 승인을 받은 모형은 은행이 결정하고 승인한 모형 리스크 수준에 부합하는 빈도로 지속적인 검토, 과정 확인, 검증을 받아야 함

62. 모형 수정 조치 및(또는) 사용 제한을 결정하기 위하여 지속적인 검증 절차에서는 모형 검토자가 최고 의사결정기구 또는 위원회에게 적시에 통지할 것을 의무화하는 일련의 예외사건을 규정하여야 함. 적절할 경우 모형 소유권자에게 명확한 버전 통제 권한을 지정하여야 함. 시간의 경과에 따라 그리고 시간이 흐르면서 획득한 관측치와 새로운 정보에 따라 승인된 모형이 수정되거나 폐기될 수 있음. 은행은 변경사항, 버전 통제 권한, 문서화를 포함하여 모형 전환에 대한 방침을 명백하게 밝혀야 함

63. IRRBB 모형은 제3의 업체가 개발한 모형을 포함할 수 있음. 모형 입력값이나 가정도 관련 모형화 과정이나 하위 모형(내·외부사 모형)으로부터 제공받을 수 있으며 검증 절차에 포함되어야 함. 은행은 검증 절차의 일환으로 모형의 세부사항 선택에 대해 문서화하고 설명하여야 함
64. IRRBB 모형을 구매한 은행은 구체적인 맞춤변경 사항을 포함하여 이러한 모형의 사용에 대해 충분히 문서화하여야 함. 업체가 시장 데이터, 행동가정 또는 모형 설정을 위한 입력값을 제공하는 경우 은행은 이러한 입력값이 은행의 사업과 영업활동의 리스크 특성에 비추어 합리적인지 판단하는 과정을 마련하여야 함
65. 내부 감사는 연례 리스크 평가 및 감사 계획의 일환으로 모형 리스크 관리 과정을 검토하여야 함. 감사 활동은 모형 리스크 관리 과정을 되풀이하는 것이 아니라 리스크 관리 체계와 모형 리스크 관리 과정의 무결성과 효율성을 검토하여야 함

원칙 7

IRRBB 측정 결과와 헤지 전략은 적절한 수준(연결 수준별 및 통화별)으로 통합하여 최고 의사결정기구 또는 위원회에게 정기적으로 보고되어야 함

66. 최고 의사결정기구 또는 위원회에 정기적으로 리스크 측정을 보고하여야 하며 현재 익스포저와 정책한도를 비교하여야 함. 특히 보고는 주기적 모형 검토 및 감사 결과를 포함하여야 하고 정기적으로 과거 전망치나 리스크 추정치와 실제 결과를 비교하여 잠재적인 모형 결함을 알아낼 수 있어야 함. 중대한 시가평가 변동을 겪을 수 있는 포트폴리오는 은행의 MIS를 통해 명확하게 규명되어야 하며 시장리스크에 노출되는 다른 포트폴리오와 같은 수준의 관리감독을 받아야 함
67. 최고 의사결정기구 또는 위원회를 위해 작성되는 보고서의 유형은 은행의 포트폴리오 구성에 따라 차이가 있을 수 있지만 최소한 다음을 포함하여야 함
- 은행의 총 IRRBB 익스포저 요약 및 IRRBB의 수준과 방향을 주도하는 자산, 부채, 현금흐름, 전략을 중점적으로 설명하는 본문

- 은행의 정책 및 한도 준수를 입증하는 보고서
- NMD의 특징, 고정금리대출에서의 조기상환, 통화간 합산(currency aggregation) 등 주요 모형화 가정
- 주요 가정 및 변수에 대한 민감도 평가를 포함한 위기상황분석 결과
- IRRBB 정책, 절차, 측정시스템의 적정성에 대한 검토 요약(내·외부 감사 및(또는) 컨설턴트 등 이와 동등한 외부 당사자의 의견 포함)

68. 은행의 IRRBB 익스포저를 상술하는 보고서는 최고 의사결정기구 또는 위원회에 적시에 제출되어야 하며 정기적으로 검토를 받아야 함. IRRBB 보고서는 종합적인 정보뿐만 아니라 이를 충분히 입증하는 세부내용을 제공하여 최고 의사결정기구 또는 위원회가 시장상황의 변화에 따른, 특히 상당한 시가평가 변동을 겪을 수 있는 포트폴리오와 관련하여 은행의 민감도를 평가할 수 있도록 하여야 함. 최고 의사결정기구 또는 위원회는 보고서를 토대로 은행의 IRRBB 관리 정책 및 절차를 검토하여 적합성과 건전성을 유지할 수 있도록 하여야 함. 또한 최고 의사결정기구 또는 위원회는 은행 영업활동의 성격과 범위에 부합하는 기술적 지식과 경험을 갖춘 유능한 직원이 IRRBB와 관련된 분석 및 리스크 관리 활동을 수행하도록 하여야 함

원칙 8

IRRBB 익스포저 수준 및 IRRBB 측정·통제 방법에 대한 정보는 정기적으로 일반대중에게 공시되어야 함

69. IRRBB 익스포저 수준을 측정하고 공시하여야 함. 구체적으로 은행은 <별표 2>에 있는 주어진 금리충격 시나리오 하에서 측정된 ΔEVE 과 ΔNII 을 공시하여야 함. 공시는 아래의 <표 A> 및 <표 B> 형식으로 이루어져야 함. 각국의 감독당국에서 별도로 지시하지 않는 한 은행은 자체 IMS를 사용하여 IRRBB 익스포저 수치를 산출하여야 함. 4장에서는 은행이 IMS로 채택할 수 있는 표준방법을 제시함. 은행은 양적 공시뿐만 아니라 충분한 질적 정보와 세부 근거를 제공하여 시장과 일반 대중이 아래와 같이 할 수 있도록 하여야 함

(i) 금리 변동에 따른 은행의 경제적 가치 및 이익의 민감도를 모니터링

(ii) 은행의 IMS로 생성된 측정값에 적용된 주요 가정을 이해

(iii) 은행의 전반적인 IRRBB 목표와 IRRBB 관리방법을 인식

70. 은행이 공시한 IRRBB 수준 간의 비교 가능성을 제고하기 위하여 익스포저는 다음을 기준으로 산출되어야 함

(i) ΔEVE

(a) 은행은 익스포저 수준을 산출할 때 자기자본을 제외하여야 함

(b) 은행은 익스포저를 산출할 때 은행계정에 있는 모든 금리민감 자산¹¹⁾·부채 및 부외항목의 현금흐름을 모두 포함하여야 함. 은행은 현금흐름에서 상업적 마진(commercial margin)과 기타 스프레드 구성요소의 제외 또는 포함 여부를 공시하여야 함

(c) 무위험 금리¹²⁾ 또는 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소를 포함한 무위험 금리(은행이 현금흐름에 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소를 포함한 경우에 한함)를 이용하여 현금흐름을 할인하여야 함. 은행은 무위험 금리 또는 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소를 포함한 무위험 금리를 이용하여 현금흐름을 할인했는지 여부를 공시하여야 함

(d) ΔEVE 는 기존의 은행계정 포지션이 점차 감소하고 새로운 사업으로 대체되지 않는다는 이탈 대차대조표에 대한 가정을 이용하여 산출하여야 함

(ii) ΔNII

(a) 은행은 은행계정에 있는 모든 금리민감 자산·부채 및 부외항목에서 발생하는 예상 현금흐름(상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소)을 포함하여야 함

11) 금리민감 자산은 보통주자본(CET1)에서 차감되지 않고 (i) 부동산이나 무형자산 등 고정자산과 (ii) 은행계정의 주식 익스포저를 제외한 자산을 말함

12) 할인 요인은 무위험 무이표 금리에 대하여 대표성이 있어야 함. 허용 가능한 수익률곡선의 일례로 담보부 금리스왑곡선(secured interest rate swap curve)을 들 수 있음

(b) ΔNII 는 만기가 도래하거나 금리가 개정되는 현금흐름이 금액, 금리개정시기, 스프레드 구성요소의 측면에서 동일한 특성을 가진 새로운 현금흐름으로 대체된다는 불변 대차대조표를 가정하여 산출되어야 함

(c) ΔNII 는 12개월 주기로 연장(over a rolling 12-month period)되는 미래 이자수익의 차이로 공시되어야 함

71. <표 A>와 <표 B>에서 요구하는 공시 외에도 시장이 의무공시 내용을 해석하는데 도움이 될 수 있도록 IRRBB의 내부 측정 정보를 자발적으로 공시할 것을 은행에 권고함

<표 A>

목적: IRRBB 관련 리스크 관리 목표와 정책에 대한 기술 자료 제공	
적용범위: 3절에 명시된 적용 범위에 속하는 모든 은행에 대한 의무사항	
내용: 질적·양적 정보 양적 정보는 당해년도 일평균 또는 월평균, 보고일자 현재 자료에 근거함	
빈도: 연간	
형식: 유동적	
질적 공시	
a	은행이 리스크 통제와 측정을 목적으로 IRRBB를 정의하는 방법 기술
b	은행의 전반적인 IRRBB 관리 및 경감 전략 기술 예: 설정한도 대비 EVE·NII 모니터링, 헤지거래 업무, 위기상황분석 실시, 결과 분석, 독립적인 감사의 역할, ALCO의 역할과 업무, 모형 적정성 검증에 대한 은행의 업무, 변화하는 시장상황에 대응하는 적시 업데이트
c	은행의 IRRBB 측정치의 산출 주기, 은행이 IRRBB 민감도 측정에 사용하는 구체적인 측정방법 기술
d	은행이 경제적 가치와 이익 변동을 추정하기 위해 사용하는 금리충격 및 위기상황 시나리오 기술
e	은행의 IMS에서 사용되는 중요한 모형화 가정(자본적정성 내부 평가 등 은행이 공시 외 목적으로 산출하는 EVE 측정기준)이 <표 B>의 공시를 위해 규정된 모형화 가정과 다를 때 은행은 그 가정과 직접적인 영향을 기술하고 그 가정을 만든 근거(역사적 자료, 발표된 연구, 경영진의 판단, 분석 등)를 설명하여야 함
f	은행의 IRRBB 헤지 방법과 관련 회계처리에 대한 상세한 기술
g	<표 B>의 Δ EVE와 Δ NII 산출에 사용된 핵심 모형화·모수적 가정에 관한 상세한 기술로 다음을 포함함 • ΔEVE의 경우 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소가 현금흐름 산출과 할인율에 포함되었는지 여부 • (1)의 NMD의 평균 금리개정 만기를 결정한 방법(금리개정 행동의 평가에 영향을 미치는 상품의 고유 특성 등) • 가계대출의 조기상환률 및(또는) 기간부예수금의 중도해지율, 기타 의미있는 가정을 추정하는데 사용한 방법론 • <표 B>에서 공시된 ΔEVE와 ΔNII에 중대한 영향을 미치는 기타 모든 가정(행동옵션이 제외된 상품에 대한 가정 포함)과 그 영향이 중대한 이유에 대한 설명 • 통화간 합산 방법과 여러 통화 사이의 유의미한 금리 상관관계
h	(선택사항) 은행이 공시된 IRRBB 측정치에 대한 중요도와 민감도의 해석과 관련하여 공시를 원하는 기타 정보 및(또는) 이전 공시 이후 보고된 IRRBB 수준의 모든 중대한 변동에 대한 설명
양적 공시	
1	NMD에 대한 평균 금리개정 만기
2	NMD에 대한 최장기 금리개정 만기

<표 B>

적용범위: 3절에 명시된 적용 범위에 속하는 모든 은행에 대한 의무사항				
내용: 양적 정보				
빈도: 연간(은행 회계연도말)				
형식: 고정				
부가 설명: 보고된 수치의 중요성에 대한 논평과 직전 보고기간 이후 모든 중대한 변동에 대한 설명				
보고통화 기준 (In reporting currency)	△EVE		△NII	
기간	T	T-1	T	T-1
평행 증가				
평행 감소				
단기금리 하락·장기금리 상승 (스티프너, steepener)				
단기금리 상승·장기금리 하락 (플래트너, flattener)				
단기금리 상승				
단기금리 하락				
최대				
기간	T		T-1	
Tier 1 자본				

정의

은행은 감독상 규정된 금리충격 시나리오별로 현재 기간과 직전 기간에 대해 보고하여야 함

- (i) 이탈 대차대조표와 순간충격(instantaneous shock)을 이용한 IMS 산출값에 근거하거나 4절에 정리된 표준방법 결과(은행이 채택했거나 감독당국이 준수를 의무화한 경우)에 근거한 자본의 경제적 가치의 변동
- (ii) 불변 대차대조표 가정과 순간충격을 이용하여 12개월 후 은행의 예상 최적추정치(best estimate) 대비 향후 12개월 주기로 연장되는 예상 NII의 변동

원칙 9

IRRBB에 대한 자본의 적정성은 IRRBB에 대한 은행의 리스크 성향에 따라 최고 의사결정기구가 승인한 내부 자본적정성 평가체계(ICAAP)의 일부로 명확하게 고려되어야 함

72. 은행은 보유해야 하는 자본 수준을 평가할 책임이 있으며 이는 IRRBB 및 관련 리스크를 감당하기에 충분하여야 함. 전반적인 내부 자본평가에서 IRRBB는 주요 가정과 리스크 한도를 고려하여 은행의 IMS 결과를 기준으로 평가되어야 함. 전체적인 자본 수준은 은행이 실제 측정한 리스크 수준 (IRRBB 수준 포함) 및 은행의 리스크 성향에 상응하여야 하며 절차에 따라 ICAAP 보고서에 기록되어야 함
73. 은행은 IRRBB에 대한 자본적정성을 감독상으로 평가해야 할 뿐만 아니라 당행의 리스크 성향을 근거로 자본배분을 위한 자체 방법론을 개발하여야 함. 자본의 적정 수준을 결정하는데 있어 은행은 필요한 자본의 양과 질 모두를 고려하여야 함
74. IRRBB에 대한 자본적정성은 경제적 가치에 대한 리스크와 연관하여 고려하여야 하는데 이는 그런 리스크가 은행의 자산·부채 및 부외항목에 내재되어 있기 때문임. 미래 이익에 대한 리스크의 경우 은행은 미래 이익이 예상에 미치지 못할 수도 있다는 가능성을 전제로 하여 완충자본을 고려하여야 함
75. IRRBB에 대한 자본적정성 평가는 다음을 고려하여야 함
- IRRBB 익스포저에 대한 내부한도의 규모와 잔존만기 그리고 이러한 한도가 산출된 자본 수준에 미치는지 여부
 - 미래 금리 수준에 대한 내부 요구사항으로 활용할 목적인 오픈포지션에 대한 헤지의 효과와 예상 비용
 - 주요 모형화 가정에 대한 IRRBB 내부 측정의 민감도

- 충격 및 위기상황 시나리오가 다른 금리지표를 사용하여 가격이 결정되는 포지션에 미치는 영향(베이스스 리스크)
- 상이한 통화에 대한 불일치(mismatch) 포지션이 경제적 가치와 NII에 미치는 영향
- 내재된 손실의 영향
- 연결기준상 전체 자본의 적정성 및 자본통합그룹을 형성하는 모든 법인의 리스크에 비례한 자본 배분
- 잠재 리스크 요인
- 잠재 리스크가 구체화될 수 있는 상황

76. IRRBB에 대한 자본적정성 평가 결과는 은행의 ICAAP 내에서 고려되어야 하며 사업 부문과 연관된 자본의 평가에 영향을 주어야 함

2. 감독당국을 위한 원칙

원칙 10

감독당국은 은행의 IRRBB 익스포저 추이를 감시하고 IRRBB 관리의 건전성을 평가하며 검토 대상이면서(이거나) 추가적 규제자본을 보유하여야 하는 특이은행을 파악하기 위하여 은행으로부터 정기적으로 충분한 정보를 수집하여야 함

77. 감독당국은 은행의 IRRBB 익스포저를 평가하기 위해 은행으로부터 정기적으로 충분한 정보를 수집하여야 함. 입수된 정확한 정보가 감독당국마다 다를 수 있으나 적어도 수집된 정보의 양은 감독당국이 은행의 IRRBB 익스포저를 평가하고 원칙 12 하에서 특이은행을 파악하고 감시할 수 있을 정도여야 함

78. 감독당국은 수집된 정보가 자신이 감독하는 모든 은행 간에 비교 가능하고 일관성 있도록 하여야 함. 감독당국은 원칙 11에 따른 은행의 IRRBB를 평가하기 위하여 주요 가정의 변동에 대한 IMS 산출의 민감도 등을 포함하여 추가 정보를 수집할 수 있는 재량권을 가져야 함. 예를 들어 감독당국이 수집할 수 있는 정보는 다음과 같음

- (a) IMS 목적에 부합하는 NMD 모형화 및 NMD 가정의 변화에 따른 은행의 경제적 가치와 이익의 민감도
- (b) 행동옵션이 있는 상품과 관련하여 사용된 가정의 영향
- (c) 내부 산출시 자기자본의 처리 및 이러한 처리가 원칙 8 하에서 공시되는 ΔEVE 수치에 영향을 주는 정도
- (d) 금리민감 자산·부채 및 부외항목과 관련된 현금흐름의 금리개정 갭(주요 통화별)
- (e) 자동금리옵션에 대한 익스포저
- (f) IMS 목적을 위해 사용되는 수익률곡선의 유형
- (g) 4절에 정리된 표준방법을 사용하여 산출할 경우 ΔEVE 수준
- (h) <별표 2>에 규정된 사항 외에 금리충격 및 위기상황 시나리오에 대한 경제적 가치와 이익기준 측정법(은행 내부적으로 개발된 또는 기타 금리충격이나 위기상황 시나리오에 기반한 결과 포함)

79. 소관 은행의 IRRBB에 대한 서면심사(off-site review)를 실시하고자 하는 감독당국은 은행 간 서로 비교가능하고 추가적인 현장심사(on-site work)가 필요한 은행을 파악할 수 있는 적정 보고 체계를 갖추어야 함

원칙 11

감독당국은 은행의 IRRBB와 은행이 IRRBB를 인식, 측정, 모니터링, 통제하기 위해 사용하는 접근법의 효율성을 정기적으로 평가하여야 함. 감독당국은 그와 같은 평가를 지원하기 위해 전문인력을 고용하여야 함. 감독당국은 은행의 IRRBB 익스포저 감독과 관련하여 각 국의 감독당국과 협력하고 정보를 공유하여야 함

평 가

80. 감독당국은 은행 IRRBB 관리 방법의 적정성, 통합성, 효율성을 정기적으로 평가하고 이러한 업무가 최고의사결정기구가 명시한 목표와 리스크 허용한도, 그리고 원칙 1에서 7에 제시된 감독당국의 요구사항에 부합하는지 평가하여야 함. 감독당국은 평가 시점에서 은행의 규모와 복잡성을 고려하여야 함
81. 감독당국은 은행의 IMS가 IRRBB를 파악하고 측정하기 위한 충분한 근거를 제공하는지 여부를 평가하여야 하며 특히 IRRBB 측정에 영향을 미치는 주요 가정에 주목하여야 함. 감독당국은 정기심사 사이에서 발생한 중요한 모형 또는 정책 변화에 관한 정보를 요청하여 평가하여야 하며 가장 중대한 모형과 정책을 검토하는데 노력을 집중하여야 함
82. 감독당국은 은행의 IMS 산출물을 정기적으로 검토하여야 함. 이 산출물에는 최소한 <별표 2>에 명시된 금리충격 및 위기상황 시나리오뿐만 아니라 감독당국이 평가가 필요하다고 판단한 모든 추가적인 금리충격 및 위기상황 시나리오를 사용하여 내부적으로 산출된 은행의 IRRBB 익스포저(경제적 가치와 이익기준 측정치 모두)를 포함하여야 함. 감독당국은 은행이 개발한 감독 추정치를 적용하여 은행의 IMS를 평가할 수도 있음. 또한 감독당국은 원칙 8에 따라 은행이 공시한 정보를 검토하여야 함
83. 은행의 IRRBB 익스포저를 검토하고 IRRBB 관리 수준에 대해 결론을 내릴 때 감독당국은 최소한 다음 사항을 고려하여야 함
 - 은행 자산·부채 및 부외거래에 노출된 리스크의 복잡성과 수준

- 은행 최고의사결정기구 또는 위원회의 감독에 대한 적정성과 효율성
- IRRBB의 원인을 파악하고 관리할 수 있는 은행의 지식과 능력
- 민감도 분석과 사후검증을 포함하여 IRRBB 측정치에 대한 내부 검증의 적합성(특히 주요 모형 변수에서 변동이 발생할 경우)
- 내부 모니터링과 은행 경영정보시스템(MIS)의 적합성
- 리스크 한도와 경제적 가치 및 이익에 대한 허용한도를 설정하는 통제 수단의 효율성
- 은행의 IRRBB 위기상황분석 프로그램의 효율성
- 독립적 모형 검증 및 모형 리스크 감독을 포함하여 IRRBB 관리 절차에 대한 내부 검토 및 감사의 적정성과 빈도
- 과거 및 예상 재무실적에 의해 검증되는 IRRBB 관리 절차의 적정성과 효율성
- 은행이 IRRBB를 통제하기 위해 사용하는 헤지거래 전략의 효율성
- 은행의 자본, 이익, 리스크 관리 시스템과 관련된 IRRBB 수준의 적합성 (내재된 손실 포함)

84. 은행에 대해 보다 세부적인 조사가 필요한지 그리고 은행이 추가적 자본 요구 및(또는) 기타 경감 조치의 대상이 될 가능성이 있는지 여부를 결정하기 위하여, 감독당국은 IRRBB 익스포저와 관련된 은행 자본의 적정성(원칙 9에 제시된 요구사항과 대비)을 평가하여야 함. 이 평가가 원칙 12에 있는 특이은행/중요성 평가에 국한될 필요는 없음

85. 감독당국의 평가는 단일 은행을 대상으로 그리고 동료 은행(peer bank)과의 비교 방식으로 진행되어야 함. 특히 은행의 경제적 환경과 사업 모형이 합리적인지 판단하기 위하여 감독당국은 관할권 내에 있는 은행의 주요 행동 및 전략적 가정을 비교하여야 함. 감독당국은 검토한 정보가 감독대상 은행 간 비교가능하고 일관성이 있도록 하여야 함

인 력

86. 감독당국은 감독대상 은행의 IRRBB 수준을 평가하고 통제할 수 있는 전문 인력을 고용하여야 함. 감독당국은 다음을 확실히 하여야 함
- (i) 부문별 감독당국자들은 규제대상 은행의 IRRBB와 관련된 모든 측면을 파악할 수 있도록 적절하게 교육받고 충분한 지식을 갖추어야 함
 - (ii) 적정 수의 IRRBB 전문가를 고용하여야 함

감독당국 간 협력

87. 감독당국은 각 국의 감독당국과 IRRBB 감독에 대하여 협력하고 정보를 공유하여야 함(특히 여러 나라에서 영업을 하고 있는 은행을 위하여). 이러한 정보 공유는 양자간 내지 다자간(예: 감독협회를 통해)으로 이루어질 수 있음. 공유된 정보는 은행 그룹 내 여러 파트에서의 IRRBB 평가 및 모니터링, 은행이 만든 모형화 가정, 감독 과정에서 경험한 애로사항, IRRBB에 대한 은행의 필요자본을 평가하기 위해 수립한 규정·기준, 은행의 IRRBB 관리 모범사례 등 감독상의 경험을 포함함

원칙 12

감독당국은 특이은행을 구분하는 기준을 공표하여야 함. 특이은행으로 구분된 은행은 과도한 IRRBB를 잠재적으로 보유하고 있는 것으로 간주되어야 함. 은행의 IRRBB 익스포저 검토 결과 부적절한 관리나 자본, 이익 또는 일반 리스크 현황 대비 과도한 리스크가 밝혀지면 감독당국은 경감 조치 및(또는) 추가 자본을 요구하여야 함

88. 감독당국은 특이은행 구분 기준을 공표하여야 하며 이는 감독당국이 사용하는 특이은행/중요성 평가로 정의됨. 감독당국은 <별표 2>에 있는 규정된 여섯 가지 금리충격 시나리오에 의거하여 원칙 8에 있는 공시 의무에 따라 산출한 은행의 최대 ΔEVE 를 은행의 Tier 1 자본의 15%와 비교하는 특이은행/중요성 평가를 적어도 한 번 시행하여야 함

89. 감독당국은 추가적인 특이은행/중요성 평가를 시행할 수 있으며 이 경우 추가 평가는 관할권 전역에 동일한 형식으로 적용되어야 함. 특이은행/중요성 평가는 다른 자본 측정치(예: 보통주자본(CET1), 즉 은행 규제자본으로서의 최소 요건)를 사용하거나 이익 대비 IRRBB로 산출할 수 있음. 추가 특이은행/중요성 평가에서 특이은행을 정의하는 기준은 적어도 Tier 1 자본의 15% 정도로 엄격하여야 함
90. 감독당국의 기준에 따라 특이은행으로 구분된 은행은 IRRBB가 과도할 가능성이 있으므로 검토 대상이 되어야함
91. 모든 은행은 그들이 부담하는 리스크에 대비하여 적정 자본을 보유하여야 함. IRRBB와 관련하여 감독당국은 은행이 장·단기 IRRBB 익스포저 수준에 상응하는 적정 자본과 이익을 보유하고 있는지 여부와 해당 익스포저가 미래의 재무성과에 미칠 리스크를 평가하여야 함. 감독당국은 다음과 같은 요인을 고려하여야 함
- 다양한 충격 및 위기상황 금리 시나리오에 따른 ΔEVE . 은행의 EVE가 금리충격과 위기상황에 상당히 민감한 경우 감독당국은 시장가격으로 보유된 금융상품에서 유발되는 자본수준에 미치는 영향을 평가하여야 하고 취득원가로 보유된 은행계정 포지션이 시장가격 평가를 거칠 경우 그 잠재적 영향을 평가하여야 함. 평가 시 감독당국은 상업적 마진의 포함(제외), 은행의 실제 자기자본 배분 개요, NMD의 안정성, 조기상환 옵션 등과 관련된 가정을 포함하여 산출된 ΔEVE 에 대한 주요 가정의 영향을 고려하여야 함
 - 정상적 영업활동을 창출하고 영위하기 위하여 필요한 이익 흐름과 수익 수준의 강도와 안정성. 개연성 있는 시장 시나리오에 따르면 IRRBB 익스포저가 클 경우 은행이 손실을 보고하게 되거나 정상적인 배당금 분배와 영업활동을 축소하는 결과를 낳게 함. 그런 경우에 경영진은 은행이 충분한 자본을 확보하도록 하여 익스포저 축소나 자본 증가와 같은 경감 조치를 취할 수 있을 때까지 해당 사건의 불리한 영향을 견딜 수 있도록 하여야 함

92. 감독당국은 은행의 IMS가 IRRBB를 측정하기에 미흡하다고 판단되면 은행에게 IMS의 개선 및(또는) ΔEVE 관점에서의 IRRBB를 산출하기 위해 4절에 제시된 표준방법 사용을 요구하여야 함
93. 은행이 정상적인 영업활동을 유지하기에 충분한 수익을 올리지 못할 정도의 충격을 받은 ΔNII 이 나타난 경우 이익 대비 과도한 리스크가 있는 것으로 간주되어야 함
94. 감독당국은 은행의 IRRBB 관리가 부적절하거나 은행의 자본, 이익 또는 일반 리스크 현황 대비 리스크가 과도하다고 판단되면 은행에게 다음 조치 중 하나 이상을 취하도록 요구하여야 함
- IRRBB 익스포저 축소(예: 헤지거래를 통해)
 - 추가 자본 조달
 - 은행이 사용하는 내부 리스크 변수에 대한 제한
 - 리스크 관리 체계 개선
95. IRRBB 축소 및(또는) 예상되는 자본 수준의 상승은 특정 시간 내에 이루어져야 하는데 이 시간은 현재 금융 및 경제 상황뿐만 아니라 감독상 임계치를 초과한 IRRBB 익스포저의 원인을 고려하여 설정되어야 함

Ⅲ. 적용 범위 및 시행 일정

적용 범위

96. 기준서의 적용은 바젤 II 규제에 제시된 적용범위를 따름.¹³⁾ 이 기준서는 연결기준상 국제적으로 활동하는 모든 대형 은행에 적용되어야 하며 이런 은행의 하위 법인이나 다른 은행에도 적용될 수 있음. 이는 국내은행과 국제은행 사이에 일관성을 유지하고 공평한 경쟁의 장을 보장하기 위함임
97. 해당 원칙의 시행은 은행의 성격, 규모, 복잡성뿐만 아니라 은행의 구조, 경제적 중요성, 전반적인 리스크 특성에 상응하여야 함. 이를 위해 감독당국은 IRRBB에 대한 관심이 적은 은행에 대한 적절한 대응방안을 판단하여야 함. 특히 감독당국은 규모가 크거나 복잡하거나 또는 국제적으로 활동하는 은행에 내재해 있는 시스템 리스크에 초점을 맞추어야 함

시행 일정

98. 은행은 2018년까지 기준서를 시행하여야 함. 회계연도 마감일이 12월 31일 인 은행은 2017년 12월 31일 현재 정보에 근거하여 2018년에 공시를 하여야 함

13) “자본측정 및 자본기준의 국제 통일에 관한 새로운 기준: 개정된 체계-종합본(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version)” (2006년 6월), www.bis.org/publ/bcbs128.pdf 참조

IV. 표준방법

99. 감독당국은 본 절에 있는 표준방법을 은행이 의무적으로 따르도록 하거나 은행이 이 표준방법을 선택할 수 있음

1. 표준방법의 전반적인 구조

100. ΔEVE 에만 근거한 IRRBB 측정은 다음 과정을 포함하여야 함

- 1단계. 은행계정의 금리민감 포지션은 세 가지 범주 중 하나에 해당됨 (표준화 적합, 부분 적합, 부적합)
- 2단계. 금리개정만기에 따른 현금흐름 분류 설정. 표준화 적합 포지션은 간단하게 분류될 것임. 부분 적합 포지션은 이 절차에서 제외됨. 자동금리옵션이 내재된 포지션의 경우 옵션은 명목 금리개정 현금흐름 (notional repricing cash flow) 분류를 하지 않아도 됨¹⁴⁾

표준화 부적합 포지션의 경우 다음과 같이 별도로 처리함

- (a) NMD - 109~114항에 제시된 방법을 통해 핵심 현금흐름과 비핵심 현금흐름의 구분에 따라 처리함
- (b) 행동옵션(조기상환 리스크가 있는 고정금리대출 및 중도해지 리스크가 있는 기간부예수금) - 포지션 유형에 따른 행동변수는 123항과 128항에 제시된 시나리오별 색인표(look-up table)를 따라야 함
- 3단계. 각 통화별 금리충격 시나리오에 따른 ΔEVE 결정. ΔEVE 는 전체 여섯 가지 규정된 금리충격 시나리오에 대하여 통화별로 측정
- 4단계. (명시적 또는 내재된) 자동금리옵션의 가치 변동에 대한 추가항

14) 즉 내재된 자동금리옵션은 2단계에서 정한 명목 금리개정 현금흐름 분류과정을 제외하고 4 단계에서의 기타 자동금리옵션과 함께 처리함

목이 EVE 변동에 더해짐. 매도 자동금리옵션은 각 통화별로 여섯 가지 규정된 금리충격 시나리오 하에서 완전 재평가(가능한 한 매도 금리옵션을 헤지하기 위해 매입한 자동금리옵션과 상계한 금액)되어야함. 옵션의 가치 변동은 통화별로 각각의 금리충격 시나리오에 따라 EVE 측정치의 변동에 추가됨

- 5단계. IRRBB EVE 산출. 표준방법 하에서 ΔEVE 는 감독당국이 규정한 여섯 가지 금리충격에 따른 최악의 총 감소치 중 최대값(maximum of the worst aggregated reduction)이 될 것임

2. 표준방법의 구성 요소

2.1 현금흐름 구간

101. 은행은 아래의 금리민감 자산·부채 및 부외항목 즉,

- 보통주자본(CET1)에서 차감되지 않고 (i) 부동산이나 무형자산과 같은 고정자산과 (ii) 은행계정의 주식 익스포저를 제외한 자산
- 바젤 III 규제 하에서 보통주자본 외의 부채(모든 비보수성 예금(non-remunerated deposit) 포함)
- 부외항목

등에서 발생하는 모든 미래의 명목 금리개정 현금흐름을 (i) 금리개정일에 따라 <표 1>에 제시된 19개의 만기구간(k로 색인)에 분류하거나 (ii) 명목 금리개정 현금흐름의 만기가 유지될 경우 <표 1>에 제시된 만기구간 중간시점에 반영하여야 함. (ii)는 두 개의 인접한 만기구간 중간시점 사이에 명목 금리개정 현금흐름을 분류하는 것이 필요함

102. 명목 금리개정 현금흐름 $CF(k)$ 는 다음과 같이 정의함.

- 원금의 상환(예: 약정 만기 시)

- 원금의 금리개정: 금리개정은 은행이나 그 거래상대방이 일방적으로 금리를 변경할 수 있는 권한을 갖게 되는 날 또는 변동금리상품의 금리가 외부 기준금리의 변화에 연동하여 자동으로 변경되는 날 중 더 이른 날에 발생하는 것으로 간주됨
- 아직 상환되지 않았거나 금리가 개정되지 않은 원금 일부에 대한 이자지급: 아직 상환되지 않았거나 금리가 개정되지 않은 원금 일부에 대한 이자지급 스프레드 구성요소는 비상각원금(non-amortised principal)의 금리 개정 여부에 관계없이 계약 만기까지 분류되어야 함

상환, 금리개정, 이자지급 일자는 금리개정일로 함

103. 은행은 건전하고 투명한 방법론을 사용하여 명목 금리개정 현금흐름에서 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소를 차감할지 여부를 선택하여야 함
104. 변동금리 상품은 최초 금리개정일에 금리가 완전히 재개정되는 것으로 가정함. 그러므로 원금 전액은 명목 금리개정 현금흐름을 이후의 만기구간이나 만기구간 중간시점에 추가로 배열하지 않고(금리가 개정되지 않은 스프레드 구성요소는 예외) 금리개정일자가 속한 만기구간에 분류됨

<표 1> 명목 금리개정 현금흐름에 따른 19개 만기구간(금리개정일: t^{CF})
괄호 안의 숫자는 만기구간 중간시점임

	만기구간 (M:월, Y:년)							
단기 금리	1일(O/N) (0.0028Y)	$O/N < t^{CF}$ $\leq 1M$ (0.0417Y)	$1M < t^{CF}$ $\leq 3M$ (0.1667Y)	$3M < t^{CF}$ $\leq 6M$ (0.375Y)	$6M < t^{CF}$ $\leq 9M$ (0.625Y)	$9M < t^{CF}$ $\leq 1Y$ (0.875Y)	$1Y < t^{CF}$ $\leq 1.5Y$ (1.25Y)	$1.5Y < t^{CF}$ $\leq 2Y$ (1.75Y)
중기 금리	$2Y < t^{CF}$ $\leq 3Y$ (2.5Y)	$3Y < t^{CF}$ $\leq 4Y$ (3.5Y)	$4Y < t^{CF}$ $\leq 5Y$ (4.5Y)	$5Y < t^{CF}$ $\leq 6Y$ (5.5Y)	$6Y < t^{CF}$ $\leq 7Y$ (6.5Y)			
장기 금리	$7Y < t^{CF}$ $\leq 8Y$ (7.5Y)	$8Y < t^{CF}$ $\leq 9Y$ (8.5Y)	$9Y < t^{CF}$ $\leq 10Y$ (9.5Y)	$10Y < t^{CF}$ $\leq 15Y$ (12.5Y)	$15Y < t^{CF}$ $\leq 20Y$ (17.5Y)	$t^{CF} > 20Y$ (25Y)		

2.2 은행계정 상품의 분류와 해체 과정

105. 금리민감 자산·부채 및 부외항목과 연관된 명목 금리개정 현금흐름은 표준화가 용이한 정도에 따라 각 통화별로 규정된 만기구간 또는 만기구간 중간시점(이하 금리충격 시나리오 i 와 통화 c 에 따라 $CF_{i,c}(k)$ 또는 $CF_{i,c}(t_k)$ 로 표시)에 할당됨

표준화가 용이한 포지션에 대한 절차

106. 명목 금리개정 현금흐름은 고정이표일 경우 계약상 만기에 따라 적절한 만기구간 또는 만기구간 중간시점으로 분류되고 변동이표일 경우 차기 금리개정 기간으로 분류될 수 있음. 표준화가 용이한 포지션은 다음 두 개의 범주로 나눌 수 있음

1. 고정금리 포지션: 해당 포지션은 계약 만기일까지 확실한 현금흐름을 생성함. 그 예로 조기상환 옵션이 없는 고정금리대출, 중도해지 리스크가 없는 기간부예수금, 부동산담보대출과 같은 기타 분할상환 상품이 있음. 이표의 현금흐름과 정기적 원금 분할상환 또는 최종 원금 상환은 계약 만기일에 가장 근접한 만기구간 중간시점에 할당되어야 함
2. 변동금리 포지션: 해당 포지션은 현재가치가 액면가로 재조정될 것이라는 점 외에는 차기 금리개정일 이후 예측할 수 없는 현금흐름을 창출함. 따라서 이러한 금융상품은 차기 금리개정까지의 일련의 이자 지급과 차기 금리개정일에 가장 가까운 만기구간 중간시점에서의 명목 원금 현금흐름으로 처리될 수 있음

107. 표준화가 용이한 포지션은 자동금리옵션이 내재된 포지션을 포함하며 명목 금리개정 현금흐름을 분류하기 위해 이 포지션에서의 옵션(매도 또는 매수와는 관계없이)은 고려되지 않아야 함.¹⁵⁾ 즉, 제거된 내재된 자동금리 옵션은 명시적 자동금리옵션과 함께 처리되어야 함. 감독당국은 은행이

15) 예를 들어 금리하한 계약이 포함된 변동금리대출 또는 부채증권은 하한이 없는 것처럼 처리되어야 함. 따라서 차기 금리개정일에 완전히 재평가되고 미결제잔액 전액은 해당 만기구간에 분류하는 것으로 처리되어야 함. 마찬가지로 은행이 발행한 고정수익률 임의상환가능사채(callable bond)는 콜옵션을 고려하지 않고 최장 계약기간에 만기가 도래하는 것으로 처리되어야 함

기타 포지션을 표준화 적합 포지션으로 분류하고 중요한 영향이 없는 경우
옵션을 고려하지 않도록 허가할 수 있음

표준화가 용이하지 않은 포지션에 대한 절차¹⁶⁾

108. 은행의 자산·부채(주계약)에서 분리되거나 제거된 명시적 자동금리옵션
과 내재된 자동금리옵션¹⁷⁾의 경우 130항과 131항에서 자동금리옵션에 대
한 방법론을 기술하였음

표준화할 수 없는 포지션에 대한 절차

109. 표준화가 용이하지 않은 포지션은 (i) NMD, (ii) 조기상환 리스크가 있는
고정금리대출, (iii) 중도해지 리스크가 있는 기간부예수금을 포함함

3. NMD 처리

110. 표준방법 하에서 은행은 우선 예금과 예금자의 특성에 따라 NMD를 분리
하여야 함. 그런 후 각각의 범주에서 핵심예금과 비핵심예금을 <표 2>에
명시한 한도까지 파악하여야 함. 마지막으로 <표 2>에 명시된 평균 만기
한도에 따라 각 범주에 대해 적절한 현금흐름 분류를 결정하여야 함

(a) NMD 범주

111. NMD는 소매와 도매 범주로 구분할 수 있음. 소매예금은 개인이 은행에
예치하는 예금으로 정의함. 소상공인이 예치하고 소매 익스포저로 관리되
는 예금은 소매 계정과 유사한 금리리스크 특징을 가지는 것으로 여겨지
므로 소매예금으로 취급될 수 있음(단 한 명의 소상공인 고객으로부터 조

16) 이러한 포지션의 일반적인 특징은 명목 금리개정 현금흐름의 시점을 불확실하게 만드는 옵션임. 이러한 옵션은 비선형성(non-linearity)을 초래하는데 이는 대규모 금리충격 시나리오 하에서 델타 -등가(delta-equivalent) 근사치가 정확하지 않다는 것을 시사함

17) 내재된 자동금리옵션이 있는 상품의 일례로 내재된 상한 및(또는) 하한이 있는 변동금리 주택담보대출이 있음. 이러한 대출의 명목 금리개정 현금흐름은 차기 금리개정일까지 고정금리 대출로 취급됨. 따라서 옵션은 고려되지 않고 대신 분리된 자동금리옵션과 같이 취급됨

달되는 총 부채 합계가 1백만 유로 미만일 경우). 소매예금은 정기적 거래가 이루어지거나(급여가 정기적으로 입금되는 등) 무이자부(non-interest bearing) 예금일 경우 거래 계정에 보유된 것으로 간주되어야 함.¹⁸⁾ 기타 소매예금은 비거래 계정에 보유된 것으로 간주되어야 함. 법인, 개인사업자, 합자회사의 예금은 도매예금 범주에 포함됨

(b) NMD 구분

112. 은행은 과거 10년간 잔액변동을 관찰하여 각 NMD 범주의 안정적인 부분과 불안정한 부분을 구별하여야 함. NMD의 안정적인 부분은 인출되지 않고 남아있을 가능성이 높은 부분임. 핵심예금은 안정적인 NMD 중 금리 환경의 변동이 클 때에도 금리개정이 이루어질 가능성이 낮은 부분임. 그 나머지는 비핵심 NMD가 됨

113. 은행은 각 예금 범주에서 이 두 단계의 절차를 사용하여 핵심예금의 수준을 산출하고 합산하여 <표 2>에 명시된 상한을 적용한 핵심예금의 총액을 결정하여야 함

(c) 현금흐름 분류

114. NMD는 최종적으로 적절한 만기구간이나 만기구간 중간시점에 분류되어야 함. 비핵심 예금은 익일물 예금으로 간주되며 이에 따라 최단/1일 만기구간이나 만기구간 중간시점에 배정하여야 함

115. 은행은 <표 2>에 명시된 것처럼 범주별 최고 평균 만기까지 핵심예금의 각 범주마다 적절한 현금흐름 분류 절차를 결정하여야 함

18) 비보수성 예금에 대한 특정 범주가 도입될 수 있으며 이는 감독당국의 승인이 필요함

<표 2> 범주별 핵심예금 및 평균만기 상한

	핵심예금 비율 상한(%)	핵심예금 평균만기 상한(년)
소매/거래	90	5
소매/비거래	70	4.5
도매	50	4

4. NMD 외 행동옵션이 있는 포지션 처리

116. 이 절에 있는 처리방법은 소매고객과 관련된 행동옵션에만 적용됨. 도매 고객이 명목 금리개정 현금흐름의 양식을 변동시킬 수 있는 행동옵션을 가지고 있는 경우 해당 옵션은 자동금리옵션의 범주에 포함되어야 함¹⁹⁾

NMD 외 행동옵션이 있는 포지션에 대한 표준방법

117. 표준방법은 조기상환이 가능한 고정금리대출과 중도해지 리스크가 있는 기간부예수금에 적용됨. 각각의 경우마다 고객이 옵션을 가지며 옵션이 행사되면 은행의 현금흐름 시점을 변동시킬 것임. 고객의 옵션 행사는 다른 요인 중에서도 금리 변동에 영향을 받음. 고정금리대출의 경우 고객은 대출을 일찍 상환(조기상환)할 수 있는 옵션을 가지며 기간부예수금의 경우는 고객이 약속된 만기일 전에 예금을 인출할 수 있는 옵션을 가짐
118. 표준방법 하에서 해당 상품의 옵션은 두 단계 접근법을 통해 추정함. 첫 번째 단계로 금리의 일반적인 기간구조를 이용하여 대출의 조기상환과 기간부예수금의 조기인출의 기본추정치를 산출함²⁰⁾
119. 두 번째 단계로 기준 추정치를 옵션 행사에 따른 가능성 있는 행동 변화를 반영하는 시나리오-의존적 승수(scalar)와 곱함

19) 해당 옵션의 예로 도매자금 시장에서 은행이 발행하는 풋옵션부 고정금리채권(puttable fixed coupon bond)이 있음. 이 채권의 보유자는 언제든지 고정가격으로 채권을 은행에 되팔 수 있는 권리를 가짐

20) 이러한 기본 변수 추정치는 감독당국의 검토와 승인 하에 은행이 결정하거나 감독당국이 규정할 수 있음

조기상환 리스크가 있는 고정금리대출

120. 조기상환 또는 조기상환의 일부는 대출자가 경제적 비용을 부담하지 않기 때문에 보상되지 않는 조기상환(uncompensated prepayment)으로 불림. 조기상환의 경제적 비용이 청구되지 않거나 일정 금액 이상의 조기상환에 대해서만 청구되는 대출 상품은 명목 금리개정 현금흐름을 분류하기 위해 아래 제시된 조기상환이 가능한 고정금리대출에 대한 표준방법을 사용하여야 함

121. 금리의 일반적인 기간구조 하에서 통화 c 로 표시된 조기상환이 가능한 대출상품의 각 포트폴리오 p 에 대한 기본 조건부 조기상환률(conditional prepayment rate, $CPR_{0,c}^p$)을 은행이 결정하거나 감독당국이 규정하여야 함

122. 시나리오 i 하에서 통화 c 로 표시된 조기상환이 가능한 대출상품의 각 포트폴리오 p 에 대한 조건부 조기상환률(CPR)은 다음과 같음

$$CPR_{i,c}^p = \min(1, \gamma_i \cdot CPR_{0,c}^p)$$

여기서 $CPR_{0,c}^p$ 은 통화 c 로 주어진 금리의 일반적인 기간구조 하에서 조기상환이 가능한 대출상품의 각 포트폴리오 p 에 대한 상수(constant)인 기본 CPR 임.²¹⁾ γ_i 는 <표 3>에 주어진 것처럼 시나리오 i 에 적용되는 승수임

123. 조기상환 속도는 금리충격 시나리오에 따라 달라짐. 승수(γ_i)는 조기상환률이 일반적으로 금리 하락 기간에 더 높아지고 금리 상승 기간에 더 낮아질 것이라는 기대를 반영함

21) 또한 기본 CPR 은 포트폴리오에서 각각의 대출 기간에 따라서도 달라질 수 있음. 해당 경우 조기상환률은 각 만기구간 k 또는 만기구간 중간시점 t_k 에 대해 $CPR(k)_{0,c}^p$ 로 표시됨

<표3> 충격 시나리오에 따른 CPR 승수

시나리오 번호(i)	금리충격 시나리오	γ_i (시나리오 승수)
1	평행 증가	0.8
2	평행 감소	1.2
3	단기금리 하락, 장기금리 상승	0.8
4	단기금리 상승, 장기금리 하락	1.2
5	단기금리 상승	0.8
6	단기금리 하락	1.2

124. 고정금리대출의 조기상환은 궁극적으로 관련된 현금흐름(예정된 대출상환, 조기상환, 이자납입)에 반영되어야 함. 이러한 납입은 조기상환과 보상되지 않는 조기상환으로 조정된 예정된 납입으로 분할할 수 있음²²⁾

$$CF_{i,c}^P(k) = CF_{i,c}^S(k) + CPR_{i,c}^p \cdot N_{i,c}^p(k-1)$$

여기서 $CF_{i,c}^S(k)$ 는 원리금상환예정액이며 $N_{i,c}^p(k-1)$ 는 만기구간 $k-1$ 에서의 명목 원금잔액을 나타냄. 기본 현금흐름(현재의 금리 수익률곡선과 기본 CPR)은 $i=0$ 으로 주어지며 금리충격 시나리오는 $i=1 \sim 6$ 으로 주어짐

중도해지 리스크가 있는 기간부예수금

125. 기간부예수금은 만기와 금리가 고정되어 있으며 일반적으로 이를 기초하여 해지될 것임. 그러나 기간부예수금에는 조기 인출의 위험, 즉 중도해지 리스크가 있음. 따라서 기간부예수금은 감독당국이 다음 사항을 충족하는 것으로 인정하는 경우에 한해 고정금리부채로 취급될 수 있으며 명목 금리개정 현금흐름을 계약만기일에 상응하는 만기구간이나 만기구간 중간시점으로 분류할 수 있음

- 예금자가 예금을 인출할 법적 권리가 없거나
- 조기인출 시 인출일과 계약만기일 사이의 이자 손실 및 계약 파기로 인한 경제적 비용을 최소한 보상받을 수 있는 상당한 수수료가 부과됨²³⁾

22) 간소화를 위해 조기상환에 대한 연간 한도가 없는 것으로 가정함. 은행이 보상받지 못하는 조기상환에 대해 연간 한도가 있다면 이 한도가 적용될 것임

126. 어느 조건도 충족하지 못하는 경우 예금자는 인출할 옵션을 가지며 기간부예수금은 조기상환 리스크가 있는 것으로 간주됨. 더 나아가 은행이 위의 두 조건을 충족하지 못하는 기간부예수금을 도매고객에게 발행한다면 고객은 항상 은행에게 가장 불리한 방식으로 인출권을 행사할 것으로 보아야함(해당 예금이 자동금리옵션으로 분류)
127. 통화 c 에 대한 기간부예수금의 각 포트폴리오 p 에 적용할 수 있는 기본 기간부예수금 중도해지율(term deposit redemption ratio, $TDRR_{0,c}^p$)을 은행이 결정하거나 감독당국이 규정하여야 하며 명목 금리개정 현금흐름을 배분하기 위해 이 중도해지율을 사용함. 조기상환이 예상되는 기간부예수금은 익일물 만기구간($k=1$) 또는 만기구간 중간시점(t_1)에 배분함
128. 시나리오 i 하에서 통화 c 에 대한 기간부예수금의 각 포트폴리오 p 에 적용할 수 있는 만기구간 k 또는 만기구간 중간시점 t_k 에 대한 기간부예수금 중도해지율($TDRR$)은 다음과 같이 $TDRR_{0,c}^p$ 을 시나리오 i 에 따른 승수 u_i 를 곱해서 얻음

$$TDRR_{i,c}^p = \min(1, u_i \cdot TDRR_{0,c}^p)$$

여기서 승수 u_i 값은 <표 4>에 제시됨

<표4> 충격 시나리오에 따른 $TDRR$ 승수

시나리오 번호(i)	금리충격 시나리오	u_i (시나리오 승수)
1	평행 증가	1.2
2	평행 감소	0.8
3	단기금리 하락, 장기금리 상승	0.8
4	단기금리 상승, 장기금리 하락	1.2
5	단기금리 상승	1.2
6	단기금리 하락	0.8

- 23) 그러나 대체로 수수료는 이러한 경제적 계산을 반영하는 대신 발생자의 일정 비율 등과 같은 단순한 공식에 근거함. 이 경우 부과된 수수료와 조기인출에 따른 실제 경제적 비용의 차이에서 발생하는 손익 변동의 가능성이 있음

129. 금리충격 시나리오 i 하에서 조기인출이 예상되는 명목 금리개정 현금흐름은 다음과 같음

$$CF_{i,c}^p(1) = TD_{0,c}^p \cdot TDRR_{i,c}^p$$

여기서 $TD_{0,c}^p$ 은 포트폴리오 p 의 기간부예수금 잔액을 의미함

5. 자동금리옵션

130. 본 절에서는 자동금리옵션(명시적 옵션 및 내재된 옵션)에 대한 추가항목(add-on) 산출 방법을 설명함.^{24),25)} 이 방법은 매도한 자동금리옵션에 적용함. 은행은 매수한 자동옵션 모두를 포함하거나 매도한 자동금리옵션을 해지하기 위하여 사용한 자동옵션만을 포함할 수 있는 선택권을 가짐

1. 각 금리충격 시나리오 i 하에서 통화 c 로 매도한 자동옵션 o 에 대한 가치변동은 $\Delta FVAO_{i,c}^o$ 로 표시되며 다음과 같이 계산됨

- (i) 다음 조건 하에서 옵션보유자의 옵션가치 추정치²⁶⁾에서

- 금리충격 시나리오 i 하에서의 통화 c 의 수익률곡선
- 내재적 변동성이 25% 증가

- (ii) 평가기준일에 통화 c 의 수익률곡선을 고려한 옵션보유자의 매도옵션 가치를 차감함

2. 마찬가지로 매수한 자동금리옵션 q 에 대해서도 은행은 금리충격 시나리오 i 및 현재 금리 만기구조의 내재된 변동성이 25% 증가했을 경우의 옵션 가치의 변동을 파악하여야 함. 이는 $\Delta FVAO_{i,c}^q$ 로 표시함

24) 은행계정에서 나타날 수 있는 가장 중요한 자동금리옵션은 은행 상품에 빈번하게 내재되어 있는 금리상한과 금리하한임. 비소매상품에 대한 조기상환 옵션과 같은 스왑전(swap)도 자동금리옵션으로 취급될 수 있음. 해당 옵션을 노련한 금융시장 참가자들이 보유하고 있다면 옵션 보유자는 자신에게 재정적으로 이익이 될 경우 분명히 이 옵션을 행사할 것임

25) 도매고객이 보유하고 있는 명목 금리개정 현금흐름의 양상을 바꿀 수 있는 행동옵션 포지션은 이 항에서 대상으로 하고 있는 내재된 자동금리옵션으로 간주함

26) 이 추정치는 감독당국이 승인한 방법으로 산출되어야 함

3. 통화 c , 금리충격 시나리오 i 에서 자동금리옵션 리스크에 대한 은행의 총 측정치는 다음과 같이 산출함

$$KAO_{i,c} = \sum_{o=1}^{n_c} \Delta FVAO_{i,c}^o - \sum_{q=1}^{m_c} \Delta FVAO_{i,c}^q$$

여기서 $n_c(m_c)$ 는 통화 c 로 매도한(매수한) 옵션의 수임

131. 은행이 매도한 자동금리옵션을 헤지하기 위하여 사용한 매수 자동금리 옵션만을 포함하기로 했다면 은행은 나머지 매수 옵션에 대해 각 자본 비율(보통주자본, 기타기본자본 또는 총자본)의 규제자본 측정치에 반영된 시장 가치의 변동을 총 자동금리옵션 리스크 측정치 $KAO_{i,c}$ 에 더해 주어야 함

6. 표준 EVE 리스크 측정치 산출

132. 첫째, 시나리오 i 와 통화 c 하에서 자기자본의 경제적 가치 $\Delta EVE_{i,c}$ 의 손실은 중대한 익스포저(은행계정 자산이나 부채의 5% 이상을 차지하는 익스포저)에 대해 각 통화별로 다음과 같이 산출됨

1. 각 시나리오 i 하에서 명목 금리개정 현금흐름은 각각의 만기구간 $k \in \{1, 2, \dots, K\}$ 또는 만기구간 중간시점 t_k , $k \in \{1, 2, \dots, K\}$ 로 분류됨. 주어진 만기구간 k 또는 만기구간 중간시점 t_k 에서 양(+)의 값과 음(-)의 값을 가지는 명목 금리개정 현금흐름은 상계되어 단일 매입 또는 매도 포지션을 만들게 되며²⁷⁾ 상계된 부분은 계산에서 제외됨. 모든 만기구간 또는 만기구간 중간시점에 대해 상기 과정을 거치고 나면 일련의 명목 금리개정 현금흐름 $CF_{i,c}(k)$ 또는 $CF_{i,c}(t_k)$, $k \in \{1, 2, \dots, K\}$ 을 얻게 됨²⁸⁾

27) 만기가 상이한 명목 금리개정 현금흐름을 동일한 만기구간이나 만기구간 중간시점으로 분류하여 만기가 완전히 일치한다고 가정하면 구간 내 만기불일치 리스크가 발생함. 이는 만기구간의 개수($K=19$)를 늘려 완화함

28) NMD, 조기상환 및 기타 행동옵션이 내재된 상품에 대한 접근법에 따라 명목 금리개정 현금흐름은 시나리오 i 별로 달라질 수 있음을 주의하여야 함(시나리오-의존적 현금흐름 상품)

2. 각 만기구간 k 또는 만기구간 중간시점 t_k 에서 순 명목 금리개정 현금 흐름은 연속복리 할인계수로 가중됨

$$DF_{i,c}(t_k) = \exp(-R_{i,c}(t_k) \cdot t_k)$$

연속복리 할인계수는 <별표 2>에 제시된 통화 c 에 대한 금리충격 시나리오 i 를 반영하며 이 수식에서 t_k 는 만기구간 k 의 중간시점임. 이는 각 만기구간별로 (+) 또는 (-) 값을 갖는 가중 순포지션(net position)을 계산해줌. 현금흐름은 무위험 금리²⁹⁾나 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소를 포함하는(은행이 상업적 마진과 기타 스프레드 구성요소를 자체 현금흐름에 포함시키는 경우에 한함) 무위험 금리를 사용하여 할인하여야 함

3. 이 리스크 가중 순포지션을 합해 시나리오 i 와 통화 c 에 대한 EVE를 구할 수 있음(자동금리옵션 포지션은 제외)

$$EVE_{i,c}^{nao} = \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(k) \cdot DF_{i,c}(t_k) (\text{만기구간}) \text{ 또는}$$

$$EVE_{i,c}^{nao} = \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(t_k) \cdot DF_{i,c}(t_k) (\text{만기구간 중간시점})$$

4. 그러면 통화 c , 시나리오 i 에 대한 EVE의 총 변동은 다음과 같이 현재 금리 기간구조 하의 $EVE_{0,c}^{nao}$ 에서 $EVE_{i,c}^{nao}$ 를 차감하고 총 자동금리옵션 리스크 $KAO_{i,c}$ 를 더하여 구할 수 있음

$$\Delta EVE_{i,c} = \sum_{k=1}^K CF_{0,c}(k) \cdot DF_{0,c}(t_k) - \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(k) \cdot DF_{i,c}(t_k) + KAO_{i,c} (\text{만기구간}) \text{ 또는}$$

$$\Delta EVE_{i,c} = \sum_{k=1}^K CF_{0,c}(t_k) \cdot DF_{0,c}(t_k) - \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(t_k) \cdot DF_{i,c}(t_k) + KAO_{i,c} (\text{만기중간시점})$$

29) 할인계수는 무위험 무이표 금리를 대표하여야 함. 적절한 수익률곡선의 예로 담보부 금리스왑 곡선이 있음

마지막으로 주어진 금리충격 시나리오 i 하에서 EVE 손실 $\Delta EVE_{i,c} > 0$ 을
 합산하고 모든 금리충격 시나리오를 망라한 최대 손실이 EVE 리스크 측정
 치임³⁰⁾

$$\text{Standardised EVE risk measure} = \max_{i \in \{1, 2, \dots, 6\}} \left\{ \max \left(0; \sum_{c: \Delta EVE_{i,c} > 0} \underbrace{\Delta EVE_{i,c}}_{\text{loss in currency } c} \right) \right\}$$

30) 그러나 통화간 합산 방법이 IRRBB에 대한 감독당국의 리스크 성향을 따르고 있다고 감독당
 국이 증거로 뒷받침할 수 있다면 감독당국은 소관 은행이 통화간 합산에 대한 다양한 방법
 을 규정하도록 하여야 함

별표 1

금리리스크와 측정 기법³¹⁾

1 IRRBB 정의

1.1 IRRBB란 무엇인가?

IRRBB는 은행계정에서 금리가 불리하게 변동함에 따라 은행의 자본과 이익에 미치는 현재 또는 미래의 위험을 말함

과도한 IRRBB를 적절하게 관리하지 않으면 은행의 자본 기반 및(또는) 미래 이익을 크게 위협할 수 있음. 금리 변동은 은행의 자산·부채 및 부외 금융상품의 내재된 경제적 가치에 영향을 줄 수 있으며 이는 미래 현금흐름의 현재 가치(그리고 대부분의 경우 현금흐름액 자체)가 금리 변동에 따라 변하기 때문임. 또한 금리 변동은 순이자이익(NII)과 기타 금리에 민감한 수익·비용의 증감을 초래함으로써 은행의 이익에 영향을 줌

1.2 회계처리와 IRRBB

기본적으로 은행계정 항목의 가치를 측정하는 방법에는 다음과 같이 두 가지가 있음

- (a) "상각 후"(또는 "취득") 원가, 예상 내용연수·잔존만기를 감안하여 누적 감가상각액을 차감한 최초 비용을 기준으로 하는 가치
- (b) "공정"(또는 "시장") 가치, 시장가격(존재하는 경우) 또는 시장금리로 할인된 예상현금흐름의 순현재가치(시장가격이 없는 경우)를 기준으로 하는 가치

상각 후 원가로 계상되는 항목은 시장금리 변동으로 기존 금융상품의 이익 인식이나 회계가치에 크게 영향을 주지 않음(영구적인 평가손으로 인식되어야 하는 손상으로 인해 현저한 가치변동이 발생할 수 있음). 따라서 상각 후 원가

31) 별표는 IRRBB에 대한 은행과 감독당국의 이해를 돕기 위해 용어와 정의를 제공하는 것을 목적으로 함

로 계상되는 항목의 수익·비용은 만기 조정된 현금흐름과 같이 시간의 흐름에 따라 발생함³²⁾

공정가치로 평가된 금융상품의 회계가치는 외부 요인의 변동 때문에 기간별로 크게 상이할 수 있다(예: 금리 변동은 예상되는 미래현금흐름 및 산출 목적으로 사용되는 할인율에 영향을 줄 수 있음). 수익과 비용은 내재가치의 변화에 근거하여 손익이나 자기자본을 통해 인식됨

IRRBB 경제적 가치 측정법 대부분은 충격과 위기상황 하에서의 경제적 가치의 변동을 측정하기 때문에 상각 후 원가로 계상된 금융상품에 대한 더 높은(낮은) 회계가치의 존재 여부는 사실상 간과됨. 이는 시간이 흐르면서 발생하는 이윤이 간과되는 것과 같은 맥락임. 따라서 경제적 가치의 손실이 곧 은행계정의 회계상 손실을 의미하지 않는다는 것을 주목하여야 함. 반대로 공정가치·시가평가로 계상되는 자산의 경우 금리 변동은 현재 회계가치에 직접적으로 영향을 주며 따라서 손익과 가용자본 모두에 직접적인 영향을 미치게 됨

1.3 금리의 구성요소

은행이 자산에서 수취하거나 부채에 지급한 모든 금리는 다수의 가격 요소로 이루어지며 일부 요소는 다른 요소보다 식별하기가 용이함. 이론적으로 모든 금리는 다섯 가지 요소를 포함함

1. **무위험 금리(risk-free rate)**: 금리의 기본적인 구성요소로서 투자자가 일정 만기의 무위험 투자로부터 기대할 수 있는 이론적인 이윤을 나타냄
2. **시장 듀레이션 스프레드(market duration spread)**: 듀레이션이 긴 상품의 가격(가치)은 듀레이션이 짧은 상품보다 시장금리 변동에 더욱 취약함. 현금흐름과 현재 금리환경의 불확실성 그리고 이에 따른 가격변동성을 반영하기 위해서 시장은 무위험 금리에 대한 프리미엄이나 스프레드를 요구함으로써 듀레이션 리스크에 대응함

32) 그러나 회계가치는 유효이자율 산출과 대손준비금 처리 때문에 IRRBB 목적으로 관리되는 잔액과 다를 수 있음

3. **시장 유동성 스프레드(market liquidity spread)**: 기초상품이 무위험이더라도 금리는 시장의 투자성향과 자발적 매수자 및 매도자의 존재를 나타내기 위해 프리미엄을 포함할 수 있음
4. **일반 시장 신용 스프레드(general market credit spread)**: 고유 신용 스프레드와 구분되며 신용상태에 대하여 시장참가자들이 요구하는 신용리스크 프리미엄(예: 신용등급이 AA-인 법인이 발행한 채무상품이 무위험 상품 대비 추가적으로 발생시켜야 하는 이율)
5. **고유 신용 스프레드(idiosyncratic credit spread)**: 개별 차주의 신용상태와 연관된 특유의 신용리스크(차주의 업종, 지리적 위치, 사용 통화에서 유발된 리스크에 대한 평가 결과도 반영)와 신용상품의 특성(예: 채권인지 파생상품인지)을 반영함

이론적으로 이런 금리 구성요소는 모든 유형의 신용 익스포저에 적용되나 실제로는 순수 대출상품보다는 거래성 상품(예: 채권)에서 보다 쉽게 확인할 수 있음. 순수 대출상품은 두 가지 요소에 따라 금리가 결정되는 경향이 있음

- **조달금리, 즉 기준금리에 조달마진을 합산한 금리**: 조달금리는 대출상품을 조달하기 위한 혼합된 내부비용(blended internal cost)으로 (전문성이 높은 대형은행의 경우) 내부자금이전가격에 반영됨. 기준금리는 리보금리나 연방기금금리와 같이 외부에서 정한 표준금리이며 은행은 필요시 여기에 조달마진을 합산하거나 차감하여 모든 것이 포함된(all-in) 은행 자체의 조달금리를 정함. 조달금리와 기준금리는 모두 유동성 및 듀레이션 스프레드를 반영하며 시장 신용 스프레드도 일부 반영할 수 있음. 그러나 조달금리와 시장 기준금리 간의 관계는 시간이 흐르면서 안정적이지 않을 수 있음. 이런 차이가 베이스스 리스크의 일례임
- **신용마진(또는 상업적 마진) 적용**: 신용마진은 별도로 추가되거나(예: 리보금리+3%, 3%에 조달마진의 요소가 포함될 수 있음) 운용금리(은행이 설정하며 은행의 절대적 통제 하에 있는 금리)에 포함될 수 있음

실제로 금리를 구성요소로 분해하는 것은 기술적으로 어려운 일이며 이론적인 구성 요소 간의 경계를 쉽게 산출할 수 없음(예: 신용에 대한 시장의 인식 변

화는 시장 유동성 스프레드의 변동도 초래할 수 있음). 따라서 금리리스크 관리를 위해 일부 요소를 통합하는 경우도 있음

무위험 금리, 시장 듀레이션 스프레드, 기준금리 및 조달마진의 변동은 IRRBB의 정의에 포함함. 시장 유동성 스프레드와 시장 신용 스프레드의 변동은 CSRBB의 정의에 속함. 아래 그림은 다양한 금리 구성요소 간의 연관성을 시각적으로 보여줌

<그림 1> 금리의 구성요소

상각후원가 항목		공정가치(시가평가) 항목		
		업종	지역	통화
운용금리	신용마진	고유 신용 스프레드		
조달금리	조달마진	시장 신용 스프레드		
	기준금리	시장 유동성 스프레드		
		시장 듀레이션 스프레드		
		무위험 금리		
예: 가계대출	예: 기업대출	예: 채권, 이자부증권		
일반 IRRBB		CSRBB		

1.4 IRRBB와 CSRBB

IRRBB는 주로 현재 및 예상 시장금리의 변동에 따라 좌우되며 이러한 변동은 금리 구성요소가 일부 또는 모두 반영된 다양한 수익률곡선의 형태, 기울기, 수준의 변화로 나타남

주어진 금리를 기준으로 하는 수익률곡선의 수준이나 형태가 변하면 동일한 지표나 시장의 서로 다른 만기를 가진 금리 간 관계가 영향을 받으며 다른 상

품에 대한 다른 수익률곡선도 함께 영향을 받음. 그 결과 은행의 수익이나 내재된 경제적 가치의 변동을 초래할 수 있음

CSRBB는 신용리스크가 있는 다양한 개별 상품으로 구성된 상품군의 신용상태에 대한 시장의 인식 변화에 영향을 받으며, 예상되는 채무불이행 수준의 변동이나 시장 유동성의 변동이 그 원인임. 근본적인 신용상태에 대한 인식이 바뀌면 수익률곡선 리스크에서 이미 발생한 리스크가 증폭될 수 있음. 따라서 CSRBB는 IRRBB에 해당되지 않고 예상했던 신용·부도리스크로도 설명되지 않는 신용리스크를 가진 상품의 모든 종류의 자산·부채 스프레드 리스크로 정의함

본 문서는 IRRBB에 중점을 두고 있음. CSRBB는 모니터링과 평가가 필요한 관련 리스크(related risk)임

1.5 수익률곡선의 이동으로 인한 IRRBB 유형

IRRBB는 금리의 수준 및 구조적 특성과 관련된 세 가지 근본적 측면, 즉 (i) 갭, (ii)베이스, (iii)옵션의 성격에서 발생하며 수익률곡선의 변동이 이 세 가지 측면에 미치는 영향에서도 발생함. 금리리스크의 이러한 측면은 동시에 발생할 수도 있기 때문에 총체적인 관리가 필요함

- **갭 리스크(gap risk)**는 은행계정 상품의 기간구조에서 발생하며 상품의 금리변동 시점에서 발생하는 리스크를 의미함. 상품의 금리개정은 서로 다른 잔존만기 시점에 이루어지기 때문에 부채에 대한 지급이자율의 이율이 자산에 대한 수입이자율의 이율보다 먼저 상승하거나 자산에 대한 수입이자율의 이율이 부채에 대한 지급이자율의 이율보다 먼저 하락하는 경우 은행에는 리스크가 발생함. 잔존만기 및 금액에 대한 헤지가 이루어지지 않은 경우 은행은 한동안 이자마진이 축소 또는 음(-)이 되거나 자산·부채의 상대적인 경제적 가치 변동을 겪게 될 수도 있음. 또한 갭 리스크의 크기는 금리의 기간구조 변화가 수익률곡선에 따라 일관성 있게 발생(평행 리스크)하는지 아니면 기간별로 상이하게 발생(비평행 리스크)³³⁾하는지에 따라 결정됨

33) 때로는 "수익률곡선 리스크"라고도 함

- *베이스스 리스크(basis risk)*는 잔존만기가 유사하지만 서로 다른 금리지표를 사용하여 가격이 결정되는 금융상품(예: 미국 국채를 고려해 금리가 결정된 부채로 조달된 리보금리를 고려해 가격이 결정된 자산)에 대한 금리의 상대적 변동이 초래하는 영향을 설명함. 베이스스 리스크는 유사한 금리 변동 특성을 가진 각기 다른 상품에 대하여 수취한 금리와 지급한 금리를 조정하는 데 있어 불완전한 상관관계로 인해 발생함. 본 별표에서는 고유 신용마진의 변동을 IRRBB에서 제외하기로 함
- *옵션 리스크(option risk)*는 은행 또는 고객이 미래 현금흐름의 수준이나 시기를 변경할 수 있도록 하는 옵션 파생상품 포지션이나 은행의 자산·부채 및 부외항목에 내재된 옵션적 요소로 인하여 발생함. IRRBB에서 옵션 리스크는 서로 다르나 연관성 있는 두 가지 하위유형으로 구분할 수 있음
 - *자동옵션 리스크(automatic option risk)*는 장내·장의 옵션계약과 같이 단독 상품에서 발생하거나 표준 금융상품(예: 금리상한대출)의 계약조건에 명시적으로 내재되어 있으며 보유자가 재무적으로 이익인 경우 옵션을 행사할 것이 거의 확실시 됨
 - *행동옵션 리스크(behavioural option risk)*는 암묵적으로 내재되어 있거나 금융계약 조건에 명시되어 있는 유연성에서 발생하며 금리 변동에 따라 고객의 행동양식을 바꿀 수 있음(예: 조기상환수수료 여부와 관계없이 차주가 대출을 조기상환 할 수 있는 권리 또는 예금주가 더 높은 수익률을 따라 예금잔액을 인출할 수 있는 권리)

금리 수준과 구조의 변동으로 발생할 수 있는 순수한 경제적 리스크뿐만 아니라 다음의 원인으로도 리스크가 발생할 수 있음

- (a) *통화 불일치(currency mismatch)*, 즉 금리리스크에 통상적 환율리스크가 더해지는 경우(베이스스 리스크에 대한 광범위한 정의에 포함)
- (b) 리스크 포지션에 대한 *회계처리(accounting treatment)*, 즉 금리 헤지 활동으로 원하는 경제적 효과를 달성하지만 헤지에 대한 회계처리를 하지 못하는 경우

2 IRRBB 측정

2.1 서론

IRRBB의 잠재적 영향을 측정하는 두 가지 상호 보완적인 방법이 있음

- (a) 예상이익의 변동(이익기준 측정법)
- (b) 경제적 가치의 변동(EV, 또는 자기자본에 대한 가치 변동 측정 시에는 EVE)

두 방법은 다음과 같은 점에서 상호 보완적임

- 두 측정법 모두 금리 변동에 따른 현금흐름 변동의 영향을 반영함
- 예상이익의 변동이 경제적 가치 변동에 반영됨
- 두 측정법은 공통적인 가정의 영향을 받음

두 측정법의 주요 차이점은 다음과 같음

- **결과값 측정(outcome measure):** EV 측정법은 금리 위기상황에서 대차대조표의 순현재가치 변동을 산출함. 산출 시에는 결과값으로 이론상 자기자본의 경제적 가치(EVE)의 변동을 측정하여야 하는지 또는 자기자본에 해당하는 자산을 제외하고 경제적 가치 변동을 측정하여야 하는지에 대한 결정을 내려야 함. 전자의 경우 자기자본은 EV 산출에서 제외되거나 초단기(overnight) 듀레이션으로 포함되며, 후자의 경우 자기자본은 조달대상인 자산과 동일한 듀레이션으로 산출에 포함되거나 자기자본과 자본의 조달대상인 자산의 포트폴리오가 모두 산출에서 제외됨(이익조정 EV). 따라서 EVE와 이익조정 EV는 EV 측정법의 구체적 형태가 됨. 모든 EV 측정치는 자기자본에 대하여 상대적일 수 있지만 EVE는 자체 조달한 자산의 포트폴리오를 금리위기 하에서 재평가함에 따라 발생하는 자본가치의 변동까지 포함함. 이익기준 측정법은 미래 수익성의 변화에 중점을 맞춤. 미래 이익이 궁극적으로 미래 자기자본의 수준에 영향을 미치는 만큼 이 두 가지 측정법은 서로 밀접히 연관되지만 경제적 가치 변동 추정치에는 이익 측정법의 범주 밖에서 발생하는 순수익(net income)에 대한 조정까지 포함됨

- 대상기간(*time horizon*): EV 측정법은 대차대조표상 잔존만기(모든 포지션의 만기)까지 자기자본에 대한 가치의 변동을 반영함. 반면 이익기준 측정법은 오직 중단기만 대상으로 하며 따라서 추정기간 이후에 지속적으로 손익 계정에 영향을 미치게 되는 리스크는 충분히 포착하지 못함
- 미래 거래(*future transactions*): EV 측정법은 보통 대차대조표상에 이미 존재하는 상품의 현금흐름 변동에만 초점을 맞춤. 이익기준 측정법은 이탈 대차대조표나 불변 대차대조표를 기반으로 할 수 있음. 하지만 보다 정교하거나 동적인 모형은 사업의 이탈뿐만 아니라 미래에 계상될 것으로 예상되는 신사업·신상품의 영향도 감안하려는 경향이 있음

2.2 이익기준 측정법

이익기준 측정법에서는 미래에 발생하거나 보고될 이익에 대한 금리변동의 영향이 중점적으로 분석함

전통적으로 가장 많은 주목을 받아 온 이익의 구성요소는 NII, 즉 헤지행위(예: 파생상품을 통해)를 고려한 총 이자수익과 총 이자비용의 차이임. 이러한 관심은 NII가 은행의 전반적 이익에서 차지하는 중요성과 NII와 금리변동간의 직접적인 관계가 모두 반영된 결과임³⁴⁾

이익기준 측정법은 다양한 대상기간에 따른 리스크를 측정할 수 있는 가능성을 제공함. 이 측정법에서는 기본 가정의 누적 영향과 계산의 복잡함을 제한하기 위해 일반적으로 중단기(통상 1~3년, 5년 이하)를 대상기간으로 함. 그 결과 은행이 사업을 지속적으로 영위할 수 있다는 가정 하에(계속기업의 관점) 이익기준 측정법은 IRRBB에 대한 은행의 중단기 취약성을 측정하는 데 보다 적합함

그러므로 이익기준 측정법은 일반적으로 중기간(*medium-term*) 동안 안정적으로 이익을 창출할 수 있는 은행의 능력을 평가하는 데 사용되며 은행이 안정적 수준의 배당금을 지급하고 주가의 민감도를 낮춤으로써 자본비용을 감소시킬 수 있도록 함. 따라서 이러한 측정법은 내부 관리 및 자산·부채 관리 목적에 부합한다고 할 수 있음

34) 일부 은행이 수수료를 기반으로 하거나 기타 비이자 수익을 창출하는 활동으로 점차 영역을 확장함에 따라 이자·비이자 수익 및 비용을 모두 포함하여 이익·총순수익을 관리하는 것으로 초점을 넓히는 것이 보다 일반적이라는 것을 유의하여야 함

다양한 금리충격 및 위기상황 시나리오 하에서 예상 이익의 변동을 산출하기 위하여 사업계획에 반영할 수 있는 예상되는 경제 시나리오와 금리충격 및 위기상황 시나리오를 모두 고려하여 미래 이익을 전망하고 그 차이를 측정하여야 함. 은행의 미래 이익 전망에는 고객·시장 행동에 대한 다양한 추가 가정과 진화하는 경제 환경에 대한 은행 자체의 경영 대응책을 포함하여야 하며 아래 사항도 포함하여야 함

- 평가기간 동안 발생할 것으로 예상되는 신규·대체 자산 및 부채의 규모와 유형
- 해당 기간 동안의 자산 및 부채의 상환·감소 규모와 유형
- 신규 자산 및 부채 그리고 상환·인출된 자산 및 부채와 관련된 금리 베이스 및 마진
- 옵션 행사를 위해 수취·지급된 수수료의 영향

실제로 이는 세 가지 상황 하에서의 이익 모형을 도출할 수 있음

- (a) *이탈 대차대조표(run-off balance sheet)*: 잔존 대차대조표에 대한 자금을 조달하는 데 필요한 정도를 제외하고는 기존의 자산 및 부채가 만기도래 시까지 대체되지는 않음
- (b) *불변 대차대조표(constant balance sheet)*: 자산과 부채가 이탈하면서 유사한 자산과 부채로 대체된다고 가정함으로써 총 대차대조표의 규모와 형태가 유지됨
- (c) *동적 대차대조표(dynamic balance sheet)*: 미래 사업에 대한 예상을 반영하여 관련 시나리오에 따라 일관성 있게 조정되는 가장 유의미한 접근법임

2.3 경제적 가치(EV)의 변동

경제적 가치 접근법에 따르면 IRRBB는 전체 은행계정의 순 내재시장가치(net embedded market value)의 이론적 변동으로 측정됨

시장성 있는 상품의 EV는 곧 그 상품의 현재가치(PV)임. 내재된 옵션이 없는 경우 상품의 현재가치는 약정 현금흐름에 따라 결정되며 이 때 현금흐름은 현재 시장금리를 반영하여 할인됨. 첫 번째 함의(implication)로 단기 또는 변동 금리 현금흐름을 갖는 상품은 현재가치가 액면가치(상품의 장부가액)와 거의 동일해짐. 둘째로 시장금리 변동이 그 상품의 EV 변동으로 이어지지 않음. 셋째로 약정 현금흐름이 불확실한 금리민감 상품의 현재가치는 행동과 시점에 대한 가정에 근거하여서만 평가될 수 있으며 이런 가정은 외부 요인에 따라 달라지는 경향이 있음

EV의 개념을 은행의 전체 대차대조표에 적용시키기는 더욱 까다로움. 은행계정에 포함된 자산과 부채는 만기보유(held-to-maturity) 기준으로 가치평가되는데 이를 위해 관측 가능한 시장가격이 없을 수 있음(예: 대출과 미수금은 시장성이 없고 시장가치도 직접적으로 결정될 수 없음). 더욱이 시가평가 기준으로 장부상 저평가되거나 고평가된 항목이 내재되어 있을 수 있으며 이 항목이 미래의 보고 이익에 나타날 수익이나 비용이 될 수 있음. 뿐만 아니라 대출마진이 매우 이질적(heterogeneous)일 수 있어 적정 할인율을 결정하기가 어렵고 평가대상 현금흐름은 금리변동에 대응하는 고객의 행동에 따라 달라질 수 있음(또한 고객은 합리적 예상과 다르게 행동할 수 있음). 마지막으로 EV 측정 시에는 상당한 가치변동을 초래하지만 이익 변동성 관점에서 리스크 측정 시에는 직접적이고 필연적으로 리스크가 감소되는 구조적 포지션(예: NMD 및 (또는) 자기자본에 대한 수익 안정화를 목적으로 보유하는 자산)이 있을 수 있음³⁵⁾

따라서 총 EV 측정의 복잡함을 방지하기 위해 은행은 통상적으로 금리충격 및 위기상황 시나리오에 따라 재평가된 기존의 또는 조정된 현금흐름에 의거하여 관련 대차대조표 항목의 순현재가치 변동폭을 측정하는 데 중점을 둬. 평가액의 변동은 IRRBB의 수준을 나타내는 하나의 척도이며 자기자본의 현재가치와 비교하여 EVE 변동을 파악할 수 있음

35) 일례로 자본이 \$100인 은행은 장기고정금리 정부발행채권에 모든 자본을 투자함으로써 이익 변동성을 관리할 수 있음. 이에 따라 일관된 이익은 보장되지만 시장금리 변동 및 증권 시장의 시가평가 가치 하락 시 경제적 가치 리스크가 발생함. 경제적 가치 안정화가 목적인 경우 은행은 자본을 초단기 시장에 투자할 수도 있으나 그럴 경우 이익은 시장금리에 따라 변동을 거듭하게 될 것임. 은행이 EV와 이익 리스크를 동시에 제거하는 것은 불가능하므로 타협점을 찾아야 함

3 주요 고려사항 및 가정

IRRBB의 두 가지 측정법은 모두 리스크 계량화를 위해 수립된 가정에 크게 영향을 받음

- IRRBB가 EV 또는 이익에 미치는 영향을 보여주기 위해 필요한 금리 수익률곡선의 수준, 기울기, 형태를 변동시킬 수 있는 충격의 범위와 이러한 충격에 부합하는 경제 위기상황 시나리오
- 특정 시나리오 하에서 은행과 고객의 (명시적 및 내재적) 옵션 행사에 대한 예측
- NMD 잔액과 NMD에서 발생한 이자 흐름에 대한 리스크 계량화
- 은행이 자체적으로 결정한 자기자본부채(equity capital liability)에 대한 묵시적 투자조건
- 채택된 회계처리 관행이 IRRBB에 미치는 영향

3.1 금리충격 및 시나리오

IRRBB를 정량적으로 측정하기 위해서는 현재의 금리 수준에 대한 충격을 가정해야 하고 이를 통해 EV 또는 이익의 변동과 궁극적으로 자기자본에 미치는 영향을 산출할 수 있음. 측정 결과는 충격의 규모와 형태에 따라 달라질 수 있으며 IRRBB의 잠재적 양상을 모두 파악하기 위해서는 다양한 충격을 감안하여야 함(예: 모든 수익률곡선에서 유사한 수준의 평행 이동만을 발생시키는 충격으로는 베이스스 리스크를 파악할 수 없음). 영업활동과 연관되고 충분한 위기상황 하에서의 금리변동 시나리오를 설계하는 것이 IRRBB 관리의 핵심임

3.2 옵션 행사

옵션 포지션의 행동양식은 리스크를 계량화하여 측정하기 위한 주요 가정 중 하나임. 은행권에서는 일반적으로 고객과 은행이 합리적 기대에 따라 옵션이 행사될 것이라고 가정할 수 있는 자동옵션과 행동이 항상 합리적이지는 않으므로 행태적 가정을 대신 사용해야하는 행동옵션으로 나뉨

이에 따라 자동옵션 포지션은 재무적 이익이 있을 때(에만) 예외 없이 행사될 것이라는 전제를 바탕으로 평가될 수 있음(표준 금융모형화 기법을 통해 평가가 이루어지며 그 결과값은 EV 추정치에 반영됨). 옵션이 행사될 것이라는 합리적 기대는 이익기준 측정법에 따른 미래 이자마진 예상치에도 곧바로 반영될 수 있음

행동옵션 포지션은 예상 결과에 대해 더욱 복잡한 분석이 필요함. 고객이 재무적 이익이 없을 때에도 옵션을 일부 행사하거나 이익이 있을 때에도 옵션을 행사하지 않을 수 있기 때문임. 행동분석에서 가장 복잡한 부분은 대출 조기상환 옵션임. 조기상환 권리는 대출약정에 자발적으로 포함될 수도 있고 국내 실정법에 따라 대출기관에 요구될 수 있음. 조기상환수수료는 부과될(되지 않을) 수도 있지만 수수료 액수는 조기상환에 따른 실제 경제적 비용이나 혜택을 반영하지 않을 수도 있음(예: 법이나 고객보상정책의 제한을 받는 경우). 그리고 고객은 보다 저렴한 비용의 신규 대출 가능성 이외의 다른 사유(예: 적정한 주택가격, 차주의 인적사항(demographics), 가족구성 변화, 과세 변경)로 상환을 택할 수도 있음

그러나 모든 차주가 비합리적으로 행동하지는 않으며 조기상환 옵션의 행사는 EV나 이익기준 측정법에 부정적 영향을 미치는 경향이 있음. 즉, 볼록성(convexity) 리스크의 전형적인 사례와 같이 차주는 금리 하락 시 고정금리대출을 상환하고(따라서 보다 낮은 금리로 다시 대출을 받기 위해) 시장금리 상승 시 고정금리 포지션을 유지하는(따라서 은행이 보다 높은 금리로 대출을 실행하지 못하도록) 경향이 있음. 이와 같은 상환 또는 연장 리스크를 관리하기 위해 은행은 은행계정을 모형화하여 헤지 규모와 기간을 결정함으로써 은행 최선의 예상 현금흐름에 부합하려고 함. 이러한 행동 모형화는 분명 오류에 취약하므로 헤지 포지션을 조정하기 위해 자주 업데이트해야함. 따라서 경제적 가치 및 이익기준 측정법을 사용할 때 모든 예상 행동을 감안할 수 있도록 은행은 산출값을 검토하고 조정하여야 함

3.3 상업적 마진

경제적 가치 및 이익기준 측정법을 사용할 경우 현금흐름을 추정하지만 그 내용이나 처리방법은 각기 다름. EV 측정법에서는 기존 대차대조표 항목(원금

및 이자 흐름)이 모두 관련 금리로 할인이 되는 반면 NII 측정법에서는 예상되는 미래 사업에서 발생하는 모든 마진과 원금 흐름을 포함한 모든 현금흐름이 포함되며 일반적으로 현금흐름이 할인되지 않음

3.4 NMD

NMD는 은행의 부채로서 약정 만기일이 없기 때문에 예금주가 자유롭게 예금을 인출할 수 있음. 그럼에도 불구하고 NMD는 지금까지 실제 시장금리가 변동할 때에도 상대적으로 안정성이 높은 것으로 입증되었으며 감소된 잔액도 보통 동일한 금리의 신규예금으로 대체 가능함. 따라서 일반적으로 NMD는 금리에 보다 민감한 여타의 자금조달방식과 상이한 행동양식을 보임.³⁶⁾ NMD에 대한 지급이자율은 일반적으로 도매 또는 거액 예금에 대한 지급이자보다 현저히 낮은 비율로 지급되므로 NMD는 그 동안 안정적이고 비용 대비 효과적인 자금조달의 중요한 원천으로 인식되어 왔음³⁷⁾

따라서 일부 은행은 IRRBB를 고려하여 NMD에서 발생하는 이익 변동성 리스크를 중점적으로 관리함. 이를 위해 은행은 먼저 핵심예금을 파악함. 핵심예금은 NMD에 속하면서 다양한 금리 시나리오 상황에서도 현저히 안정적이라고 볼 수 있음. 따라서 행동만기(behavioral maturity)는 특히 핵심예금과 이익 안정화를 위해 배분된 대응자산(matching assets)에 연관됨. 은행은 핵심예금 평가 시 NMD 계정의 주기적 증감(인출 후 재예치)과 전반적인 계절성의 영향을 받는 거래계좌 요소를 고려하지 않음

대응자산을 역동적으로 관리함으로써 핵심예금 수준의 변화에 대응하고 예상되는 고객 행동과 은행의 리스크 성향에 부합하는 일정한 만기를 유지할 수 있음. 행동만기가 매우 장기일지라도 대응자산 포지션이 은행의 EV에 대한 리스크를 초래하는데 이는 동 포지션이 고정금리이고 어느 정도 듀레이션이 있기 때문에 해당 포트폴리오의 순현재가치가 일반금리와 함께 변동할 수 있기 때문임. 따라서 선택된 만기 수준은 장기적 이익보호와 충격사건(예: NMD의

36) 비이자부 당좌계좌(non-interest bearing current accounts, NIBCA)는 NMD의 하위 범주의 하나로 잔액 변동은 있을 수 있으나 일반적으로 이자 부담이 없음. 당좌계좌 보유 고객은 주로 입출금을 목적으로 잔액을 보유하며 서비스 수준에 보다 민감함

37) 그러나 일부 경제대국이 완화적 통화정책 기조를 장기간 유지함에 따라 NMD 민감도가 증가했을 수 있음

집단인출사태, 은행의 부도)을 초래할 가능성이 있는 EV에 대한 리스크 상승 간의 타협점이 됨. 이러한 타협점의 정도와 영향을 평가하기 위해 내부 리스크 측정법을 사용할 수 있음³⁸⁾

3.5 은행의 자기자본부채(bank's own equity capital liability)

NMD와 마찬가지로 은행의 자기자본부채는 구조적 리스크와 수익률의 중요한 원천임. 회계에서 자기자본이란 자산에서 부채를 차감한 순가치이며 부채로 자금을 조달하지 않는 자산을 의미함. 자기자본은 보통 배당금 형태의 비용을 수반하므로(상호조합 또는 협동조합의 경우 제외) 은행은 자기자본으로 조달된 자산에서 창출 가능한 이익을 안정적으로 확보하려고 함

산출기법에는 행동처리(behavioural treatment)를 할 수 있는 순자기자본에 대한 정의가 필요함. 일부 자산은 이자가 발생하지 않고(예: 토지 및 건물) 자기자본으로 자금을 조달한다고 간주될 수 있으므로 행동처리가 가능한 자기자본 가치는 이에 상응하여 감소할 수 있음.³⁹⁾ 자기자본은 약정 금리개정일이 없기 때문에 은행은 자체적으로 전략을 수립하여 NMD의 경우와 유사한 기법을 사용하여 자기자본으로 발생하는 이익 변동성을 관리하여야 함. 손실이 발생하면 자기자본이 상각될 수 있다는 점을 감안하여 일반적으로 규제당국은 위기상황에서 손실이 발생할 수 있는 자기자본과 연관된 모든 이익항목에 대한 EVE 리스크에 초점을 맞춰야함

4 IRRBB 계량화

4.1 서론

본 별표의 2절에 기술된 바와 같이 IRRBB를 측정하는 두 가지 상호보완적

38) 일정한 만기 수준을 얻기 위한 일반적인 기법 중 하나는 대응자산으로 구성된 복제 포트폴리오를 통해 리스크 성향에 일치하는 이동평균 고정수익을 창출하는 것임(예: 포트폴리오 전체의 1/60을 매달 고정적으로 5년간 재투자하면 2.5년의 가중평균 만기와 5년 금리의 이동평균이 발생됨)

39) 은행은 자기자본의 일부를 단기 투자 상태로 보유함으로써 보다 일반적인 경영위기상황에서 발생할 수 있는 손실에 대한 완충장치를 마련해둘 수도 있음

방법이 있음. 본 절에서는 은행이 사업모형에 내재된 IRRBB의 수준을 모니터링하고 관리하기 위해 사용하는 주요 계량화 기법을 기술함

4.2 경제적 가치(EV) 변동의 계량화

경제적 가치의 변동은 다양한 기법을 통해 측정 가능하며 가장 일반적인 방법은 아래와 같음

- *PV01*: 금리의 1bp 변동 시 갭 분석에 따른 현재가치
- *EVE*: 자기자본의 경제적 가치
- *EVaR*: 경제적 최대손실예상액(value-at-risk)

이러한 기법은 복잡성과 다양한 유형의 금리민감도(갭 리스크(평행·비평행), 수익률곡선 리스크, 베이스스 리스크, 옵션 리스크)를 파악할 수 있는 능력에서 차이가 남. 따라서 다수의 EV 민감도 측정법을 활용하면 은행계정에 내재된 리스크를 전체적으로 보다 잘 이해할 수 있음

갭 분석은 은행계정의 듀레이션 수준 또는 금리 1bp 변동에 대한 현재가치의 수준(*PV01*)을 도출하는 데 사용될 수 있음. 갭 분석을 통해 모든 분석대상 금리민감 자산·부채는 다음 약정 금리개정일에 따라 사전에 정해진 일정 수의 만기구간으로 분류됨. 이 분석에서는 만기일 또는 금리개정일과 관련한 일반적·행동적 가정에 따라 자기자본, NMD, 조기상환대출 또는 미래현금흐름이 고객 행동의 영향을 받는 기타 상품도 분류됨. 그 다음 각 만기구간별 자산과 부채액 간의 산술적 차이(갭)를 절대값으로 측정함. 금리 상승에 따른 NII의 대략적인 변동은 각 만기구간 갭에 가정된 금리 변동치를 곱하여 산출할 수 있음. 이러한 방법을 통해 금리개정 수준에 대한 리스크 익스포저의 분산 상태를 시각적으로 확인할 수 있고 나아가 평행·비평행 갭 리스크에 대한 익스포저를 반영할 수 있음. 그러나 이 방법으로 해당 리스크를 계량화 할 수는 없음.⁴⁰⁾ 이 방법은 특정 만기구간 내에 있는 모든 포지션에 대하여 동시에 만기

40) 변형된 기법인 수정 듀레이션도 적용이 가능한데 이를 통해 수익률곡선의 근소한 평행이동(예: 1%p)에 따른 금융상품 시장가치의 상대적 변동을 볼 수 있음. 이 기법의 단점은 수익률곡선의 근소한 이동만 측정이 가능하고 평행이동에만 적용가능하다는 점

가 도래하거나 금리개정이 이루어진다고 가정하며 갭 내의 잠재적 베이스 리스크는 고려하지 않음

EV 측정법은 다양한 미래 금리 시나리오 하에서 기존의 자산·부채에서 발생하는 현금흐름의 평가에만 중점을 두고 미래의 비즈니스 흐름은 간과함. EV 변동(금리변동에 따른 미래 현금흐름의 NPV(net present value) 변동)은 모든 유형의 자산·부채를 대상으로 산출이 가능함. 전체 은행계정의 EV 변동을 산출할 때 그 결과값은 산출에 적용된 은행의 자기자본부채 처리법에 따라 크게 영향을 받음. 여기에는 두 가지 접근법이 가능함

- (i) 회계에서 자기자본은 총 자산에서 총 부채를 차감(부외항목 포함)한 순 잔여분이므로 금리위기 시나리오 하에서 총 자산·부채의 순현재가치 변동을 측정하면 자기자본의 경제적 가치에 대한 실제 리스크 수준을 알 수 있음. 따라서 본 산출법에서는 금리나 기간이 자기자본 자체에는 적용되지 않고(이에 따라 자기자본을 제외하고) 변동에 비례하는 크기를 측정하기 위해 NPV 결과값을 자기자본의 초기값과 비교함. 이것이 EVE 측정법임
- (ii) 은행의 기본이익(endowment return)을 발생시키는 잉여자산은 자기자본을 통해 조달되므로, 자기자본 이익의 변동성을 축소하기 위해 창출된 자산 포트폴리오의 가치 변동은 은행에게 중요한 EV 리스크가 아님 (EV 리스크는 이익 리스크를 헤지하기 위해 고려함). 따라서 본 산출법에서는 자기자본이 포함되고 자기자본 이익을 헤지하는 자산의 포트폴리오와 금리·기간 특성이 동일한 것으로 처리함. NPV 결과값은 여전히 자기자본의 초기값과 비교되지만 오로지 비구조적 포지션에서 발생하는 리스크만 측정함. 이 측정법이 이익조정 EV임

EVE는 자기자본을 제외한 대차대조표의 순현재가치의 이론적 변동을 측정함. 따라서 금리충격으로 인한 자기자본 가치의 변동을 확인할 수 있음. EVE 측정법에 따르면 대안(alternative) 위기상황 시나리오 하에서의 자기자본 가치를 기본(base) 시나리오 하에서의 자기자본 가치와 비교함. 은행계정에 있는 금리 민감 부내·외 항목에서 발생한 모든 현금흐름은 산출에 포함될 수 있음. 자기자본의 시장가치는 자산 현금흐름의 현재가치에서 부채 현금흐름의 현재가치

를 차감하여 산출하는데 이 때 자기자본의 금리민감도에 대한 가정은 고려되지 않음. 은행은 내부측정 목적으로 자기자본의 투자기간에 대한 가정을 포함하는 별도의 이익조정 EV 모형을 사용하여 EVE 산출법을 보완할 수 있는데 이를 통해 금리민감도가 반영됨

EVE 측정법의 정확성은 산출된 현금흐름의 정밀성과 산출 시 적용된 할인율에 따라 크게 좌우됨. 현금흐름 예상치를 산출할 때 금리환경에 대응하는 고객 행동에 따라 시나리오 간 미래의 현금흐름의 규모 및 시점이 차이가 날 가능성도 고려해야 함

세부 설계방식에 따라 EV·EVE 측정법은 모든 유형의 금리민감도를 포착할 수 있음. 갭 리스크(평행·비평행)는 대안 시나리오에 사용된 특정 수익률곡선 리스크에 따라 파악할 수 있음. EV 산출 시 각 대안 시나리오 하에서 자동옵션은 통상 완전 재평가되기 때문에 자동옵션 리스크 측정은 표준 EV 측정법에서 매우 중요한 부분임. 위기상황에 따른 행동가정을 대안 시나리오에 적용할 경우 행동옵션도 파악할 수 있음. 그러면 은행은 고객 행동의 변화에 따른 EV 효과를 수익률곡선 이동과 별도로(또는 함께) 산출할 수 있음

EV는 은행계정에서 베이스 리스크를 산출하기 위해서도 단독으로 또는 일반적인 수익률곡선의 이동이나 가정된 변수의 변동과 연결시켜 사용할 수 있는 기법임. 베이스 리스크는 은행이 특히 민감한 여러 기본 금리 간에 차이가 존재하는 상황에 대한 시나리오를 구성함으로써 측정할 수 있음

경제적 최대손실예상액($EVaR$)은 일반적인 시장상황에서 주어진 신뢰수준에 따라 대상기간 또는 보유기간 동안 발생할 수 있는 최대 시장가치 감소예상치를 측정함. 은행계정에서 $EVaR$ 을 산출하기 위해 일련의 대안 수익률곡선 시나리오에 대한 은행계정의 시장가치 변동과 이에 따른 자기자본의 시장가치 변동을 산출함. $EVaR$ 이 은행계정에 적용될 때 대상기간은 통상적으로 은행계정의 경제모형과 일치함. 표준 VaR 접근법은 세 가지 기법 - 역사적 시뮬레이션, 분산-공분산 방법⁴¹⁾, 몬테카를로 시뮬레이션으로 구성됨

41) 이 방법에 따르면 역사적인 변동 관측치를 통해 만기별 금리를 도출하고 분산·공분산 행렬을 구성하여 잔존만기별 금리충격 간의 상관관계를 분석할 수 있음

EVaR 모형은 EVE를 포함한 모든 유형의 금리민감도를 포착하는 데 적합함. 그러나 *EVaR* 측정법에도 한계가 있음. *EVaR*은 정상적 시장환경에 맞게 설계 되었으며 꼬리리스크(tail risk)를 평가하기에는 적합하지 않음. 역사적 *VaR*과 분산-공분산 *VaR*은 모두 과거지향적인 지표로 중요한 리스크를 동반하는 꼬리 사건(tail event)을 놓치기 쉬운 경향이 있음. 몬테카를로 시뮬레이션 방법은 기술과 계산력 측면에서 매우 부담이 큼

4.3 이익기준 측정법

이익기준 측정법은 단기간(통상 1~3년, 최대 5년)을 대상으로 점진적 혹은 대규모 일회성 금리충격으로 인한 금리의 이동이 초래하는 NII의 예상증감치를 측정함. NII 변동은 기본 시나리오와 보다 심각한 위기상황을 가정한 대안 시나리오 간 예상 NII의 차이임. 기본 시나리오는 은행의 현재 사업계획을 미래 사업 거래의 규모, 가치, 금리개정일을 예측하는 데 반영함. 기본 시나리오에서 거래를 재설정하기 위해 사용되는 금리는 시장예상금리나 현물금리에서 얻을 수 있음. 각 상품별 금리도 적절한 예상 스프레드와 마진이 포함할 것임

NII의 변동 가능폭을 평가할 때 은행은 금리 추세와 기존 자산·부채의 이탈을 예측하는 모형을 사용할 수 있음. 이익 측정법은 수익에 대한 각 점진적 연산(forward calculation)의 복잡함에 따라 구분할 수 있음. 즉 기존의 자산·부채가 대체되지 않고 만기에 도달할 것을 가정하는 단순한 이탈 모형에서부터 자산·부채가 비슷한 다른 자산·부채로 대체될 것을 가정하는 불변 대차대조표 모형, 다양한 금리환경에 따라 실행되는(되지 않을) 사업의 규모와 유형의 변화까지 반영하는 가장 복잡한 동적 모형(이 때 각 상황별로 예상 가격 수준도 산출됨)으로 구분할 수 있음

이익기준 측정법은 은행이 처한 특정 상황에 맞추어 은행계정의 금리리스크 수준을 구체적으로 분석함. 신규 영업활동도 분석대상이 될 수 있기 때문에 계속기업의 관점이 반영됨. 대안 시나리오의 설계에 따라 이 방법은 모든 유형의 금리리스크 민감도를 포착할 수 있음. 은행은 대안 시나리오 하에서 자동옵션으로 인해 초래되는 현금흐름의 변동을 충분히 반영할 수 있음

그러나 이 모형의 결과는 고객 행동에 대한 가정과 각각의 다른 금리 시나리오에 대해 예상되는 경영 대응방식에 매우 민감함. 이익기준 측정법은 상대적으로 짧은 기간을 대상으로 하기 때문에 관찰기간 이후의 이익 변동은 고려하지 않음(NMD 및(또는) 이익 변동성을 감소시키기 위해 장기의 구조적 포지션을 포함하는 자기자본에 대한 행동처리에서 발생하는 변동 포함). 마지막으로 이익기준 측정법으로는 매도가능 포트폴리오의 재평가로 인해 발생할 수 있는 자본에 대한 리스크를 파악하지 못할 수도 있음

별표 2

표준 금리충격 시나리오

은행은 아래 여섯 가지 금리충격 시나리오를 적용하여 EVE에 대한 평행·비평행 갭 리스크를 파악하고 두 가지 금리충격 시나리오를 적용하여 NII에 대해 갭 리스크를 파악하여야 함. 이 시나리오는 은행이 상당한 포지션을 보유하고 있는 통화별로 IRRBB 익스포저에 적용됨. 각 국간 이질적인 경제 환경을 감안하여 여섯 가지 충격 시나리오에는 아래 <표 1>에 제시된 바와 같이 통화별 충격의 절대치가 적용됨. 각 국의 금리환경을 고려하기 위하여 2000년부터 2015년까지 다양한 만기⁴²⁾에 대한 역사적 시계열을 사용하여 통화별 시나리오를 수립하였음

이러한 방법에 따라 IRRBB는 아래 여섯 가지 시나리오를 통해 측정됨

- (i) 평행 충격 증가
- (ii) 평행 충격 감소
- (iii) 스티프너 충격(단기금리 하락, 장기금리 상승)
- (iv) 플래트너 충격(단기금리 상승, 장기금리 하락)
- (v) 단기 금리충격 증가
- (vi) 단기 금리충격 감소

본 기준서 발간 시 바젤위원회에서 결정된 최종적 금리충격 규모의 기준은 다음과 같음

42) 각 국 고유의 상황을 보다 잘 반영하기 위하여 각 국은 기본 16년 이외의 기간을 대상으로 할 수 있는 재량권이 있음

<표 1> 금리충격의 구체적인 규모 $\overline{R}$ 충격유형, c

	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	HKD	IDR	INR
평행	400	300	400	200	100	250	200	250	200	400	400
단기	500	450	500	300	150	300	250	300	250	500	500
장기	300	200	300	150	100	150	100	150	100	350	300

	JPY	KRW	MXN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR	
평행	100	300	400	400	200	200	150	400	200	400	
단기	100	400	500	500	300	300	200	500	300	500	
장기	100	200	300	300	150	150	100	300	150	300	

통화별로 평행, 단기, 장기 각각의 경우에 대해 무위험 금리에 주어진 즉각적 충격을 나타내는 <표 1>에 따라 여섯 가지 금리충격 시나리오에 대해 아래의 매개변수를 적용하여야 함

- (i) 통화 c 에 대한 평행 충격: 모든 만기구간에 대한 평행 충격의 일정한 증가 또는 감소

$$\Delta R_{\text{평행},c}(t_k) = \pm \overline{R}_{\text{평행},c}$$

- (ii) 통화 c 에 대한 단기 금리충격: 최단기 잔존만기의 중간시점에서 최고치

를 보이는 충격의 증가 또는 감소. 이 충격은 스칼라 $S_{\text{단기}}(t_k) = e^{\frac{-t_k}{x}}$ (여기서 $x=4$)의 형태로 기간 구조의 최장기 시점의 잔존만기에서 0으로 감소함^{43),44)}

$$\Delta R_{\text{단기},c}(t_k) = \pm \overline{R}_{\text{단기},c} \cdot S_{\text{단기}}(t_k) = \pm \overline{R}_{\text{단기},c} \cdot e^{\frac{-t_k}{x}}$$

- (iii) 통화 c 에 대한 장기 금리충격(참고: 이 충격은 순환충격에만 사용됨): 이 충격은 최장기 잔존만기의 중간시점에서 최대이며 단기 환산계수 (scaling factor)와 다음과 같이 관련되어 있음: $S_{\text{장기}}(t_k) = 1 - S_{\text{단기}}(t_k)$

$$\Delta R_{\text{장기},c}(t_k) = \pm \overline{R}_{\text{장기},c} \cdot S_{\text{장기}}(t_k) = \pm \overline{R}_{\text{장기},c} \cdot (1 - e^{\frac{-t_k}{x}})$$

43) 수식 $e^{\frac{-t_k}{x}}$ 의 분모 x 값은 충격 소멸률을 조정함. 각 국가의 감독당국이 별도로 정하는 바를 제외하고는 x 는 대부분 통화와 연관된 충격에 대하여 4로 정해야 함

44) t_k 는 k 번째 구간의 중간시점이며 t_K 는 마지막 구간 K 의 중간시점임. 표준방법에는 총 19개의 구간이 있으나 이 분석법은 어떤 구간 수로도 일반화할 수 있음

- (iv) 통화 c 에 대한 순환충격: 금리 기간구조의 순환(스티프너 및 플래트너)을 포함하며 이에 따라 장·단기 금리 모두 충격을 받음. 해당 충격에 아래의 공식을 적용하면 각 잔존만기 중간시점에서의 금리 이동값이 도출됨

$$\Delta R_{\text{스티프너},c}(t_k) = -0.65 \cdot |\Delta R_{\text{단기},c}(t_k)| + 0.9 \cdot |\Delta R_{\text{장기},c}(t_k)|$$

$$\Delta R_{\text{플래트너},c}(t_k) = +0.8 \cdot |\Delta R_{\text{단기},c}(t_k)| - 0.6 \cdot |\Delta R_{\text{장기},c}(t_k)|$$

각 국의 감독당국은 여섯 가지 금리충격 시나리오에 근거하여 충격 후 금리에 대한 하한을 설정할 수 있는 재량권이 있음. 이 때 하한은 0을 초과하지 않음

예시/

단기 금리충격: 은행이 만기구간 $K=19$, 구간 k 의 중간시점이 t_k 라고 할 때 $t_K=25$ 년(최장기 잔존만기 구간 K 의 중간시점)인 표준방법을 사용한다고 가정함. 표준방법에서 $k=10$ 이고 $t_k=3.5$ 년이라고 할 때 단기 충격에 대한 스칼라

조정은 $S_{\text{단기}}(t_k) = e^{\frac{-3.5}{4}} = 0.417$ 이 됨. 은행은 여기에 단기 금리충격값을 곱하여 잔존만기 시점에서 수익률곡선에 합산하거나 차감할 값을 구함. 단기 금리충격이 $+100\text{bp}$ 이면 수익률곡선의 $t_k=3.5$ 년 지점에서의 증가분은 41.7bp 가 됨

스티프너: 위와 같이 수익률곡선 상의 동일지점 $t_k=3.5$ 년을 가정함. 단기 금리충격의 절대값이 100bp 이고 장기 금리충격의 절대값이 100bp 일 때(일본 엔화처럼) $t_k=3.5$ 년에서의 수익률곡선 변동폭은 단기 금리충격의 효과와 장기금리충격의 효과를 합산한 값(bp 기준)이 됨: $-0.65 \cdot 100\text{bp} \cdot 0.417 + 0.9 \cdot 100\text{bp} \cdot$

$$(1 - 0.417) = +25.4\text{bp}$$

플래트너: 위 예시에 나온 조건에 상응하는 $t_k=3.5$ 년의 수익률곡선의 변동은 다음과 같음: $+0.8 \cdot 100\text{bp} \cdot 0.417 - 0.6 \cdot 100\text{bp} \cdot (1 - 0.417) = -1.6\text{bp}$

향후 조정

위원회는 각 통화의 충격 규모에 국가별 상황을 적시 반영해야 함을 인지하고 있음. 따라서 위원회는 금리충격 규모의 조정을 검토할 예정임(예: 5년마다)

<표 1>에 제시된 금리충격 수치의 도출

<표 1>에 제시된 충격값을 도출하기 위하여 일반적으로 아래의 단계를 따름

1 단계. 각 통화 c 별로 16년 간 일별 평균금리의 시계열 자료를 생성함. <표 2>에 2000년(2000년 1월 3일)부터 2015년(2015년 12월 31일)까지 일별 평균금리가 나와 있음. 시계열 수치에 대한 국가별 평균 백분위수는 각각 3개월, 6개월, 1년, 2년, 5년, 7년, 10년, 15년, 20년으로 설정된 만기구간에 속한 모든 일별금리에 대하여 산출된 평균값에 따라 정함

<표 2> 통화별 평균 금리

	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	HKD	IDR	INR
평균	3,363	517	1,153	341	183	373	300	375	295	1,466	719

	JPY	KRW	MXN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR	
평균	89	471	754	868	360	330	230	1,494	329	867	

2 단계. 글로벌 충격변수는 통화별 충격변수의 가중평균에 따라 정함: $\bar{\alpha}_i$. 시나리오 i 에 대한 충격변수는 모든 통화에 대한 $\alpha_{i,c,h}$ 의 가중평균이며 α_i 로 정의함. 아래와 같이 기본 글로벌 변수가 산출됨

<표 3> 기본 글로벌 금리충격 변수

평행	$\bar{\alpha}_{\text{평행}}$	60%
단기금리	$\bar{\alpha}_{\text{단기}}$	85%
장기금리	$\bar{\alpha}_{\text{장기}}$	40%

<표 3>의 α_i 를 <표 2>의 평균 장기금리에 적용하면 <표 4>에 제시된 수익률 곡선의 평행, 단기, 장기 부분에 대한 통화별 금리충격 수정치가 도출됨

<표 4> 수정된 금리충격 $\Delta \tilde{R}$ 충격유형,_c

	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	HKD	IDR	INR
평행	2,018	310	692	204	110	224	180	225	177	880	431
단기	2,858	440	980	290	155	317	255	319	251	1,246	611
장기	1,345	207	461	136	73	149	120	150	118	586	288

	JPY	KRW	MXN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR	
평행	53	283	452	521	216	198	138	896	197	520	
단기	75	401	641	738	306	280	196	1,270	279	737	
장기	35	188	301	347	144	132	92	597	131	347	

그러나 여기에서 제안된 금리충격 조정법은 일부 통화에 대해서는 비현실적으로 낮은 금리충격값으로 일부 통화에 대해서는 비현실적으로 높은 금리충격값으로 귀결될 수 있음. 최소한의 신중함과 공정성을 보장하기 위하여 시나리오에 하한 100bp와 변동 상한($\Delta \bar{R}_j$ 로 표시)을 적용하며 이 때 상한은 단기 금리충격 시나리오의 경우 500bp, 평행의 경우 400bp, 장기의 경우 300bp임. 각국의 감독당국은 자국 통화의 금리충격 시나리오에 대하여 하한을 보다 높게 설정할 수 있는 재량권이 있음

충격 시나리오 j 와 통화 c 에 대하여 무위험 금리 변동은 아래와 같이 정의될 수 있음

$$\bar{R}_{j,c} = \max\{100, \min\{\Delta \tilde{R}_{j,c}, \Delta \bar{R}_j\}\}^{45)}$$

여기에서 j =평행, 단기, 장기에 대한 $\Delta \bar{R}_j = \{400, 500, 300\}$ 임

<표 4>의 충격에 상한과 하한을 적용하면 최종적으로 <표 1>에 나타난 바와 같은 통화별 금리충격 수치가 도출됨⁴⁶⁾

45) 순환충격 시나리오의 경우 $\Delta \tilde{R}_{j,c}(t_1)$ 은 500bp를 초과할 수 없고 $\Delta \tilde{R}_{j,c}(t_K)$ 는 300bp를 초과할 수 없음

46) 또한 각 국의 감독당국은 충격 후 금리에 대하여 하한을 0또는 음(-)으로 설정할 수 있는 재량권이 있음

$$\tilde{R}_{j,c}(t_k) = \max\{\tilde{R}_{0,c}(t_k) + \Delta \tilde{R}_{j,c}(t_k), [zero \text{ or } negative \text{ lower bound set}]\}$$

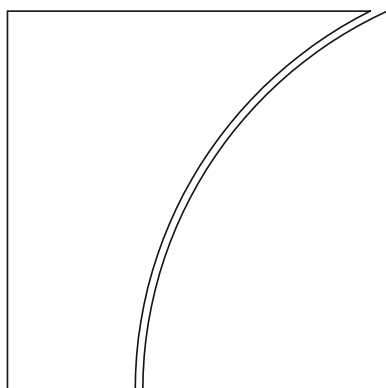
<참고자료>

은행계정 금리리스크 기준서(원문)
Interest rate risk in the banking book

Basel Committee on Banking Supervision

Standards

Interest rate risk in the banking book



April 2016



BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

This publication is available on the BIS website (www.bis.org).

© *Bank for International Settlements 2016. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or translated provided the source is stated.*

ISBN 978-92-9197-497-9 (print)

ISBN 978-92-9197-498-6 (online)

Contents

Executive summary	1
I. Introduction on IRRBB	3
1. Definition of IRRBB	3
2. Credit spread risk in the banking book (CSRBB)	3
3. Economic value and earnings-based measures	3
II. The revised IRR Principles	4
1. Principles for banks	4
2. Principles for supervisors	18
III. Scope of application and implementation timeline	22
IV. The standardised framework	22
1. Overall structure of the standardised framework	22
2. Components of the standardised framework	23
3. Treatment of NMDs	25
4. Treatment of positions with behavioural options other than NMDs	26
5. Automatic interest rate options	29
6. Calculation of the standardised EVE risk measure	30
Annex 1	32
Annex 2	44

Executive summary

1. Interest rate risk in the banking book (IRRBB) is part of the Basel capital framework's Pillar 2 (Supervisory Review Process) and subject to the Committee's guidance set out in the 2004 *Principles for the management and supervision of interest rate risk* (henceforth, the IRR Principles).¹ The IRR Principles lay out the Committee's expectations for banks' identification, measurement, monitoring and control of IRRBB as well as its supervision.

2. The Committee has decided that the IRR Principles need to be updated to reflect changes in market and supervisory practices since they were first published, and this document contains an updated version that revises both the Principles and the methods expected to be used by banks for measuring, managing, monitoring and controlling such risks.

3. These updated Principles were the subject of consultation in 2015, when the Committee presented two options for the regulatory treatments of IRRBB: a standardised Pillar 1 (Minimum Capital Requirements) approach and an enhanced Pillar 2 approach (which also included elements of Pillar 3 – Market Discipline).² The Committee noted the industry's feedback on the feasibility of a Pillar 1 approach to IRRBB, in particular the complexities involved in formulating a standardised measure of IRRBB which would be both sufficiently accurate and risk-sensitive to allow it to act as a means of setting regulatory capital requirements. The Committee concludes that the heterogeneous nature of IRRBB would be more appropriately captured in Pillar 2.

4. Nonetheless, the Committee considers IRRBB to be material, particularly at a time when interest rates may normalise from historically low levels. The key updates to the Principles under an enhanced Pillar 2 approach are as follows:

- Greater guidance has been provided on the expectations for a bank's IRRBB management process, in particular the development of shock and stress scenarios (Principle 4) to be applied to the measurement of IRRBB, the key behavioural and modelling assumptions which banks should consider in their measurement of IRRBB (Principle 5) and the internal validation process which banks should apply for their internal measurement systems (IMS) and models used for IRRBB (Principle 6).
- The disclosure requirements under Principle 8 have been updated to promote greater consistency, transparency and comparability in the measurement and management of IRRBB. Banks must disclose, among other requirements, the impact of interest rate shocks on their change in economic value of equity (ΔEVE) and net interest income (ΔNII), computed based on a set of prescribed interest rate shock scenarios.
- The supervisory review process under Principle 11 has been updated to elaborate on the factors which supervisors should consider when assessing the banks' level and management of IRRBB exposures. Supervisors could also mandate the banks under their respective jurisdictions to follow the standardised framework for IRRBB (eg if they find that the bank's IMS does not adequately capture IRRBB). The standardised framework has been updated to enhance risk capture.

¹ www.bis.org/publ/bcbs108.htm.

² www.bis.org/bcbs/publ/d319.pdf.

- Supervisors must publish their criteria for identifying outlier banks under Principle 12. The threshold for the identification of an “outlier bank” has also been tightened, where the outlier/materiality test(s) applied by supervisors should at least include one which compares the bank’s ΔEVE with 15% of its Tier 1 capital, under a set of prescribed interest rate shock scenarios. Supervisors may implement additional outlier/materiality tests with their own specific measures. There is a strong presumption for supervisory and/or regulatory capital consequences, when a review of a bank’s IRRBB exposure reveals inadequate management or excessive risk relative to a bank’s capital, earnings or general risk profile.
5. Consistent with the scope of application of the Basel II framework, the proposed framework would be applied to large internationally active banks on a consolidated basis. Supervisors have national discretion to apply the IRRBB framework to other non-internationally active institutions.³
6. The document is structured as follows. Section I provides an introduction to IRRBB. Section II presents the revised Principles, which replace the 2004 IRR Principles for defining supervisory expectations on the management of IRRBB. Principles 1 to 7 are of general application for the management of IRRBB, covering expectations for a bank’s IRRBB management process, in particular the need for effective IRRBB identification, measurement, monitoring and control activities. Principles 8 and 9 set out the expectations for market disclosures and banks’ internal assessment of capital adequacy for IRRBB respectively. Principles 10 to 12 address the supervisory approach to banks’ IRRBB management framework and capital adequacy. Section III states the scope of application and Section IV sets out the standardised framework which supervisors could mandate their banks to follow, or a bank could choose to adopt. The Annexes provide a set of terminology and definitions that will provide a better understanding of IRRBB to both banks and supervisors (Annex 1) and further details on the standardised interest rate shocks (Annex 2).
7. The banks are expected to implement the standards by 2018.⁴

³ See BCBS, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version*, June 2006.

⁴ For avoidance of doubt, this means that, for banks whose financial year ends on 31 December, the relevant disclosures would have to be made in 2018, based on the information as at 31 December 2017.

I. Introduction on IRRBB

8. IRRBB refers to the current or prospective risk to the bank's capital and earnings arising from adverse movements in interest rates that affect the bank's banking book positions. When interest rates change, the present value and timing of future cash flows change. This in turn changes the underlying value of a bank's assets, liabilities and off-balance sheet items and hence its economic value. Changes in interest rates also affect a bank's earnings by altering interest rate-sensitive income and expenses, affecting its net interest income (NII). Excessive IRRBB can pose a significant threat to a bank's current capital base and/or future earnings if not managed appropriately.

1. Definition of IRRBB

9. Three main sub-types of IRRBB are defined for the purposes of these Principles:

- (a) *Gap risk* arises from the term structure of banking book instruments, and describes the risk arising from the timing of instruments' rate changes. The extent of gap risk depends on whether changes to the term structure of interest rates occur consistently across the yield curve (parallel risk) or differentially by period (non-parallel risk).
- (b) *Basis risk* describes the impact of relative changes in interest rates for financial instruments that have similar tenors but are priced using different interest rate indices.
- (c) *Option risk* arises from option derivative positions or from optional elements embedded in a bank's assets, liabilities and/or off-balance sheet items, where the bank or its customer can alter the level and timing of their cash flows. Option risk can be further characterised into automatic option risk and behavioural option risk.

All three sub-types of IRRBB potentially change the price/value or earnings/costs of interest rate-sensitive assets, liabilities and/or off-balance sheet items in a way, or at a time, that can adversely affect a bank's financial condition. Annex 1 provides a more detailed description of IRRBB and its management techniques.

2. Credit spread risk in the banking book (CSRBB)

10. While the three sub-types listed above are directly linked to IRRBB, CSRBB is a related risk that banks need to monitor and assess in their interest rate risk management framework. CSRBB refers to any kind of asset/liability spread risk of credit-risky instruments that is not explained by IRRBB and by the expected credit/jump to default risk.

3. Economic value and earnings-based measures

11. While the economic value and earnings-based measures share certain commonalities, the Committee observes that most commercial banks primarily utilise the latter for IRRBB management, whereas regulators tend to endorse the former as a benchmark for comparability and capital adequacy. The Committee acknowledges the importance of managing IRRBB through both economic value and earnings-based measures. If a bank solely minimises its economic value risk by matching the repricing of its assets with liabilities beyond the short term, it could run the risk of earnings volatility.

II. The revised IRR Principles

1. Principles for banks

Principle 1: IRRBB is an important risk for all banks that must be specifically identified, measured, monitored and controlled. In addition, banks should monitor and assess CSRBB.

Background

12. IRRBB is an important risk that arises from banking activities, and is encountered by all banks. It arises because interest rates can vary significantly over time, while the business of banking typically involves intermediation activity that produces exposures to both maturity mismatch (eg long-maturity assets funded by short-maturity liabilities) and rate mismatch (eg fixed rate loans funded by variable rate deposits). In addition, there are optionalities embedded in many of the common banking products (eg non-maturity deposits, term deposits, fixed rate loans) that are triggered in accordance with changes in interest rates.

Expectations

13. All banks must be familiar with all elements of IRRBB, actively identify their IRRBB exposures and take appropriate steps to measure, monitor and control it.

14. Banks must identify the IRRBB inherent in products and activities, and ensure that these are subject to adequate procedures and controls. Significant hedging or risk management initiatives must be approved before being implemented. Products and activities that are new to a bank must undergo a careful preacquisition review to ensure that the IRRBB characteristics are well understood and subject to a predetermined test phase before being fully rolled out. Prior to introducing a new product, hedging or risk-taking strategy, adequate operational procedures and risk control systems must be in place. The management of a bank's IRRBB should be integrated within its broader risk management framework and aligned with its business planning and budgeting activities.

15. In identifying, measuring, monitoring and controlling IRRBB, banks should also ensure that CSRBB is properly monitored and assessed.

Principle 2: The governing body⁵ of each bank is responsible for oversight of the IRRBB management framework, and the bank's risk appetite for IRRBB. Monitoring and management of IRRBB may be delegated by the governing body to senior management, expert individuals or an asset and liability management committee (henceforth, its delegates). Banks must have an adequate IRRBB management framework, involving regular independent reviews and evaluations of the effectiveness of the system.

Risk management framework

16. The governing body has responsibility for understanding the nature and the level of the bank's IRRBB exposure. The governing body should approve broad business strategies as well as overall policies with respect to IRRBB. It should ensure that there is clear guidance regarding the acceptable level of IRRBB, given the bank's business strategies.

⁵ This refers to the body that supervises management. The structure of bank boards differs among countries. See the *Corporate Governance Principles for Banks* published by the Committee in July 2015.

17. Accordingly, the governing body is responsible for ensuring that steps are taken by the bank to identify, measure, monitor and control IRRBB consistent with the approved strategies and policies. More specifically, the governing body or its delegates are responsible for setting:

- appropriate limits on IRRBB, including the definition of specific procedures and approvals necessary for exceptions, and ensuring compliance with those limits;
- adequate systems and standards for measuring IRRBB;
- standards for measuring IRRBB, valuing positions and assessing performance, including procedures for updating interest rate shock and stress scenarios and key underlying assumptions driving the institution's IRRBB analysis;
- a comprehensive IRRBB reporting and review process; and
- effective internal controls and management information systems (MIS).

18. The governing body or its delegates should oversee the approval, implementation and review of IRRBB management policies, procedures and limits. The governing body should be informed regularly (at least semiannually) on the level and trend of the bank's IRRBB exposures. It should regularly review timely information that is sufficiently detailed to allow it to understand and assess the performance of its delegates in monitoring and controlling IRRBB in compliance with policies approved by the governing body. Such reviews should be carried out more frequently when the bank runs significant IRRBB exposures or has positions in complex IRRBB instruments.

19. While governing body members do not need individually to have detailed technical knowledge of complex financial instruments, or of quantitative risk management techniques, they should understand the implications of the bank's IRRBB strategies, including the potential linkages with and impact on market, liquidity, credit and operational risk. Some of the members should have sufficient technical knowledge to question and challenge the reports made to the governing body. Governing body members are responsible for ensuring that senior management has the capability and skills to understand IRRBB, and that adequate resources are devoted to IRRBB management.

Delegation

20. Many governing bodies delegate the task for developing IRRBB policies and practices to senior management, expert individuals or an asset and liability management committee (ALCO). In the case of an ALCO, it should meet regularly and include representatives from each major department connected to IRRBB.

21. The governing body should clearly identify its delegates for managing IRRBB and, to avoid potential conflicts of interest, should ensure that there is adequate separation of responsibilities in key elements of the risk management process. Banks should have IRRBB identification, measurement, monitoring and control functions with clearly defined responsibilities that are sufficiently independent from risk-taking functions of the bank and that report IRRBB exposures directly to the governing body or its delegates.

22. The governing body's delegates for IRRBB should include members with clear lines of authority over the units responsible for establishing and managing positions. There should be a clear communication channel to convey the delegates' directives to these line units.

23. The governing body should ensure that the bank's organisational structure enables its delegates to carry out their responsibilities, and facilitates effective decision-making and good governance. The governing body should encourage discussions between its members and its delegates – as well as between its delegates and others in the bank – regarding the IRRBB management process. The risk management

and strategic planning areas of the bank should also communicate regularly to facilitate evaluations of risk arising from future business.

Internal controls

24. Banks should have adequate internal controls to ensure the integrity of their IRRBB management process. The internal controls should promote effective and efficient operations, reliable financial and regulatory reporting, and compliance with relevant laws, regulations and bank policies.

25. With regard to IRRBB control policies and procedures, banks should have appropriate approval processes, exposure limits, reviews and other mechanisms designed to provide a reasonable assurance that risk management objectives are being achieved.

26. In addition, banks should have in place regular evaluations and reviews of their internal control system and risk management processes. This includes ensuring that personnel comply with established policies and procedures. Such reviews should also address any significant changes that may affect the effectiveness of controls (including changes in market conditions, personnel, technology and structures of compliance with exposure limits), and ensure that there are appropriate escalation procedures for any exceeded limits. Banks should ensure that all such evaluations and reviews are conducted regularly by individuals and/or units that are independent of the function they are assigned to review. When revisions or enhancements to internal controls are warranted, there should be an internal review mechanism in place to ensure that these are implemented in a timely manner.

27. Banks should have their IRRBB identification, measurement, monitoring and control processes reviewed by an independent auditing function (such as an internal or external auditor) on a regular basis. In such cases, reports written by internal/external auditors or other equivalent external parties (such as consultants) should be made available to relevant supervisory authorities.

Principle 3: The banks' risk appetite for IRRBB should be articulated in terms of the risk to both economic value and earnings. Banks must implement policy limits that target maintaining IRRBB exposures consistent with their risk appetite.

28. Banks should have clearly defined risk appetite statements⁶ that are approved by the governing body and implemented through comprehensive risk appetite frameworks, ie policies and procedures for limiting and controlling IRRBB. The risk appetite framework should delineate delegated powers, lines of responsibility and accountability over IRRBB management decisions and should clearly define authorised instruments, hedging strategies and risk-taking opportunities. All IRRBB policies should be reviewed periodically (at least annually) and revised as needed.

Policy limits

29. Policy limits set by the governing bodies should be consistent with the bank's overall approach for measuring IRRBB. Aggregate risk limits, clearly articulating the amount of IRRBB acceptable to the governing body, should be applied on a consolidated basis and, as appropriate, at the level of individual affiliates. Limits may be associated with specific scenarios of changes in interest rates and/or term structures, such as an increase or decrease of a particular size or a change in shape. The interest rate movements used in developing these limits should represent meaningful shock and stress situations, taking into account historical interest rate volatility and the time required by management to mitigate those risk exposures.

⁶ A risk appetite statement is a written articulation of the aggregated level and types of IRRBB exposures that a bank will accept, or avoid, in order to achieve its business objectives.

30. Policy limits should be appropriate to the nature, size, complexity and capital adequacy of the bank, as well as its ability to measure and manage its risks. Depending on the nature of a bank's activities and business model, sub-limits may also be identified for individual business units, portfolios, instrument types or specific instruments. The level of detail of risk limits should reflect the characteristics of the bank's holdings, including the various sources of the bank's IRRBB exposures. Banks with significant exposures to gap risk, basis risk or positions with explicit or embedded options should establish risk tolerances appropriate for these risks.

31. The governing body or its delegates should approve major hedging or risk-taking initiatives in advance of implementation.⁷ A dedicated set of risk limits should be developed to monitor the evolution of hedging strategies that rely on instruments such as derivatives, and to control mark-to-market risks in instruments that are accounted for at market value. Proposals to use new instrument types or new strategies (including hedging) should be assessed to ensure that the resources required to establish sound and effective IRRBB management of the product or activity have been identified, that the proposed activities are in line with the bank's overall risk appetite, and procedures to identify, measure, monitor and control the risks of the proposed product or activity have been established.

32. There should be systems in place to ensure that positions that exceed, or are likely to exceed, limits defined by the governing body or its delegates should receive prompt management attention and be escalated without delay. There should be a clear policy on who will be informed, how the communication will take place and the actions which will be taken in response to an exception.⁸

Principle 4: Measurement of IRRBB should be based on outcomes of both economic value and earnings-based measures, arising from a wide and appropriate range of interest rate shock and stress scenarios.

Economic value and earnings-based measures

33. Banks' IMS should capture all material sources of IRRBB and assess the effect of market changes on the scope of their activities. In addition to the impact of an interest rate shock on its economic value, a bank's policy approach should take into account its ability to generate stable earnings sufficient to maintain its normal business operations.

34. Banks should pay attention to the complementary nature of economic value and earnings-based measures in their risk and internal capital assessments, in particular in terms of:

- *outcomes*: economic value measures compute a change in the net present value of the bank's assets, liabilities and off-balance sheet items subject to specific interest rate shock and stress scenarios, while earnings-based measures focus on changes to future profitability within a given time horizon eventually affecting future levels of a bank's own equity capital;
- *assessment horizons*: economic value measures reflect changes in value over the remaining life of the bank's assets, liabilities and off-balance sheet items, ie until all positions have run off, while earnings-based measures cover only the short to medium term, and therefore do not fully

⁷ Positions related to internal risk transfers between the banking book and the trading book should be properly documented.

⁸ Limits could be absolute in the sense that they should never be exceeded or of whether, under specific circumstances, breaches of limits can be tolerated for a predetermined short period of time.

capture those risks that will continue to impact profit and loss accounts beyond the period of estimation; and

- *future business/production*: economic value measures consider the net present value of repricing cash flows of instruments on the bank's balance sheet or accounted for as an off-balance sheet item (ie a run-off view). Earnings measures may, in addition to a run-off view, assume rollover of maturing items (ie a constant balance sheet view) and/or assess the scenario-consistent impact on the bank's future earnings inclusive of future business (ie a dynamic view).⁹

Interest rate shock and stress scenarios

35. Banks' IMS for IRRBB should be able to accommodate the calculation of the impact on economic value and earnings of multiple scenarios, based on:

- (i) internally selected interest rate shock scenarios addressing the bank's risk profile, according to its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP);
- (ii) historical and hypothetical interest rate stress scenarios, which tend to be more severe than shock scenarios;
- (iii) the six prescribed interest rate shock scenarios set out in Annex 2; and
- (iv) any additional interest rate shock scenarios required by supervisors.

Developing internal interest rate shock and stress scenarios

Roles and objectives

36. Banks should measure their vulnerability to loss under stressful market conditions – including the breakdown of key assumptions – and consider those results when establishing and reviewing their policies and limits for IRRBB.

37. A bank should develop and implement an effective stress testing framework for IRRBB as part of its broader risk management and governance processes. This should feed into the decision-making process at the appropriate management level, including strategic decisions (eg business and capital planning decisions) of the governing body or its delegates. In particular, IRRBB stress testing should be considered in the ICAAP, requiring banks to undertake rigorous, forward-looking stress testing that identifies events of severe changes in market conditions which could adversely impact the bank's capital or earnings, possibly also through changes in the behaviour of its customer base.

38. A bank's stress testing framework for IRRBB should be commensurate with its nature, size and complexity as well as business activities and overall risk profile. The framework should include clearly defined objectives, scenarios tailored to the bank's businesses and risks, well documented assumptions and sound methodologies. The framework will be used to assess the potential impact of the scenarios on the bank's financial condition, enable ongoing and effective review processes for stress tests and recommend actions based on the stress test results. IRRBB stress tests should play an important role in the communication of risks, both within the bank and externally with supervisors and the market through appropriate disclosures.

⁹ A dynamic view can be useful for business planning and budgeting purposes. However, dynamic approaches are dependent on key variables and assumptions that are extremely difficult to project with accuracy over an extended period and can potentially hide certain key underlying risk exposures.

Selection process for shock and stress scenarios

39. The identification of relevant shock and stress scenarios for IRRBB, the application of sound modelling approaches and the appropriate use of the stress testing results require the collaboration of different experts within a bank (eg traders, the treasury department, the finance department, the ALCO, the risk management and risk control departments and/or the bank's economists). A stress-testing programme for IRRBB should ensure that the opinions of the experts are taken into account.

40. Banks should determine, by currency, a range of potential interest rate movements against which they will measure their IRRBB exposures. Management should ensure that risk is measured under a reasonable range of potential interest rate scenarios, including some containing severe stress elements. In developing the scenarios, banks should consider a variety of factors, such as the shape and level of the current term structure of interest rates and the historical and implied volatility of interest rates. In low interest rate environments, banks should also consider negative interest rate scenarios and the possibility of asymmetrical effects of negative interest rates on their assets and liabilities.

41. A bank should consider the nature and sources of its IRRBB exposures, the time it would need to take action to reduce or unwind unfavourable IRRBB exposures, and its capability/willingness to withstand accounting losses in order to reposition its risk profile. A bank should select scenarios that provide meaningful estimates of risk and include a range of shocks that is sufficiently wide to allow the governing body or its delegates to understand the risk inherent in the bank's products and activities. When developing interest rate shock and stress scenarios for IRRBB, banks should consider the following:

- The scenarios should be sufficiently wide-ranging to identify parallel and non-parallel gap risk, basis risk and option risk. In many cases, static interest rate shocks may be insufficient to assess IRRBB exposure adequately. Banks should ensure that the scenarios are both severe and plausible, in light of the existing level of interest rates and the interest rate cycle.
- Special consideration should be given to instruments or markets where concentrations exist, because those positions may be more difficult to liquidate or offset in a stressful market environment.
- Banks should assess the possible interaction of IRRBB with its related risks, as well as other risks (eg credit risk, liquidity risk).
- Banks should assess the effect of adverse changes in the spreads of new assets/liabilities replacing those assets/liabilities maturing over the horizon of the forecast on their NII.
- Banks with significant option risk should include scenarios that capture the exercise of such options. For example, banks that have products with sold caps or floors should include scenarios that assess how the risk positions would change should those caps or floors move into the money. Given that the market value of options also fluctuates with changes in the volatility of interest rates, banks should develop interest rate assumptions to measure their IRRBB exposures to changes in interest rate volatilities.
- Banks should specify, in building their interest rate shock and stress scenarios, the term structure of interest rates that will be incorporated and the basis relationship between yield curves, rate indices etc. Banks should also estimate how interest rates that are administered or managed by management (eg prime rates or retail deposit rates, as opposed to those that are purely market-driven) might change. Management should document how these assumptions are derived.

42. In addition, forward-looking scenarios should incorporate changes in portfolio composition due to factors under the control of the bank (eg the bank's acquisition and production plans) as well as external factors (eg changing competitive, legal or tax environments); new products where only limited historical

data are available; new market information and new emerging risks that are not necessarily covered by historical stress episodes.

43. Further, banks should perform qualitative and quantitative reverse stress tests¹⁰ in order to (i) identify interest rate scenarios that could severely threaten a bank's capital and earnings; and (ii) reveal vulnerabilities arising from its hedging strategies and the potential behavioural reactions of its customers.

Principle 5: In measuring IRRBB, key behavioural and modelling assumptions should be fully understood, conceptually sound and documented. Such assumptions should be rigorously tested and aligned with the bank's business strategies.

Background

44. Both economic value and earnings-based measures of IRRBB are significantly impacted by a number of assumptions made for the purposes of risk quantification, namely:

- expectations for the exercise of interest rate options (explicit and embedded) by both the bank and its customers under specific interest rate shock and stress scenarios;
- treatment of balances and interest flows arising from non-maturity deposits (NMDs);
- treatment of own equity in economic value measures; and
- the implications of accounting practices for IRRBB.

Hence, when assessing its IRRBB exposures, a bank should make judgments and assumptions about how an instrument's actual maturity or repricing behaviour may vary from the instrument's contractual terms because of behavioural optionalities.

Common products with behavioural optionalities

45. Common products with behavioural optionalities include:

- (i) Fixed rate loans subject to prepayment risk – Banks should understand the nature of prepayment risk for their portfolios and make reasonable and prudent estimates of the expected prepayments. The assumptions underlying the estimates and where prepayment penalties or other contractual features affect the embedded optionality effect should be documented. There are several factors that are important determinants of the bank's estimate of the effect of each interest rate shock and stress scenario on the average prepayment speed. Specifically, a bank must assess the expected average prepayment speed under each scenario.
- (ii) Fixed rate loan commitments – Banks may sell options to retail customers (eg prospective mortgage buyers or renewers) whereby, for a limited period, the customers can choose to draw down a loan at a committed rate. Unlike loan commitments to corporates, where drawdowns strongly reflect characteristics of automatic interest rate options, mortgage commitments (ie pipelines) to retail customers are impacted by other drivers.
- (iii) Term deposits subject to early redemption risk – Banks may attract deposits with a contractual maturity term or with step-up clauses that enable the depositor at different time periods to modify the speed of redemption. The classification scheme should be documented, whether a term deposit is deemed to be subject to redemption penalties or to other contractual features that preserve the cash flow profile of the instrument.
- (iv) NMDs – Behavioural assumptions for deposits that have no specific repricing date can be a major determinant of IRRBB exposures under the economic value and earnings-based measures. Banks

¹⁰ See Principle 9 of the *Principles of sound stress testing practices and supervision* published by the Committee in May 2009.

should document, monitor and regularly update key assumptions for NMD balances and behaviour used in their IMS. To determine the appropriate assumptions for its NMDs, a bank should analyse its depositor base in order to identify the proportion of core deposits (ie NMDs which are unlikely to reprice even under significant changes in interest rate environment). Assumptions should vary according to depositor characteristics (eg retail/wholesale) and account characteristics (eg transactional/non-transactional).

46. Modelling assumptions should be conceptually sound and reasonable, and consistent with historical experience. Banks must carefully consider how the exercise of the behavioural optionality will vary not only under the interest rate shock and stress scenario but also across other dimensions. For instance, considerations may include:

Product	Dimensions influencing the exercise of the embedded behavioural options
Fixed rate loans subject to prepayment risk	Loan size, loan-to-value (LTV) ratio, borrower characteristics, contractual interest rates, seasoning, geographical location, original and remaining maturity, and other historical factors. Other macroeconomic variables such as stock indices, unemployment rates, GDP, inflation and housing price indices should be considered in modelling prepayment behaviour.
Fixed rate loan commitments	Borrower characteristics, geographical location (including competitive environment and local premium conventions), customer relationship with bank as evidenced by cross-products, remaining maturity of the commitment, seasoning and remaining term of the mortgage.
Term deposits subject to early redemption risk	Deposit size, depositor characteristics, funding channel (eg direct or brokered deposit), contractual interest rates, seasonal factors, geographical location and competitive environment, remaining maturity and other historical factors. Other macroeconomic variables such as stock indices, unemployment rates, GDP, inflation and housing price indices should be considered in modelling deposit redemption behaviour.
NMDs	Responsiveness of product rates to changes in market interest rates, current level of interest rates, spread between a bank's offer rate and market rate, competition from other firms, the bank's geographical location and demographic and other relevant characteristics of its customer base.

47. In addition, banks with positions denominated in different currencies can expose themselves to IRRBB in each of those currencies. Since yield curves vary from currency to currency, banks generally need to assess exposures in each currency. Banks with the necessary skills and sophistication, and with material multicurrency exposures, may choose to include, in their IMS, methods to aggregate their IRRBB in different currencies using assumptions about the correlation between interest rates in different currencies.

48. Further, banks should consider the materiality of the impact of behavioural optionalities within floating rate loans. For instance, the behaviour of prepayments arising from embedded caps and floors could impact the banks' economic value of equity.

49. Banks should be able to test the appropriateness of key behavioural assumptions, and all changes to the assumptions of key parameters should be documented (eg by comparing the economic value of equity measured under their IMS with the standardised framework in Section IV). Banks should periodically

perform sensitivity analyses for key assumptions to monitor their impact on measured IRRBB. Sensitivity analyses should be performed with reference to both economic value and earnings-based measures.

50. The most significant assumptions underlying the system should be documented and clearly understood by the governing body or its delegates. Documentation should also include descriptions on how those assumptions could potentially affect the bank's hedging strategies.

51. As market conditions, competitive environments and strategies change over time, the bank should review significant measurement assumptions at least annually and more frequently during rapidly changing market conditions. For example, if the competitive market has changed such that consumers now have lower transaction costs available to them for refinancing their residential mortgages, prepayments may become more sensitive to smaller reductions in interest rates.

Principle 6: Measurement systems and models used for IRRBB should be based on accurate data, and subject to appropriate documentation, testing and controls to give assurance on the accuracy of calculations. Models used to measure IRRBB should be comprehensive and covered by governance processes for model risk management, including a validation function that is independent of the development process.

Measurement systems and data integrity

52. Accurate and timely measurement of IRRBB is necessary for effective risk management and control. A bank's risk measurement system should be able to identify and quantify the major sources of IRRBB exposure. The mix of a bank's business lines and the risk characteristics of its activities should guide management's selection of the most appropriate form of measurement system.

53. Banks should not rely on a single measure of risk, given that risk management systems tend to vary in how they capture the components of IRRBB. Instead, banks should use a variety of methodologies to quantify their IRRBB exposures under both the economic value and earnings-based measures, ranging from simple calculations based on static simulations using current holdings to more sophisticated dynamic modelling techniques that reflect potential future business activities.

54. A bank's MIS should allow it to retrieve accurate IRRBB information in a timely manner. The MIS should capture interest rate risk data on all the bank's material IRRBB exposures. There should be sufficient documentation of the major data sources used in the bank's risk measurement process.

55. Data inputs should be automated as much as possible to reduce administrative errors. Data mapping should be periodically reviewed and tested against an approved model version. A bank should monitor the type of data extracts and set appropriate controls.

56. Where cash flows are slotted into different time buckets (eg for gap analyses) or assigned to different vertex points to reflect the different tenors of the interest rate curve, the slotting criteria should be stable over time to allow for a meaningful comparison of risk figures over different periods.

57. Banks' IMS should be able to compute economic value and earnings-based measures of IRRBB, as well as other measures of IRRBB prescribed by their supervisors, based on the interest rate shock and stress scenarios set out in paragraph 35. It should also be sufficiently flexible to incorporate supervisory-imposed constraints on banks' internal risk parameter estimates.

Model governance process

58. The validation of IRRBB measurement methods and assessment of corresponding model risk should be included in a formal policy process that should be reviewed and approved by the governing body or its delegates. The policy should specify the management roles and designate who is responsible

for the development, implementation and use of models. In addition, the model oversight responsibilities as well as policies including the development of initial and ongoing validation procedures, evaluation of results, approval, version control, exception, escalation, modification and decommission processes need to be specified and integrated within the governance processes for model risk management.

59. An effective validation framework should include three core elements:

- evaluation of conceptual/methodological soundness, including developmental evidence;
- ongoing model monitoring, including process verification and benchmarking; and
- outcomes analysis, including backtesting of key internal parameters (eg stability of deposits, prepayments, early redemptions, pricing of instruments).

60. In addressing the expected initial and ongoing validation activities, the policy should establish a hierarchical process for determining model risk soundness based on both quantitative and qualitative dimensions such as size, impact, past performance and familiarity with the modelling technique employed.

61. Model risk management for IRRBB measures should follow a holistic approach that begins with motivation, development and implementation by model owners and users. Prior to receiving authorisation for usage, the process for determining model inputs, assumptions, modelling methodologies and outputs should be reviewed and validated independently of the development of IRRBB models. The review and validation results and any recommendations on model usage should be presented to and approved by the governing body or its delegates. Upon approval, the model should be subject to ongoing review, process verification and validation at a frequency that is consistent with the level of model risk determined and approved by the bank.

62. The ongoing validation process should establish a set of exception trigger events that obligate the model reviewers to notify the governing body or its delegates in a timely fashion, in order to determine corrective actions and/or restrictions on model usage. Clear version control authorisations should be designated, where appropriate, to model owners. With the passage of time and due to observations and new information gained over time, an approved model may be modified or decommissioned. Banks should articulate policies for model transition, including change and version control authorisations and documentation.

63. IRRBB models might include those developed by third-party vendors. Model inputs or assumptions may also be sourced from related modelling processes or sub-models (both in-house and vendor-sourced) and should be included in the validation process. The bank should document and explain model specification choices as part of the validation process.

64. Banks that purchase IRRBB models should ensure there is adequate documentation of their use of those models, including any specific customisation. If vendors provide input for market data, behavioural assumptions or model settings, the bank should have a process in place to determine if those inputs are reasonable for its business and the risk characteristics of its activities.

65. Internal audit should review the model risk management process as part of its annual risk assessment and audit plans. The audit activity should not duplicate model risk management processes, but should review the integrity and effectiveness of the risk management system and the model risk management process.

Principle 7: Measurement outcomes of IRRBB and hedging strategies should be reported to the governing body or its delegates on a regular basis, at relevant levels of aggregation (by consolidation level and currency).

66. The reporting of risk measures to the governing body or its delegates should be regular and should compare current exposure with policy limits. In particular, reporting should include the results of the periodic model reviews and audits as well as comparisons of past forecasts or risk estimates with actual results to inform potential modelling shortcomings on a regular basis. Portfolios that may be subject to significant mark-to-market movements should be clearly identified within the bank's MIS and subject to oversight in line with any other portfolios exposed to market risk.

67. While the types of reports prepared for the governing body or its delegates will vary based on the bank's portfolio composition, they should include at least the following:

- summaries of the bank's aggregate IRRBB exposures, and explanatory text that highlights the assets, liabilities, cash flows, and strategies that are driving the level and direction of IRRBB;
- reports demonstrating the bank's compliance with policies and limits;
- key modelling assumptions such as NMD characteristics, prepayments on fixed rate loans and currency aggregation;
- results of stress tests, including assessment of sensitivity to key assumptions and parameters; and
- summaries of the reviews of IRRBB policies, procedures and adequacy of the measurement systems, including any findings of internal and external auditors and/or other equivalent external parties (such as consultants).

68. Reports detailing the bank's IRRBB exposures should be provided to the bank's governing body or its delegates on a timely basis and reviewed regularly. The IRRBB reports should provide aggregate information as well as sufficient supporting detail to enable the governing body or its delegates to assess the sensitivity of the bank to changes in market conditions, with particular reference to portfolios that may potentially be subject to significant mark-to-market movements. The governing body or its delegates should review the bank's IRRBB management policies and procedures in light of the reports, to ensure that they remain appropriate and sound. The governing body or its delegates should also ensure that analysis and risk management activities related to IRRBB are conducted by competent staff with technical knowledge and experience, consistent with the nature and scope of the bank's activities.

Principle 8: Information on the level of IRRBB exposure and practices for measuring and controlling IRRBB must be disclosed to the public on a regular basis.

69. The level of IRRBB exposure should be measured and disclosed. Specifically, banks must disclose the measured ΔEVE and ΔNII under the prescribed interest rate shock scenarios set out in Annex 2. Disclosure should be in the format of Tables A and B below. Banks should use their own IMS to calculate the IRRBB exposure values, unless otherwise instructed by their national supervisor. Section IV provides a standardised framework that the banks may adopt as their IMS. As well as providing quantitative disclosure, banks should provide sufficient qualitative information and supporting detail to enable the market and wider public to:

- (i) monitor the sensitivity of the bank's economic value and earnings to changes in interest rates;
- (ii) understand the primary assumptions underlying the measurement produced by the bank's IMS; and
- (iii) have an insight into the bank's overall IRRBB objective and IRRBB management.

70. In order to improve comparability between banks' disclosed levels of IRRBB, exposures should be calculated on the following basis:

- (i) ΔEVE
 - (a) Banks should exclude their own equity from the computation of the exposure level.
 - (b) Banks should include all cash flows from all interest rate-sensitive assets,¹¹ liabilities and off-balance sheet items in the banking book in the computation of their exposure. Banks should disclose whether they have excluded or included commercial margins and other spread components in their cash flows.
 - (c) Cash flows should be discounted using either a risk-free rate¹² or a risk-free rate including commercial margins and other spread components (only if the bank has included commercial margins and other spread components in its cash flows). Banks should disclose whether they have discounted their cash flows using a risk-free rate or a risk-free rate including commercial margins and other spread components.
 - (d) ΔEVE should be computed with the assumption of a run-off balance sheet, where existing banking book positions amortise and are not replaced by any new business.
- (ii) ΔNII
 - (a) Banks should include expected cash flows (including commercial margins and other spread components) arising from all interest rate-sensitive assets, liabilities and off-balance sheet items in the banking book.
 - (b) ΔNII should be computed assuming a constant balance sheet, where maturing or repricing cash flows are replaced by new cash flows with identical features with regard to the amount, repricing period and spread components.
 - (c) ΔNII should be disclosed as the difference in future interest income over a rolling 12-month period.

71. In addition to the required disclosures in Tables A and B, banks are encouraged to make voluntary disclosures of information on internal measures of IRRBB that would assist the market in interpreting the mandatory disclosure numbers.

¹¹ Interest rate-sensitive assets are assets which are not deducted from Common Equity Tier 1 (CET1) capital and which exclude (i) fixed assets such as real estate or intangible assets as well as (ii) equity exposures in the banking book.

¹² The discounting factors must be representative of a risk-free zero coupon rate. An example of an acceptable yield curve is a secured interest rate swap curve.

Table A

Purpose: To provide a description of the risk management objectives and policies concerning IRRBB.	
Scope of application: Mandatory for all banks within the scope of application set out in Section III.	
Content: Qualitative and quantitative information. Quantitative information is based on the daily or monthly average of the year or on the data as of the reporting date.	
Frequency: Annual.	
Format: Flexible.	
Qualitative disclosure	
a	A description of how the bank defines IRRBB for purposes of risk control and measurement.
b	A description of the bank's overall IRRBB management and mitigation strategies. Examples are: monitoring of EVE and NII in relation to established limits, hedging practices, conduct of stress testing, outcomes analysis, the role of independent audit, the role and practices of the ALCO, the bank's practices to ensure appropriate model validation, and timely updates in response to changing market conditions.
c	The periodicity of the calculation of the bank's IRRBB measures, and a description of the specific measures that the bank uses to gauge its sensitivity to IRRBB.
d	A description of the interest rate shock and stress scenarios that the bank uses to estimate changes in the economic value and in earnings.
e	Where significant modelling assumptions used in the bank's IMS (ie the EVE metric generated by the bank for purposes other than disclosure, eg for internal assessment of capital adequacy) are different from the modelling assumptions prescribed for the disclosure in Table B, the bank should provide a description of those assumptions and of their directional implications and explain its rationale for making those assumptions (eg historical data, published research, management judgment and analysis).
f	A high-level description of how the bank hedges its IRRBB, as well as the associated accounting treatment.
g	A high-level description of key modelling and parametric assumptions used in calculating ΔEVE and ΔNII in Table B, which includes: For ΔEVE, whether commercial margins and other spread components have been included in the cash flows used in the computation and discount rate used. How the average repricing maturity of non-maturity deposits in (1) has been determined (including any unique product characteristics that affect assessment of repricing behaviour). The methodology used to estimate the prepayment rates of customer loans, and/or the early withdrawal rates for time deposits, and other significant assumptions. Any other assumptions (including for instruments with behavioural optionalities that have been excluded) that have a material impact on the disclosed ΔEVE and ΔNII in Table B, including an explanation of why these are material. Any methods of aggregation across currencies and any significant interest rate correlations between different currencies.
h	(Optional) Any other information which the bank wishes to disclose regarding its interpretation of the significance and sensitivity of the IRRBB measures disclosed and/or an explanation of any significant variations in the level of the reported IRRBB since previous disclosures.
Quantitative disclosures	
1	Average repricing maturity assigned to NMDs.
2	Longest repricing maturity assigned to NMDs.

Table B

Scope of application: Mandatory for all banks within the scope of application set out in Section III.				
Content: Quantitative information.				
Frequency: Annual, as at the bank's financial year-end.				
Format: Fixed.				
Accompanying narrative: Commentary on the significance of the reported values and an explanation of any material changes since the previous reporting period.				
In reporting currency	ΔEVE		ΔNII	
Period	T	T-1	T	T-1
Parallel up				
Parallel down				
Steeper				
Flattener				
Short rate up				
Short rate down				
Maximum				
Period	T		T-1	
Tier 1 capital				

Definitions

For each of the supervisory prescribed interest rate shock scenarios, the bank must report for the current period and for the previous period:

- (i) the change in the economic value of equity based on its IMS, using a run-off balance sheet and an instantaneous shock or based on the result of the standardised framework as set out in Section IV if the bank has chosen to adopt the framework or has been mandated by its supervisor to follow the framework; and
- (ii) the change in projected NII over a forward-looking rolling 12-month period compared with the bank's own best estimate 12-month projections, using a constant balance sheet assumption and an instantaneous shock.

Principle 9: Capital adequacy for IRRBB must be specifically considered as part of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) approved by the governing body, in line with the bank's risk appetite on IRRBB.

72. Banks are responsible for evaluating the level of capital that they should hold, and for ensuring that this is sufficient to cover IRRBB and its related risks. The contribution of IRRBB to the overall internal capital assessment should be based on the bank's IMS outputs, taking account of key assumptions and risk limits. The overall level of capital should be commensurate with both the bank's actual measured level of risk (including for IRRBB) and its risk appetite, and be duly documented in its ICAAP report.

73. Banks should not only rely on supervisory assessments of capital adequacy for IRRBB, but should also develop their own methodologies for capital allocation, based on their risk appetite. In determining the appropriate level of capital, banks should consider both the amount and the quality of capital needed.

74. Capital adequacy for IRRBB should be considered in relation to the risks to economic value, given that such risks are embedded in the bank's assets, liabilities and off-balance sheet items. For risks to future earnings, given the possibility that future earnings may be lower than expected, banks should consider capital buffers.

75. Capital adequacy assessments for IRRBB should factor in:

- the size and tenor of internal limits on IRRBB exposures, and whether these limits are reached at the point of capital calculation;
- the effectiveness and expected cost of hedging open positions that are intended to take advantage of internal expectations of the future level of interest rates;
- the sensitivity of the internal measures of IRRBB to key modelling assumptions;
- the impact of shock and stress scenarios on positions priced off different interest rate indices (basis risk);
- the impact on economic value and NII of mismatched positions in different currencies;
- the impact of embedded losses;
- the distribution of capital relative to risks across legal entities that form part of a capital consolidation group, in addition to the adequacy of overall capital on a consolidated basis;
- the drivers of the underlying risk; and
- the circumstances under which the risk might crystallise.

76. The outcomes of the capital adequacy for IRRBB should be considered in a bank's ICAAP and flow through to assessments of capital associated with business lines.

2. Principles for supervisors

Principle 10: Supervisors should, on a regular basis, collect sufficient information from banks to be able to monitor trends in banks' IRRBB exposures, assess the soundness of banks' IRRBB management and identify outlier banks that should be subject to review and/or should be expected to hold additional regulatory capital.

77. Supervisors should, on a regular basis, collect sufficient information from banks to assess their IRRBB exposures. While the precise information obtained could differ among supervisors, the amount of information collected should at least allow the supervisor to assess the IRRBB exposures of the bank and to identify and monitor outlier banks under Principle 12.

78. Supervisors should ensure that the collection of information is comparable and consistent across the banks that they supervise. Supervisors should have discretionary powers to collect additional information to assess banks' IRRBB in line with Principle 11, including the sensitivity of their IMS calculations to changes in key assumptions. For example, supervisors may collect information on:

- (a) the modelling of NMDs for IMS purposes and the sensitivity of a bank's economic value and earnings to changes in NMD assumptions;
- (b) the impact of assumptions used regarding products with behavioural optionalities;
- (c) the treatment of own equity in internal calculations and the extent to which this impacts the Δ EVE number disclosed under Principle 8;
- (d) repricing gaps of cash flows associated with their interest rate-sensitive assets, liabilities and off-balance sheet items (by significant currencies);
- (e) exposures to automatic interest rate options;
- (f) the types of yield curve used for IMS purposes;
- (g) the level of Δ EVE if calculated using the standardised framework set out in Section IV; and
- (h) economic value and earnings-based measures for interest rate shock and stress scenarios in addition to those prescribed in Annex 2 (including results based on banks' internally developed or other interest rate shock or stress scenarios).

79. Jurisdictions that intend to perform an off-site review of their banks' IRRBB should put in place adequate reporting schemes to enable peer comparison of banks and identification of banks for additional on-site work.

Principle 11: Supervisors should regularly assess banks' IRRBB and the effectiveness of the approaches that banks use to identify, measure, monitor and control IRRBB. Supervisory authorities should employ specialist resources to assist with such assessments. Supervisors should cooperate and share information with relevant supervisors in other jurisdictions regarding the supervision of banks' IRRBB exposures.

Assessment

80. Supervisors should regularly evaluate the adequacy, integrity and effectiveness of a bank's IRRBB management framework and assess whether its practices comply with the stated objectives and risk tolerances set by its governing body, and with supervisory expectations as set out in Principles 1 to 7. Supervisors should take into account a bank's size and complexity at the time of assessment.

81. Supervisors should evaluate whether a bank's IMS provides a sufficient basis for identifying and measuring IRRBB, taking note particularly of the key assumptions that affect the measurement of IRRBB. Supervisors should request and evaluate information about significant model or policy changes that have occurred between their regular reviews and concentrate their efforts on reviewing the most material models and policies.

82. Supervisors should review regularly the outputs from the bank's IMS, including the bank's IRRBB exposures (both economic value and earnings-based measures) based on the internal calculations using at least the prescribed interest rate shock scenarios specified in Annex 2, as well as any additional interest rate shock and stress scenarios they determine should be assessed. Supervisors may also form their evaluation of a bank's IMS by applying supervisory estimates which they have developed. Supervisors should also review the information disclosed by banks under Principle 8.

83. When reviewing the bank's IRRBB exposures and forming conclusions about the quality of the bank's IRRBB management, supervisors should at a minimum, consider:

- the complexity and level of risk posed by the bank's assets, liabilities and off-balance sheet activities;
- the adequacy and effectiveness of oversight by the bank's governing body or its delegates;
- a bank's knowledge and ability to identify and manage the sources of IRRBB;
- the adequacy of internal validation of IRRBB measures, including sensitivity analysis and backtesting, in particular where changes in key modelling parameters have occurred;
- the adequacy of internal monitoring and of the bank's MIS;
- the effectiveness of risk limits and controls that set tolerances on economic value and earnings;
- the effectiveness of the bank's IRRBB stress testing programme;
- the adequacy and frequency of the internal review and audit of the IRRBB management process, including independent model validation and oversight of model risk;
- the adequacy and effectiveness of IRRBB management practices as evidenced by past and projected financial performance;
- the effectiveness of hedging strategies used by the bank to control IRRBB; and
- the appropriateness of the level of IRRBB (including embedded losses) in relation to the bank's capital, earnings and risk management systems.

84. Supervisors should assess the adequacy of a bank's capital relative to its IRRBB exposures (against expectations set out in Principle 9) to determine whether the bank requires more detailed examination and should potentially be subject to additional capital requirements and/or other mitigation actions. This assessment need not be limited to the outlier/materiality test set out in Principle 12.

85. The supervisory evaluation should be undertaken both on a standalone basis and by making comparisons with peer banks – in particular, supervisors should compare the key behavioural and strategic assumptions being made by banks within their jurisdictions, to determine whether they can be justified with regard to the economic environment and business model. Supervisors should ensure that the information they review is comparable and consistent across the banks that they supervise.

Resources

86. Supervisors should employ specialist resources to assist with the assessment of IRRBB levels and controls in the banks that they supervise. Supervisory bodies should:

- (i) ensure that line supervisors are appropriately trained and sufficiently knowledgeable to identify all relevant aspects of IRRBB in the banks that they regulate; and
- (ii) employ an adequate number of IRRBB specialists.

Supervisory cooperation

87. Supervisors should cooperate and share information with relevant supervisors in other jurisdictions regarding the supervision of banks' IRRBB, in particular for banks with operations across multiple jurisdictions. Sharing of such information could take place on a bilateral or multilateral basis (eg through supervisory colleges). The information shared could include supervisory experiences from assessing and monitoring a bank's IRRBB in different parts of its group, modelling assumptions made by banks, any impediments experienced during the supervision process, rules/criteria established to evaluate

the capital that banks would need for IRRBB, and examples of good practices observed in the banks' management of IRRBB.

Principle 12: Supervisors must publish their criteria for identifying outlier banks. Banks identified as outliers must be considered as potentially having undue IRRBB. When a review of a bank's IRRBB exposure reveals inadequate management or excessive risk relative to capital, earnings or general risk profile, supervisors must require mitigation actions and/or additional capital.

88. Supervisors must publish their criteria for identifying an outlier bank, defined in terms of the outlier/materiality test(s) used by the supervisor. The supervisor should implement at least one outlier/materiality test that compares the bank's maximum Δ EVE, under the six prescribed interest rate shock scenarios set out in Annex 2, with 15% of its Tier 1 capital, computed in line with the disclosure requirements in Principle 8.

89. Supervisors may also implement additional outlier/materiality tests, provided these tests are applied throughout their jurisdiction in the same form. The additional outlier/materiality tests could use a different capital measure (eg Common Equity Tier 1 (CET1) capital, amount by which regulatory capital exceeds the bank's minimum requirements) or capture the bank's IRRBB relative to earnings. For the additional outlier/materiality tests, the threshold for defining an outlier bank should be at least as stringent as 15% of Tier 1 capital.

90. Banks identified by supervisors under their criteria as outliers must be considered as potentially having undue IRRBB and subject to review.

91. All banks are expected to hold adequate capital for the risks they undertake. With regard to IRRBB, supervisors should evaluate whether the bank has adequate capital and earnings that are commensurate with its level of short-term and long-term IRRBB exposures, as well as the risk those exposures may pose to its future financial performance. Supervisors should consider the following factors:

- The Δ EVE under a variety of shocked and stressed interest rate scenarios. Where a bank's EVE is significantly sensitive to interest rate shocks and stresses, the supervisor should evaluate the impact on its capital levels arising from financial instruments held at market value, and potential impact should banking book positions held at historical cost become subject to market valuation. Supervisors should, in their assessment, consider the impact of key assumptions on the Δ EVE calculated, including those related to the inclusion/exclusion of commercial margins, the bank's actual equity allocation profile, the stability of NMDs and prepayment optionality.
- The strength and stability of the earnings stream and the level of income needed to generate and maintain normal business operations. A high level of IRRBB exposure is one that could, under a plausible range of market scenarios, result in the bank reporting losses or curtailing normal dividend distribution and business operations. In such cases, management should ensure that the bank has sufficient capital to withstand the adverse impact of such events until it can implement mitigating actions such as reducing exposures or increasing capital.

92. When a supervisor determines that a bank's IMS is deficient in its measurement of IRRBB, the supervisor should require the bank to improve its IMS and/or use the standardised framework set out in Section IV to compute its IRRBB in terms of Δ EVE.

93. A bank could also be considered to have excessive risk relative to earnings if its shocked Δ NII was such that the bank would not have sufficient income to maintain its normal business operations.

94. When a national supervisor concludes that a bank's management of IRRBB is inadequate or that it has excessive risk relative to its capital or earnings, or its general risk profile, the supervisor must require the bank to take one or more of the following actions:

- reduce its IRRBB exposures (eg by hedging);
- raise additional capital;
- set constraints on the internal risk parameters used by a bank; and/or
- improve its risk management framework.

95. The reduction in IRRBB and/or the expected higher level of capital should be achieved within a specified time frame, to be established taking into consideration prevailing financial and economic conditions, as well as the causes of IRRBB exposure exceeding the supervisory threshold.

III. Scope of application and implementation timeline

Scope of application

96. The application of the framework follows the scope of application set out in the Basel II framework.¹³ The framework should be applied to all large internationally active banks on a consolidated basis, but may also be used for other banks and on any subset of entities of internationally active banks, so as to ensure greater consistency and a level playing field between domestic and cross-border banks.

97. The implementation of these principles should be commensurate with the bank's nature, size and complexity as well as its structure, economic significance and general risk profile. This requires that supervisors gauge their responses where appropriate for banks with low IRRBB profiles. In particular, supervisors will focus on systemic risks that are inherent in large, complex or internationally active banks.

Implementation timeline

98. The banks are expected to implement the standards by 2018. Banks whose financial year ends on 31 December would have to provide the disclosure in 2018, based on information as of 31 December 2017.

IV. The standardised framework

99. Supervisors could mandate their banks to follow the framework set out in this section, or a bank could choose to adopt it.

1. Overall structure of the standardised framework

100. The steps involved in measuring a bank's IRRBB, based solely on EVE, are:

- *Stage 1.* Interest rate-sensitive banking book positions are allocated to one of three categories (ie amenable, less amenable and not amenable to standardisation).

¹³ See *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version*, June 2006, www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.

- *Stage 2.* Determination of slotting of cash flows based on repricing maturities. This is a straightforward translation for positions amenable to standardisation. For positions less amenable to standardisation, they are excluded from this step. For positions with embedded automatic interest rate options, the optionality should be ignored for the purpose of slotting of notional repricing cash flows.¹⁴

For positions that are not amenable to standardisation, there is a separate treatment for:

- (a) *NMDs* – according to separation of core and non-core cash flows via the approach set out in paragraphs 109 to 114.
- (b) *Behavioural options* (fixed rate loans subject to prepayment risk and term deposits subject to early redemption risk) – behavioural parameters relevant to the position type must rely on a scenario-dependent look-up table set out in paragraphs 123 and 128.
- *Stage 3.* Determination of ΔEVE for relevant interest rate shock scenarios for each currency. The ΔEVE is measured per currency for all six prescribed interest rate shock scenarios.
- *Stage 4.* Add-ons for changes in the value of *automatic* interest rate options (whether explicit or embedded) are added to the EVE changes. Automatic interest rate options sold are subject to full revaluation (possibly net of automatic interest rate options bought to hedge sold interest rate options) under each of the six prescribed interest rate shock scenarios for each currency. Changes in values of options are then added to the changes in the EVE measure under each interest rate shock scenario on a per currency basis.
- *Stage 5.* IRRBB EVE calculation. The ΔEVE under the standardised framework will be the maximum of the worst aggregated reductions to EVE across the six supervisory prescribed interest rate shocks.

2. Components of the standardised framework

2.1 Cash flow bucketing

101. Banks must project all future notional repricing cash flows arising from interest rate-sensitive:

- *assets*, which are not deducted from Common Equity Tier 1 (CET1) capital and which exclude (i) fixed assets such as real estate or intangible assets and (ii) equity exposures in the banking book;
- *liabilities* (including all non-remunerated deposits), other than CET1 capital under the Basel III framework; and
- *off-balance sheet items*;

onto (i) 19 predefined *time buckets* (indexed numerically by k) as set out in Table 1, into which they fall according to their repricing dates, or onto (ii) the *time bucket midpoints* as set out in Table 1, retaining the notional repricing cash flows' maturity. Alternative (ii) requires splitting up notional repricing cash flows between two adjacent maturity bucket midpoints.

102. A notional repricing cash flow $\text{CF}(k)$ is defined as:

- any repayment of principal (eg at contractual maturity);

¹⁴ That is, the embedded automatic interest rate option is stripped out from the process of slotting notional repricing cash flows in Stage 2 and treated together with other automatic interest rate options under Stage 4.

- any repricing of principal; repricing is said to occur at the earliest date at which either the bank or its counterparty is entitled to unilaterally change the interest rate, or at which the rate on a floating rate instrument changes automatically in response to a change in an external benchmark; or
- any interest payment on a tranche of principal that has not yet been repaid or repriced; spread components of interest payments on a tranche of principal that has not yet been repaid and which do not reprice must be slotted until their contractual maturity irrespective of whether the non-amortised principal has been repriced or not.

The date of each repayment, repricing or interest payment is referred to as its repricing date.

103. Banks have the choice of whether to deduct commercial margins and other spread components from the notional repricing cash flows, using a prudent and transparent methodology.

104. Floating rate instruments are assumed to reprice fully at the first reset date. Hence, the entire principal amount is slotted into the bucket in which that date falls, with no additional slotting of notional repricing cash flows to later time buckets or time bucket midpoints (other than the spread component which is not repriced).

Table 1. The maturity schedule with 19 time buckets for notional repricing cash flows repricing at t^{CF} . The number in brackets is the time bucket's midpoint

	Time bucket intervals (M: months; Y: years)							
Short-term rates	Overnight (0.0028Y)	$0/N < t^{CF} \leq 1M$ (0.0417Y)	$1M < t^{CF} \leq 3M$ (0.1667Y)	$3M < t^{CF} \leq 6M$ (0.375Y)	$6M < t^{CF} \leq 9M$ (0.625Y)	$9M < t^{CF} \leq 1Y$ (0.875Y)	$1Y < t^{CF} \leq 1.5Y$ (1.25Y)	$1.5Y < t^{CF} \leq 2Y$ (1.75Y)
Medium-term rates	$2Y < t^{CF} \leq 3Y$ (2.5Y)	$3Y < t^{CF} \leq 4Y$ (3.5Y)	$4Y < t^{CF} \leq 5Y$ (4.5Y)	$5Y < t^{CF} \leq 6Y$ (5.5Y)	$6Y < t^{CF} \leq 7Y$ (6.5Y)			
Long-term rates	$7Y < t^{CF} \leq 8Y$ (7.5Y)	$8Y < t^{CF} \leq 9Y$ (8.5Y)	$9Y < t^{CF} \leq 10Y$ (9.5Y)	$10Y < t^{CF} \leq 15Y$ (12.5Y)	$15Y < t^{CF} \leq 20Y$ (17.5Y)	$t^{CF} > 20Y$ (25Y)		

2.2 Process for slotting and decomposing banking book instruments

105. All notional repricing cash flows associated with interest rate-sensitive assets, liabilities and off-balance sheet items, for each currency, are allocated to the prescribed time buckets or time bucket midpoints (henceforth, denoted by $CF_{i,c}(k)$ or $CF_{i,c}(t_k)$ under interest rate shock scenario i and currency c) based on their amenability to standardisation.

Process for positions that are amenable to standardisation

106. Notional repricing cash flows can be slotted into appropriate time buckets or time bucket midpoints based on their contractual maturity, if subject to fixed coupons, or into the next repricing period if coupons are floating. Positions amenable to standardisation fall into two categories:

1. *Fixed rate positions:* such positions generate cash flows that are certain till the point of contractual maturity. Examples are fixed rate loans without embedded prepayment options, term deposits without redemption risk and other amortising products such as mortgage loans. All coupon cash flows and periodic or final principal repayments should be allocated to the time bucket midpoints closest to the contractual maturity.

2. *Floating rate positions*: such positions generate cash flows that are not predictable past the next repricing date other than that the present value would be reset to par. Accordingly, such instruments can be treated as a series of coupon payments until the next repricing and a par notional cash flow at the time bucket midpoint closest to the next reset date bucket.

107. Positions amenable to standardisation include positions with embedded automatic interest rate options where the optionality (whether sold or bought) should be ignored for the purpose of slotting of notional repricing cash flows.¹⁵ That is, the stripped-out embedded automatic interest rate option must be treated together with explicit automatic interest rate options. Supervisors may allow banks to categorise other positions as amenable to standardisation and ignore the optionality if it can be shown to be of immaterial consequence.

*Process for positions that are less amenable to standardisation*¹⁶

108. For explicit automatic interest rate options, as well as embedded automatic interest rate options¹⁷ that are separated or stripped out from the bank's assets or liabilities (ie the host contract), the methodology for automatic interest rate options is described in paragraphs 130 and 131.

Process for positions not amenable to standardisation

109. Positions not amenable to standardisation include (i) NMDs, (ii) fixed rate loans subject to prepayment risk and (iii) term deposits subject to early redemption risk.

3. Treatment of NMDs

110. Under the standardised framework, banks should first separate their NMDs according to the nature of the deposit and depositor. Banks should then identify, for each category, the core and non-core deposits, up to the limits specified in Table 2. Finally, banks should determine an appropriate cash flow slotting for each category, in accordance with the average maturity limits specified in Table 2.

(a) NMD categories

111. NMDs must be segmented into retail and wholesale categories. Retail deposits are defined as deposits placed with a bank by an individual person. Deposits made by small business customers and managed as retail exposures are considered as having similar interest rate risk characteristics to retail accounts and thus can be treated as retail deposits (provided the total aggregated liabilities raised from one small business customer are less than €1 million). Retail deposits should be considered as held in a transactional account when regular transactions are carried out in that account (eg when salaries are regularly credited) or when the deposit is non-interest bearing.¹⁸ Other retail deposits should be

¹⁵ For example, a floating rate loan or debt security with a floor would be treated as if there were no floor; hence it would be treated as if it fully repriced at the next reset date, and its full outstanding balance slotted in the corresponding time band. Similarly, a callable bond issued by a bank at a fixed yield would be treated as if it matured at its longest contractual term, ignoring the call option.

¹⁶ A common feature of these positions is *optionality* that makes the timing of notional repricing cash flows uncertain. This optionality introduces a non-linearity, which suggests that delta-equivalent approximations are imprecise for large interest rate shock scenarios.

¹⁷ An example of a product with embedded automatic interest rate options is a floating rate mortgage loan with embedded caps and/or floors. Notional repricing cash flows for those loans are treated as a fixed rate loan until the next repricing date, thereby ignoring the option, which instead is treated like a separate automatic interest rate option.

¹⁸ A specific category may be introduced for non-remunerated deposits, subject to supervisory approval.

considered as held in a non-transactional account. Deposits from legal entities, sole proprietorships or partnerships are captured in wholesale deposit categories.

(b) Separation of NMDs

112. Banks should distinguish between the stable and the non-stable parts of each NMD category using observed volume changes over the past 10 years. The stable NMD portion is the portion that is found to remain undrawn with a high degree of likelihood. Core deposits are the proportion of stable NMDs which are unlikely to reprice even under significant changes in the interest rate environment. The remainder constitutes non-core NMDs.

113. Banks are required to estimate their level of core deposits using this two-step procedure for each deposit category, and then to aggregate the results to determine the overall volume of core deposits subject to imposed caps as shown in Table 2.

(c) Cash flow slotting

114. NMDs should finally be slotted into the appropriate time bucket or time bucket midpoint. Non-core deposits should be considered as overnight deposits and accordingly should be placed into the shortest/overnight time bucket or time bucket midpoint.

115. Banks should determine an appropriate cash flow slotting procedure for each category of core deposits, up to the maximum average maturity per category as specified in Table 2.

Table 2. Caps on core deposits and average maturity by category

	Cap on proportion of core deposits (%)	Cap on average maturity of core deposits (years)
Retail/transactional	90	5
Retail/non-transactional	70	4.5
Wholesale	50	4

4. Treatment of positions with behavioural options other than NMDs

116. The treatment set out in this section applies only to behavioural options related to retail customers. Where a wholesale customer has a behavioural option that may change the pattern of notional repricing cash flows, such options must be included within the category of automatic interest rate options.¹⁹

Standardised framework for positions with behavioural options other than NMDs

117. The standardised framework is applied to fixed rate loans subject to prepayments and term deposits subject to early redemption risk. In each case, the customer has an option, which, if exercised, will alter the timing of a bank's cash flows. The customer's exercise of the option is, among other factors, influenced by changes in interest rates. In the case of the fixed rate loan, the customer has an option to

¹⁹ An example of such an option would be a puttable fixed coupon bond issued by the bank in the wholesale market, for which the owner has the right to sell the bond back to the bank at a fixed price at any time.

repay the loan early (ie prepay); and for a fixed-term deposit, the customer may have an option to withdraw their deposit before the scheduled date.

118. Under the standardised framework, the optionality in these products is estimated using a two-step approach. Firstly, baseline estimates of loan prepayments and early withdrawal of fixed-term deposits are calculated given the prevailing term structure of interest rates.²⁰

119. In the second stage, the baseline estimates are multiplied by scenario-dependent scalars that reflect the likely behavioural changes in the exercise of the options

Fixed rate loans subject to prepayment risk

120. Prepayments, or parts thereof, for which the economic cost is not charged to the borrower, are referred to as uncompensated prepayments. For loan products where the economic cost of prepayments is never charged, or charged only for prepayments above a certain threshold, the standardised framework for fixed rate loans subject to prepayments set out below must be used to assign notional repricing cash flows.

121. Banks must determine or supervisors prescribe the baseline conditional prepayment rate ($CPR_{0,c}^p$) for each portfolio p of homogeneous prepayment-exposed loan products denominated in currency c , under the prevailing term structure of interest rates.

122. The conditional prepayment rate (CPR) for each portfolio p of homogeneous prepayment-exposed loan products denominated in currency c , under interest rate scenario i , is given as:

$$CPR_{i,c}^p = \min(1, \gamma_i \cdot CPR_{0,c}^p)$$

where $CPR_{0,c}^p$ is the (constant) base CPR of a portfolio p of homogeneous prepayment-exposed loans given in currency c ²¹ and given the prevailing term structure of interest rates. γ_i is a multiplier applied for scenario i as given in Table 3.

123. Prepayment speeds vary according to the interest rate shock scenario. The multipliers (γ_i) reflect the expectation that prepayments will generally be higher during periods of falling interest rates and lower during periods of rising interest rates.

²⁰ These baseline parameter estimates may be determined by the bank subject to supervisory review and approval, or prescribed by the supervisor.

²¹ Alternatively, the base CPR may also vary over the life of each loan in the portfolio. In that case, it is denoted as $CPR(k)_{0,c}^p$ for each time bucket k or time bucket midpoint t_k .

Table 3. CPRs under the shock scenarios

Scenario number (i)	Interest rate shock scenarios	γ_i (scenario multiplier)
1	Parallel up	0.8
2	Parallel down	1.2
3	Steepener	0.8
4	Flattener	1.2
5	Short rate up	0.8
6	Short rate down	1.2

124. The prepayments on the fixed rate loans must ultimately be reflected in the relevant cash flows (scheduled payments on the loans, prepayments and interest payments). These payments can be broken up into scheduled payments adjusted for prepayment and uncompensated prepayments:²²

$$CF_{i,c}^P(k) = CF_{i,c}^S(k) + CPR_{i,c}^P \cdot N_{i,c}^P(k-1)$$

where $CF_{i,c}^S(k)$ refers to the scheduled interest and principal repayment, and $N_{i,c}^P(k-1)$ denotes the notional outstanding at time bucket $k-1$. The base cash flows (ie given the current interest rate yield curve and the base CPR) are given by $i=0$, while the interest rate shock scenarios are given for $i=1$ to 6.

Term deposits subject to early redemption risk

125. Term deposits lock in a fixed rate for a fixed term and would usually be hedged on that basis. However, term deposits may be subject to the risk of early withdrawal, also called early redemption risk. Consequently, term deposits may only be treated as fixed rate liabilities and their notional repricing cash flows slotted into the time buckets or time bucket midpoints up to their corresponding contractual maturity dates if it can be shown to the satisfaction of the supervisor that:

- the depositor has no legal right to withdraw the deposit; or
- an early withdrawal results in a significant penalty that at least compensates for the loss of interest between the date of withdrawal and the contractual maturity date and the economic cost of breaking the contract.²³

126. If neither of these conditions is met, the depositor holds an option to withdraw and the term deposits are deemed to be subject to early redemption risk. Further, if a bank issues term deposits that do not meet the above criteria to wholesale customers, it must assume that the customer will always exercise the right to withdraw in the way that is most disadvantageous to the bank (ie the deposit is classified as an automatic interest rate option).

127. Banks must determine or supervisors prescribe the baseline term deposit redemption ratio $TDRR_{o,c}^p$ applicable to each homogeneous portfolio p of term deposits in currency c and use it to slot the notional repricing cash flows. Term deposits which are expected to be redeemed early are slotted into the overnight time bucket ($k=1$) or time bucket midpoint (t_1).

²² For simplicity, we have assumed there is no annual limit on prepayments. If a bank has an annual limit on uncompensated prepayments, this limit will apply.

²³ However, often penalties do not reflect such an economic calculation but instead are based on a simpler formula such as a percentage of accrued interest. In such cases, there is potential for changes to profit or loss arising from differences between the penalty charged and the actual economic cost of early withdrawal.

128. The term deposit redemption ratio for time bucket k or time bucket midpoint t_k applicable to each homogeneous portfolio p of term deposits in currency c and under scenario i is obtained by multiplying $TDRR_{o,c}^p$ by a scalar u_i that depends on the scenario i , as follows:

$$TDRR_{i,c}^p = \min(1, u_i \cdot TDRR_{o,c}^p)$$

where the values of the scalars u_i are set out in Table 4.

Table 4. Term deposit redemption rate (TDRR) scalars under the shock scenarios

Scenario number (i)	Interest rate shock scenarios	Scalar multipliers u_i
1	Parallel up	1.2
2	Parallel down	0.8
3	Steepener	0.8
4	Flattener	1.2
5	Short rate up	1.2
6	Short rate down	0.8

129. The notional repricing cash flows which are expected to be withdrawn early under any interest rate shock scenario i are described as:

$$CF_{i,c}^p(1) = TD_{0,c}^p \cdot TDRR_{i,c}^p$$

where $TD_{0,c}^p$ is the outstanding amount of term deposits of type p .

5. Automatic interest rate options

130. This section describes the method for calculating an add-on for automatic interest rate options, whether explicit or embedded.^{24, 25} This applies to sold automatic interest rate options. Banks have a choice to either include all bought automatic options or include only automatic options used for hedging sold automatic interest rate options:

1. For each sold automatic option o in currency c , the value change, denoted $\Delta FVAO_{i,c}^o$, is calculated for each interest rate shock scenario i . The value change is given by:
 - (i) an estimate of the value of the option to the option holder,²⁶ given:
 - a. a yield curve in currency c under the interest rate shock scenario i ; and
 - b. a relative increase in the implicit volatility of 25%;
 minus
 - (ii) the value of the sold option to the option holder, given the yield curve in currency c at the valuation date.

²⁴ The most important automatic interest rate options likely to occur in the banking book are caps and floors, which are often embedded in banking products. Swaptions, such as prepayment options on non-retail products, may also be treated as automatic interest rate options, as, in cases where such options are held by sophisticated financial market counterparties, the option holder will almost certainly exercise the option if it is in their financial interest to do so.

²⁵ Any behavioural option positions with wholesale customers that may change the pattern of notional repricing cash flows are considered as embedded automatic interest rate options for the purposes of this subsection.

²⁶ This estimate requires a methodology approved by the supervisor.

2. Likewise, for each bought automatic interest rate option q , the bank must determine the change in value of the option between interest rate shock scenario i and the current interest rate term structure combined with a relative increase in the implicit volatility of 25%. This is denoted as $\Delta FVAO_{i,c}^q$.
3. The bank's total measure for automatic interest rate option risk under interest rate shock scenario i in currency c is calculated as:

$$KAO_{i,c} = \sum_{o=1}^{n_c} \Delta FVAO_{i,c}^o - \sum_{q=1}^{m_c} \Delta FVAO_{i,c}^q$$

where n_c (m_c) is the number of sold (bought) options in currency c .

131. If the bank chooses to only include bought automatic interest rate options that are used for hedging sold automatic interest rate options, the bank must, for the remaining bought options, add any changes in market values reflected in the regulatory capital measure of the respective capital ratio (ie CET1, AT1 or total capital) to the total automatic interest rate option risk measure $KAO_{i,c}$.

6. Calculation of the standardised EVE risk measure

132. First, the loss in economic value of equity $\Delta EVE_{i,c}$ under scenario i and currency c is calculated for each currency with material exposures, ie those accounting for more than 5% of either banking book assets or liabilities, as follows:

1. Under each scenario i , all notional repricing cash flows are slotted into the respective time bucket $k \in \{1, 2, \dots, K\}$ or time bucket midpoint $t_k, k \in \{1, 2, \dots, K\}$. Within a given time bucket k or time bucket midpoint t_k , all positive and negative notional repricing cash flows are netted²⁷ to form a single long or short position, with the cancelled parts removed from the calculation. Following this process across all time buckets or time bucket midpoints leads to a set of notional repricing cash flows $CF_{i,c}(k)$ or $CF_{i,c}(t_k), k \in \{1, 2, \dots, K\}$.²⁸
2. Net notional repricing cash flows in each time bucket k or time bucket midpoint t_k are weighted by a continuously compounded discount factor:

$$DF_{i,c}(t_k) = \exp(-R_{i,c}(t_k) \cdot t_k)$$

that reflects the interest rate shock scenario i in currency c as set out in Annex 2, and where t_k is the midpoint of time bucket k . This results in a weighted net position, which may be positive or negative for each time bucket. The cash flows should be discounted using either a risk-free rate²⁹ or a risk-free rate including commercial margin and other spread components (only if the bank has included commercial margins and other spread components in its cash flows).

3. These risk-weighted net positions are summed to determine the EVE in currency c under scenario i (excluding automatic interest rate option positions):

$$EVE_{i,c}^{nao} = \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(k) \cdot DF_{i,c}(t_k) \text{ (maturity buckets) or}$$

²⁷ Intra-bucket mismatch risk arises as notional repricing cash flows with different maturity dates, but falling within the same time bucket or time bucket midpoint, are assumed to match perfectly. This is mitigated by introducing a high number of time buckets (ie $K=19$).

²⁸ Note that, depending on the approach taken for NMDs, prepayments and products with other embedded behavioural options, the notional repricing cash flows may vary by scenario i (scenario-dependent cash flow products).

²⁹ The discounting factors must be representative of a risk-free zero coupon rate. An example of an acceptable yield curve is a secured interest rate swap curve.

$$EVE_{i,c}^{nao} = \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(t_k) \cdot DF_{i,c}(t_k) \text{ (maturity bucket midpoints)}$$

4. Then, the full change in EVE in currency c associated with scenario i is obtained by subtracting $EVE_{i,c}^{nao}$ from the EVE under the current interest rate term structure $EVE_{0,c}^{nao}$ and by adding the total measure for automatic interest rate option risk $KAO_{i,c}$, as follows:

$$\Delta EVE_{i,c} = \sum_{k=1}^K CF_{0,c}(t_k) \cdot DF_{0,c}(t_k) - \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(t_k) \cdot DF_{i,c}(t_k) + KAO_{i,c} \text{ (maturity buckets) or}$$

$$\Delta EVE_{i,c} = \sum_{k=1}^K CF_{0,c}(t_k) \cdot DF_{0,c}(t_k) - \sum_{k=1}^K CF_{i,c}(t_k) \cdot DF_{i,c}(t_k) + KAO_{i,c} \text{ (maturity bucket midpoints)}$$

Finally, the EVE losses $\Delta EVE_{i,c} > 0$ are aggregated under a given interest rate shock scenario i and the maximum loss across all interest rate shock scenarios is the EVE risk measure.³⁰

$$\text{Standardised EVE risk measure} = \max_{i \in \{1,2,\dots,6\}} \left\{ \max \left(0; \sum_{c: \Delta EVE_{i,c} > 0} \underbrace{\Delta EVE_{i,c}}_{\text{loss in currency } c} \right) \right\}$$

³⁰ National supervisors would, however, be allowed to prescribe a different method of currency aggregation for their banks, if the national supervisor is able to support, with evidence, that such a method would remain in line with the jurisdiction's appetite for IRRBB.

Annex 1

Interest rate risk and its measurement techniques³¹

1. Definition of IRRBB

1.1 What is IRRBB?

IRRBB refers to the current or prospective risk to a bank's capital and to its earnings, arising from the impact of adverse movements in interest rates on its banking book.

Excessive IRRBB can pose a significant threat to a bank's current capital base and/or future earnings if not managed appropriately. Changes in interest rates can affect the underlying economic value of the bank's assets, liabilities and off-balance sheet instruments, because the present value of future cash flows (and, in many cases, the amounts of cash flows themselves) change when interest rates change. Changes in interest rates also affect a bank's earnings by increasing or decreasing its NII and the level of other interest rate-sensitive income and operating expenses.

1.2 Accounting and IRRBB

Fundamentally, there are two distinct methods for valuing banking book items, namely:

- (a) *"amortised" (or "historical") cost*, where values are based on initial cost less accumulated depreciation, taking account of the expected life/maturity of the item; and
- (b) *"fair" (or "market") value*, where values are based on market prices (where available) or on the net present value of expected cash flows, discounted at the prevailing rate (where no market price is available).

For items held at amortised cost, market interest rate changes do not significantly impact profit recognition or accounting values for existing instruments (significant changes in values would be from impairment that needs to be recognised as a permanent diminution in value). Income/cost on items held at amortised cost therefore emerges over time in line with maturity-adjusted cash flows.³²

Accounting values of fair valued instruments can vary significantly from period to period, due to changes to external factors (eg interest rate changes can impact both the expected future cash flows and the discount rate used for calculation purposes). Income and cost are recognised either through profit and loss (P&L) or through equity, on the basis of changes to embedded value.

Since most IRRBB economic value measures aim to estimate the change in economic value under shocks and stresses, the presence or absence of higher/lower accounting values for amortised cost instruments is effectively ignored, as is the emergence of profit over time. It is therefore important to note that a loss in economic value does not automatically equate with accounting losses for this element of the banking book. Conversely, for assets held at fair value/mark-to-market, changes in interest rates directly affect current accounting values, and thus have an immediate impact on both P&L and available capital.

³¹ This purpose of the Annex is to provide a set of terminology and definitions that will provide a better understanding of IRRBB to both banks and supervisors.

³² However, the accounting value may not be the same as the balance that needs to be managed for IRRBB purposes, because of the impact of *effective interest rate calculations* and the treatment of loan loss provisions.

1.3 Components of interest rates

Every interest rate earned by a bank on its assets, or paid on its liabilities, is a composite of a number of price components – some more easily identified than others. Theoretically, all rates contain five elements:

1. The *risk-free rate*: this is the fundamental building block for an interest rate, representing the theoretical rate of interest an investor would expect from a risk-free investment for a given maturity.
2. A *market duration spread*: the prices/valuations of instruments with long durations are more vulnerable to market interest rate changes than those with short durations. To reflect the uncertainty of both cash flows and the prevailing interest rate environment, and consequent price volatility, the market requires a premium or spread over the risk-free rate to cover duration risk.
3. A *market liquidity spread*: even if the underlying instrument were risk-free, the interest rate may contain a premium to represent the market appetite for investments and the presence of willing buyers and sellers.
4. A *general market credit spread*: this is distinct from idiosyncratic credit spread, and represents the credit risk premium required by market participants for a given credit quality (eg the additional yield that a debt instrument issued by an AA-rated entity must produce over a risk-free alternative).
5. *Idiosyncratic credit spread*: this reflects the specific credit risk associated with the credit quality of the individual borrower (which will also reflect assessments of risks arising from the sector and geographical/currency location of the borrower) and the specifics of the credit instrument (eg whether a bond or a derivative).

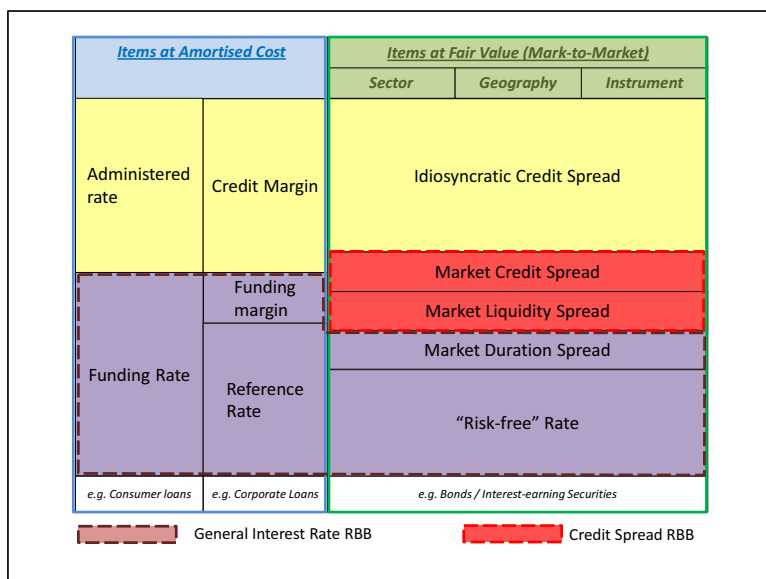
In theory these rate components apply across all types of credit exposure, but in practice they are more readily identifiable in traded instruments (eg bonds) than in pure loans. The latter tend to carry rates based on two components:

- The *funding rate*, or a *reference rate* plus a *funding margin*: the funding rate is the blended internal cost of funding the loan, reflected in the internal funds transfer price (for larger and more sophisticated banks); the reference rate is an externally set benchmark rate, such as Libor or the federal funds rate, to which a bank may need to add (or from which it may need to subtract) a funding margin to reflect its own all-in funding rate. Both the funding rate and the reference rate incorporate liquidity and duration spread, and potentially some elements of market credit spread. However, the relationship between the funding rate and market reference rate may not be stable over time – this divergence is an example of basis risk.
- The *credit margin* (or *commercial margin*) applied: this can be a specific add-on (eg Libor + 3%, where the 3% may include an element of funding margin) or built into an administered rate (a rate set by and under the absolute control of the bank).

In practice, decomposing interest rates into their component parts is technically demanding and the boundaries between the theoretical components cannot easily be calculated (eg changes to market credit perceptions can also change market liquidity spreads). As a result, some of the components may be aggregated for interest rate risk management purposes.

Changes to the *risk-free rate*, *market duration spread*, *reference rate* and *funding margin* all fall within the definition of IRRBB. *Changes to the market liquidity spreads and market credit spreads* are combined within the definition of CSRBB. The diagram below gives a visual representation of how the various elements fit together.

Figure 1 – Components of interest rates



1.4 IRRBB and CSRBB

The main driver of IRRBB is a change in market interest rates, both current and expected, as expressed by changes to the shape, slope and level of a range of different yield curves that incorporate some or all of the components of interest rates.

When the level or shape of a yield curve for a given interest rate basis changes, the relationship between interest rates of different maturities of the same index or market, and relative to other yield curves for different instruments, is affected. This may result in changes to a bank's income or underlying economic value.

CSRBB is driven by changes in market perception about the credit quality of groups of different credit-risky instruments, either because of changes to expected default levels or because of changes to market liquidity. Changes to underlying credit quality perceptions can amplify the risks already arising from yield curve risk. CSRBB is therefore defined as any kind of asset/liability spread risk of credit-risky instruments which is not explained by IRRBB, nor by the expected credit/jump-to-default risk.

This document focuses mainly on IRRBB. CSRBB is a related risk that needs to be monitored and assessed.

1.5 Types of IRRBB driven by yield curve shifts

IRRBB derives from three fundamental aspects relating to the level and structural characteristics of interest rates, and the effects on these of changes to yield curves, namely the (i) gap, (ii) basis and (iii) optionality. These aspects of interest rate risk can occur simultaneously, and therefore need to be managed holistically.

- *Gap risk* arises from the term structure of banking book instruments, and describes the risk arising from the timing of instrument rate changes. Since rate resets on different instruments occur at different tenors, the risk to the bank arises when the rate of interest paid on liabilities increases before the rate of interest received on assets, or reduces on assets before liabilities. Unless hedged in terms of tenor and amount, the bank may be exposed to a period of reduced or negative interest margins, or may experience changes in the relative economic values of assets

and liabilities. The extent of gap risk depends also on whether changes to the term structure of interest rates occur consistently across the yield curve (parallel risk) or differentially by period (non-parallel risk).³³

- *Basis risk* describes the impact of relative changes in interest rates for financial instruments that have similar tenors but are priced using different interest rate indices (bases) (eg an asset priced off Libor funded by a liability priced off US Treasuries). It arises from the imperfect correlation in the adjustment of the rates earned and paid on different instruments with otherwise similar rate change characteristics. For the purposes of this Annex, IRRBB is defined as excluding changes in idiosyncratic credit margins.
- *Option risk* arises from option derivative positions or from the optional elements embedded in many bank assets, liabilities and off-balance sheet items, where the bank or its customers can alter the level and timing of their cash flows. For IRRBB purposes, option risk can be broken down into two distinct but related sub-types:
 - *automatic* option risk arising from standalone instruments, such as exchange-traded and over-the-counter option contracts, or explicitly embedded within the contractual terms of an otherwise standard financial instrument (eg a capped rate loan) and where the holder will almost certainly exercise the option if it is in their financial interest to do so; and
 - *behavioural* option risk arising from flexibility embedded implicitly or within the terms of financial contracts, such that changes in interest rates may effect a change in the behaviour of the client (eg rights of a borrower to prepay a loan, with or without penalty, or the right of a depositor to withdraw their balance in search of higher yield).

In addition to the pure economic risks that can arise from changes to the level and structure of interest rates, risks can arise from:

- (a) *currency mismatches*, ie where the interest rate risks are in addition to normal exchange rate risks (this falls within a wider definition of basis risk); or
- (b) *accounting treatment* of risk positions, ie where interest rate hedging activity may achieve the desired economic effect, but fail to achieve hedge accounting treatment.

2. Measurement of IRRBB

2.1 Introduction

There are two complementary methods of measuring the potential impact of IRRBB:

- (a) changes in *expected earnings* (earnings-based measures); and
- (b) changes in *economic value* (EV, or EVE when measuring the change in value relative to equity).

The two methods are complementary in that:

- both measures reflect the impact of changing cash flows arising from changing interest rates;
- the change in expected earnings is reflected in the change in economic value; and
- they are affected by common assumptions.

³³ This may sometimes be referred to as “yield curve risk”.

The key differences between the measures include:

- *Outcome measure:* EV measures compute a change in the net present value of the balance sheet under an interest rate stress. In undertaking such a calculation, a decision has to be made about whether the outcome should be computed as a change in the theoretical economic value of equity (EVE) – in which case, equity is either excluded from the EV calculation or included with a very short (overnight) duration; or whether the outcome should measure the change in economic value other than for assets representing equity – in which case, equity is either included with the same duration as the assets which it is deemed to be financing, or else both equity and its portfolio of financed assets are excluded (this is earnings-adjusted EV). EVE and earnings-adjusted EV are therefore specific forms of an EV measure. All EV measures can be expressed relative to equity, but EVE includes the change to equity value that would result from revaluing under stress its own financed portfolio of assets. Earnings-based measures focus on changes to future profitability. To the extent that future earnings eventually affect levels of future equity, the two measures are aligned, but the value changes estimated include adjustments to net income that occur beyond the horizon for earnings measures.
- *Time horizon:* EV measures reflect changes in value relative to equity over the remaining life of the balance sheet, ie until all positions have run off. Earnings-based measures cover only the short to medium term, and therefore do not capture in full those risks that will continue to impact profit and loss accounts beyond the period of estimation.
- *Future transactions:* EV measures usually just focus on changes to cash flows of instruments already on the balance sheet. Earnings-based measures can be based on balance sheet run-off, or a static balance sheet, but more sophisticated or dynamic models tend to consider the impact of new business/production that is expected to be written in the future, as well as the run-off of existing business.

2.2 Earnings-based measures

For earnings-based measures, the focus for analysis is the impact of changes in interest rates on future accrued or reported earnings.

The component of earnings that has traditionally received the most attention is NII, ie the difference between total interest income and total interest expense, taking account of hedging activity (eg via derivatives). This focus reflects both the importance of NII in banks' overall earnings and its direct link to changes in interest rates.³⁴

An earnings-based measure offers the possibility of measuring risk under a range of different time horizons. The normal focus is on the short/medium-term horizon (typically one to three years, no more than five years), to limit the cumulative impact of underlying assumptions and the complexity of the calculations. As a consequence, an earnings-based measure is better suited to measuring the short- and medium-term vulnerabilities of the bank to IRRBB, assuming that it is able to continue in business (a going-concern viewpoint).

An earnings-based measure is therefore commonly used to assess the ability of a bank to generate stable earnings over a medium-term horizon, which will allow it to pay a stable level of dividend and reduce the beta on its equity price and therefore reduce its cost of capital. Hence, it is a measure in line with internal management and asset and liability management objectives.

³⁴ Note, however, that, as some banks have expanded increasingly into activities that generate fee-based and other non-interest income, a broader focus on operating earnings/overall net income, incorporating both interest and non-interest income and expenses, has become more common.

In order to be able to calculate changes in expected earnings under different interest rate shocks and stress scenarios, an institution will need to be able to project future earnings under both the expected economic scenario that informs its corporate plan, and the interest rate shock and stress scenarios so that the differences can be measured. Such projections involve a range of further assumptions about client/market behaviour, and the bank's own management response to the evolving economic climate, including:

- the volume and type of new/replacement assets and liabilities expected to be originated over the evaluation period;
- the volume and type of asset and liability redemptions/reductions over that period;
- the interest rate basis and margin associated with the new assets and liabilities, and with those redeemed/withdrawn; and
- the impact of any fees collected/paid for exercise of options.

In practical terms, this may result in modelling of earnings under three different states:

- (a) *run-off balance sheet*: existing assets and liabilities not replaced as they mature, except to the extent necessary to fund the remaining balance sheet;
- (b) *constant balance sheet*: total balance sheet size and shape maintained by assuming like-for-like replacement of assets and liabilities as they run off; and
- (c) *dynamic balance sheet*: incorporating future business expectations, adjusted for the relevant scenario in a consistent manner, ie this is the most meaningful approach.

2.3 Change in economic value (EV)

Under an economic value approach, the measure of IRRBB is the theoretical change in the net embedded market value of the whole banking book.

The EV of a tradable instrument is its present value (PV). In the absence of embedded options, the PV of the instrument is determined from its contractual cash flows, which are discounted to reflect current market rates. As a first implication, instruments with short-term or variable rate cash flows have a present value that more nearly equals their face value (ie their *carrying value*). As a second implication, a change in market rates would not change the EV of such instruments. Third, the PV of an interest rate-sensitive instrument with uncertain contractual cash flows can only be valued on the basis of assumptions about behaviour and timing, which will tend to vary dependent upon external factors.

Applying the concept of EV to the whole balance sheet of a bank is more challenging: the banking book contains assets and liabilities that are accounted for at held-to-maturity valuation, and for which there may not be observable market prices (eg loans and receivables are not as readily marketable and their market value cannot be determined directly). Moreover, there may be embedded under- and overvaluations in the book on a mark-to-market basis, representing income or costs that will emerge in future reported earnings. In addition, margins on loans may be very heterogeneous, thus making determination of an appropriate discount rate problematic, and the cash flows that are being valued are subject to variation depending upon customer behaviour in response to rate changes (and customers may not behave as might rationally be expected). Finally, there may be structural positions (eg assets held to stabilise return on non-maturity deposits and/or equity) which will produce a significant change in value

under EV measurement, but where the risk measured is a direct corollary of risk reduction from an earnings volatility perspective.³⁵

To avoid the complexity of measuring total EV, banks typically therefore focus on measuring the level of change to the net present value of the relevant balance sheet items, based on existing or adjusted cash flows that are revalued in line with the interest rate shock and stress scenarios. The change in the valuation is a measure of the level of IRRBB, and can be compared with the current value of equity to determine the change to the EVE.

3. Key considerations and assumptions

Both measures of IRRBB are significantly impacted by assumptions made for the purposes of risk quantification:

- the range of shocks to the possible changes in the level, slope and shape of interest rate yield curves that are required to produce an IRRBB effect on EV or earnings, and the economic stress scenarios that would be consistent with these shocks;
- expectations for the exercise of options (explicit and implicit) by both the bank itself and its customers under the given scenarios;
- treatment in risk quantifications of balances and interest flows arising from NMDs;
- the bank's own determination of the implied investment term of the bank's own equity capital liability; and
- the implications for IRRBB of adopted accounting practices.

3.1 Interest rate shocks and scenarios

In order to produce a quantitative estimate of IRRBB, it is necessary to assume a shock to current interest rate levels, which would allow the change in EV or earnings, and ultimately the effect on equity, to be computed. The size and shape of the shock will determine the measured outcome, and a range of shocks may be needed to identify all the potential facets of IRRBB (eg basis risks would not be captured by shocks that assume only parallel shifts of similar quantum in all yield curves). Designing interest rate change scenarios that are relevant to the business and sufficiently stressful is a key element of IRRBB management.

3.2 Exercise of options

Behaviour of option positions is one of the key set of assumptions that drive risk quantification measures. The approach taken by banks generally differs between automatic options, where the customer and bank can assume that the exercise of options will be based on rational expectations, and behavioural options, where behaviour will not always be rational and behavioural assumptions need to be used instead.

Automatic option positions can therefore be valued on the basis that exercise will always (and only) occur when there is financial benefit (with valuation based on standard financial modelling techniques and the results are fed into EV estimates). The rational expectation that the options will be

³⁵ For example, a bank with \$100 of capital could manage its earnings volatility by investing all capital in a long-dated fixed rate government security – which would lock in a consistent income but produce economic value risk if market rates changed and the mark-to-market value of the security declined. If its aim was to achieve economic value stability, it could invest its capital in the overnight market, but its earnings would then fluctuate with market interest rates. It is not possible for it to eliminate both EV and earnings risks simultaneously, so a trade-off is needed.

exercised can also be readily fed into forward projections of interest margin under earnings-based measures.

Behavioural option positions require more complex analysis of expected outcomes, since customers may exercise some options even when it is not in their financial interest to do so, or may not exercise options even when it would be to their benefit. The most complex area of behavioural analysis is for prepayment options on loans: the right to redeem early may be included voluntarily in a loan contract, or imposed on the lender by operation of national law; there may or may not be early redemption penalties payable, but again the size of these penalties may not reflect the actual economic costs and benefits involved (eg if limited by law or by operation of customer redress policy); and customers may choose to redeem for other reasons than the availability of a new loan at lower cost (eg due housing prices, borrowers' demographics, changing family composition, tax changes).

However, not all borrowers will act irrationally, and exercise of early redemption options will tend to have a detrimental effect on either an EV or an earnings-based measurement, ie in a classic case of convexity risk, borrowers will tend to repay fixed rate borrowings when rates fall (so that they can borrow again at a lower rate) and retain fixed rate positions when market rates rise (so that banks are unable to lend at the higher rates). In order to manage this redemption or extension risk, banks model their books to establish how much should be hedged, and for what period, in order to match their best expectations of cash flows. Such behavioural modelling is clearly prone to error, and needs frequent updating so that hedge positions can be adjusted. Therefore, when using economic value and earnings-based measures, banks need to review and adjust their calculations to account for any expected behaviours.

3.3 Commercial margins

The use of economic value and earnings-based measures involves estimating cash flows, but the content and treatment is different: for EV measures, all existing balance sheet items (both principal and interest flows) are discounted at a relevant rate, whereas NII measures include all cash flows, including all margins and principal flows from expected future business, and are normally not discounted.

3.4 NMDs

NMDs are liabilities of the banks in which the depositor is free to withdraw at any time since they have no contractually agreed maturity date. Notwithstanding, NMD balances have historically proved to be relatively stable in practice, even when market rates change, and balances lost can usually be replaced with new deposits at the same rate – so, overall, NMDs behave differently to other more rate-sensitive funding.³⁶ Any interest paid on NMDs is usually at rates significantly below those paid for wholesale or larger-denomination deposits, so NMD balances have historically represented an important source of stable and cost-effective funding.³⁷

In considering IRRBB, the focus for some banks is therefore primarily on managing the risk of earnings volatility arising from NMDs. In order to achieve this, banks first identify core deposits, ie that element of NMDs that can be considered to be particularly stable under different interest rate scenarios so that a behavioural maturity can be ascribed specifically to them and matching assets allocated to stabilise earnings. In assessing core balances, banks discount those elements of transactional accounts

³⁶ A subset of NMDs is non-interest bearing current accounts, where balances may fluctuate but are generally not interest bearing: current account customers hold balances mainly for transactional purposes, and are more sensitive to service levels.

³⁷ However, NMD sensitivity may have increased as a result of the sustained period of accommodative monetary policy in some of the world's largest economies.

which are subject to regular fluctuation (withdrawal followed by re-deposit) and overall seasonality of the NMD book.

The matching book of assets may then be managed dynamically to adjust for changes in levels of core deposits, and to maintain a constant maturity in line with expected behaviour and the bank's risk appetite. Although the behavioural maturity may be determined to be very long, the matching asset position carries risk to a bank's EV since, being fixed rate and of some duration, the net present value of this portfolio will vary with general interest rates. The maturity profile chosen will therefore be a compromise between protection of earnings for an extended period and increased risk to EV that could materialise on a shock event (eg a deposit run on NMDs, failure of the bank). Internal risk measures can be used to evaluate the extent and impact of the compromise made.³⁸

3.5 A bank's own equity capital liability

In the same way as with NMDs, a bank's own equity capital liability represents an important source of structural risk and endowment return – in accounting terms, equity is the net value of assets less liabilities, so it represents assets for which there are no funding liabilities. Equity usually has a cost in the form of a dividend (although not in the case of mutual or cooperative organisations), and banks therefore seek to stabilise the earnings that can be made on assets funded by equity.

The technique involves defining net equity capital that is eligible for behavioural treatment – some assets are non-interest bearing (eg land and buildings) and may be considered to be financed by equity, so the value of equity available for behavioural treatment may be reduced accordingly.³⁹ Since equity capital has no contractual price reset date, banks determine their own strategies for managing the earnings volatility that arises from it using techniques similar to those for NMDs. Given that equity may be written down as a result of losses, regulators will normally focus on the EVE risk associated with any earnings profile ascribed to equity that may materialise as losses under stress events.

4. Quantifying IRRBB

4.1 Introduction

As described in Section 2 of this Annex, there are two complementary measures of IRRBB. This section describes the main quantification techniques that are used by banks in order to monitor and manage the level of IRRBB inherent in their business models.

4.2 Quantifying change in economic value (EV)

Change in economic value can be measured using a variety of techniques, the most common of which are:

- *PV01*: present value of a single basis point change in interest rates based on gap analysis;
- *EVE*: economic value of equity; and
- *EVaR*: economic value-at-risk.

³⁸ One common technique for achieving a constant maturity profile is a *replicating portfolio* of matching assets that produces a moving average fixed return in line with the risk appetite (eg a portfolio where one sixtieth of the total is reinvested each month for five years fixed will deliver a weighted average maturity of 2.5 years and a moving average of the five-year rate).

³⁹ Banks may also determine that a portion of equity should remain invested short-term as a buffer against losses that may be incurred under a more general business stress.

The techniques differ in their complexity and ability to capture different types of interest rate sensitivity (gap risk (parallel and non-parallel), yield curve risk, basis risk and option risk). Multiple measures of EV sensitivity therefore produce a better overall understanding of risks embedded in the banking book.

Gap analysis can be used to derive the duration profile of the banking book or, equivalently, the profile of the present value of a single basis point change in interest rates (PV01). Gap analysis allocates all relevant interest rate-sensitive assets and liabilities to a certain number of predefined time buckets according to their next contractual reset date. The analysis also allocates equity, NMDs, prepaying loans or other instruments with future cash flows subject to customer behaviours according to general/behavioural assumptions regarding their maturity or reset date. It then measures the arithmetic difference (the gap) between the amounts of assets and liabilities in each time bucket, in absolute terms. Each time bucket gap can be multiplied by an assumed change in interest rates to yield an approximation of the change in NII that would result from an increase in interest rates. This method gives a visual impression of the risk exposure dispersion relative to the repricing profile, reflecting exposures to parallel as well as non-parallel gap risk. It does not, however, quantify this risk.⁴⁰ The measure assumes that all positions within a particular time bucket mature and reprice simultaneously, ignoring potential basis risks within the gaps.

EV measures mainly focus on valuing the cash flows arising from existing assets and liabilities under different future interest scenarios, ignoring future business flows. The change in EV (ie the change in the NPV of future cash flows as a result of a change in rates) can be calculated across all types of assets and liabilities. When a change in the EV of the whole banking book is calculated, the outcome is highly influenced by the treatment of the bank's own equity capital liability in the calculation. There are two possible approaches:

- (i) Since accounting equity is the net residual figure that arises from subtracting total liabilities from total assets (including off-balance sheet items), measuring the change in the net present value of those assets and liabilities under a stressed interest rate scenario shows the actual level of risk to the economic value of equity. In this calculation, therefore, no rate or term is applied to equity itself, which is therefore excluded, and the NPV outcome is compared with the starting value of equity in order to measure the proportionate size of the change. This is the EVE measure.
- (ii) Given that equity finances surplus assets that earn an endowment return for the bank, the change in value of any asset portfolio that has been created to reduce the volatility of earnings on equity is not a relevant EV risk for the bank (ie it has taken the EV risk specifically to hedge earnings risk). In this calculation, therefore, equity is included in the calculation and treated as having the same interest rate/term characteristics as the portfolio of assets that hedges the earnings on it. The NPV outcome is still compared with the starting value of equity, but measures only risks arising from non-structural positions. This measure is *earnings-adjusted EV*.

EVE measures the theoretical change in the net present value of the balance sheet excluding equity. The measure therefore depicts the change in equity value resulting from an interest rate shock. Under this method, the value of equity under alternative stress scenarios is compared with the value under a base scenario. All cash flows from on-balance sheet and off-balance sheet interest rate-sensitive items in the banking book may be included in the computation. The market value of equity is computed as the present value of asset cash flows, less the present value of liability cash flows, without including assumptions on the interest rate sensitivity of equity. For internal measurement purposes, a bank may complement its computation of EVE with a separate earnings-adjusted EV model that uses assumptions about the investment term of equity, whereby its interest rate sensitivity is taken into account.

⁴⁰ A variant of the technique, modified duration, could be applied, which shows the relative change in the market value of a financial instrument corresponding to marginal parallel shift of the yield curve (eg by 1 percentage point). The weakness of this technique is that it measures only marginal shifts of the yield curve and works only for parallel shifts.

The accuracy of the measure is extremely dependent upon the precision of the cash flows calculated, and on the discount rates used in the calculation. When the expected cash flows are calculated, any likelihood that the size and the timing of future cash flows may differ between scenarios depending upon customer behaviour in reaction to the rate environment needs to be considered.

Depending on its specific design, an EV/EVE measure can capture all types of interest rate sensitivity. Gap risk (parallel and non-parallel) will be captured depending on the specific yield curve risk used in the alternative scenario. In computing EV, a full revaluation of automatic options would be normal under each of the alternative scenarios, so automatic option risk measurement is an integral part of a standard EV measure. Behavioural optionality can also be captured if stressed behavioural assumptions are used in alternative scenarios. Banks can then compute the EV effect of a change in customer behaviour either separately or in conjunction with a yield curve shift.

EV is a technique that can also be used to estimate basis risk in the banking book, either in isolation, or when combined with a general yield curve shift or with a change in assumed parameters. Basis risk can be measured by designing a scenario under which there is a divergence in the different base rates to which a bank is specifically sensitive.

Economic value at risk (EVaR) measures the expected maximum reduction of market value that can be incurred under normal market circumstances over a given time horizon or holding period and subject to a given confidence level. For calculation of EVaR in the banking book, the changes in the market value of the banking book and thus of the equity are computed for a set of alternative yield curve scenarios. When the EVaR approach is applied to the banking book, the time horizon is normally consistent with the economic model of the banking book. The standard VaR approach comprises three different techniques: historical simulation, variance-covariance approach⁴¹ and Monte Carlo simulation.

EVaR models are suited to capture all types of interest rate sensitivity such as EVE. However, EVaR measurement techniques have their limitations. EVaR is designed for normal market circumstances and does not adequately assess tail risk. Both historical VaR and variance-covariance VaR are backward-looking methods which are prone to missing the tail events that carry significant risks. The Monte Carlo simulation method is very demanding in terms of technology and computational power.

4.3 Earnings-based measures

Earnings-based measures look at the expected increase or reduction in NII over a shorter time horizon (typically one to three years, up to a maximum five years) resulting from interest rate movements that are composed of either a gradual or a one-time large interest rate shock. The change in NII is the difference in the expected NII between a base scenario and an alternative, more stressful scenario. The base case scenario reflects the bank's current corporate plan in projecting the volume, pricing and repricing dates of future business transactions. Interest rates used for resetting transactions in the base scenario can be derived from market expected rates or from spot rates. The rate for each instrument will also contain appropriate projected spreads and margins

In assessing the possible extent of change in NII, banks can use models to predict the path of rates and the run-off of existing assets and liabilities. Earnings measures can be differentiated according to the complexity of their forward calculations of income, from simple run-off models which assume that existing assets and liabilities mature without replacement, to constant balance sheet models which assume that assets and liabilities are replaced like for like, to the most complex dynamic models which reflect the changes in the volumes and types of business that will be undertaken (or not undertaken) in differing interest rate environments, with the expected level of prices in those circumstances.

⁴¹ Under this approach, interest rates of different tenors are derived from historical observations of changes and a variance-covariance matrix is constructed to account for the correlations between the rate shocks across tenors.

An earnings-based measure analyses the interest rate risk profile of the banking book in a detailed way tailored to the bank's specific circumstances. As it can account for new business, it reflects a full going-concern perspective. Depending on the design of the alternative scenarios, this method is able to capture all different types of interest rate risk sensitivity. Banks are able to incorporate fully the cash flow changes that occur under alternative scenarios due to automatic options.

However, the results of the modelling are highly sensitive to assumptions about customer behaviour as well as to the anticipated management responses to different rate scenarios. Earnings-based measures cover a relatively short time horizon, so changes in earnings falling beyond the observation period are ignored (including those arising from any behavioural treatment of NMDs and/or equity that involves long-term structural positions to reduce earnings volatility). Last but not least, earnings-based measures do not necessarily identify the risks to capital that can arise from revaluation of available-for-sale portfolios.

Annex 2

The standardised interest rate shock scenarios

Banks should apply six prescribed interest rate shock scenarios to capture parallel and non-parallel gap risks for EVE and two prescribed interest rate shock scenarios for NII. These scenarios are applied to IRRBB exposures in each currency for which the bank has material positions. In order to accommodate heterogeneous economic environments across jurisdictions, the six shock scenarios reflect currency-specific absolute shocks as specified in Table 1 below. For the purposes of capturing the local rate environment, a historical time series ranging from 2000 to 2015 for various maturities⁴² was used to derive each scenario for a given currency.

Under this approach, IRRBB is measured by means of the following six scenarios:

- (i) parallel shock up;
- (ii) parallel shock down;
- (iii) steepener shock (short rates down and long rates up);
- (iv) flattener shock (short rates up and long rates down);
- (v) short rates shock up; and
- (vi) short rates shock down

The final calibration of the interest rate shock size determined by the Basel Committee at the time of publication is as follows:

Table 1. Specified size of interest rate shocks $\bar{R}_{shocktype,c}$

	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	HKD	IDR	INR
Parallel	400	300	400	200	100	250	200	250	200	400	400
Short	500	450	500	300	150	300	250	300	250	500	500
Long	300	200	300	150	100	150	100	150	100	350	300

	JPY	KRW	MXN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR
Parallel	100	300	400	400	200	200	150	400	200	400
Short	100	400	500	500	300	300	200	500	300	500
Long	100	200	300	300	150	150	100	300	150	300

Given Table 1, the instantaneous shocks to the risk-free rate for parallel, short and long, for each currency, the following parameterisations of the six interest rate shock scenarios should be applied:

⁴² Jurisdictions may under national discretion, deviate from the initial 16-year period if it better reflects their idiosyncratic circumstances.

- (i) *Parallel shock for currency c*: a constant parallel shock up or down across all time buckets.

$$\Delta R_{parallel,c}(t_k) = \pm \bar{R}_{parallel,c}$$

- (ii) *Short rate shock for currency c*: shock up or down that is greatest at the shortest tenor midpoint.

That shock, through the shaping scalar $S_{short}(t_k) = (e^{-\frac{t_k}{x}})$, where $x=4$, diminishes towards zero at the tenor of the longest point in the term structure.^{43, 44}

$$\Delta R_{short,c}(t_k) = \pm \bar{R}_{short,c} \cdot S_{short}(t_k) = \pm \bar{R}_{short,c} \cdot e^{-\frac{t_k}{x}}$$

- (iii) *Long rate shock for currency c (note: this is used only in the rotational shocks)*: Here the shock is greatest at the longest tenor midpoint and is related to the short scaling factor as: $S_{long}(t_k) = 1 - S_{short}(t_k)$.

$$\Delta R_{long,c}(t_k) = \pm \bar{R}_{long,c} \cdot S_{long}(t_k) = \pm \bar{R}_{long,c} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_k}{x}}\right)$$

- (iv) *Rotation shocks for currency c*: involving rotations to the term structure (ie *steepeners* and *flatteners*) of the interest rates whereby both the long and short rates are shocked and the shift in interest rates at each tenor midpoint is obtained by applying the following formulas to those shocks:

$$\Delta R_{steepener,c}(t_k) = -0.65 \cdot |\Delta R_{short,c}(t_k)| + 0.9 \cdot |\Delta R_{long,c}(t_k)|$$

$$\Delta R_{flattener,c}(t_k) = +0.8 \cdot |\Delta R_{short,c}(t_k)| - 0.6 \cdot |\Delta R_{long,c}(t_k)|$$

National supervisors may, at their discretion, set floors for the post-shock interest rates under the six interest rate shock scenarios, provided the floors are not greater than zero.

Examples

Short rate shock: Assume that the bank uses the standardised framework with $K=19$ time bands and with $t_K=25$ years (the midpoint (in time) of the longest tenor bucket K), and where t_k is the midpoint (in time) for bucket k . In the standardised framework, if $k=10$ with $t_k=3.5$ years, the scalar adjustment for the short shock would be $S_{short}(t_k) = (e^{-\frac{3.5}{4}}) = 0.417$. Banks would multiply this by the value of the short rate shock to obtain the amount to be added to or subtracted from the yield curve at that tenor point. If the short rate shock was +100 bp, the increase in the yield curve at $t_k=3.5$ years would be 41.7 bp.

Steepener: Assume the same point on the yield curve as above, $t_k=3.5$ years. If the absolute value of the short rate shock was 100 bp and the absolute value of the long rate shock was 100 bp (as for the Japanese yen), the change in the yield curve at $t_k=3.5$ years would be the sum of the effect of the short rate shock plus the effect of the long rate shock in basis points: $-0.65 \cdot 100\text{bp} \cdot 0.417 + 0.9 \cdot 100\text{bp} \cdot (1 - 0.417) = +25.4\text{bp}$.

Flattener: The corresponding change in the yield curve for the shocks in the example above at $t_k=3.5$ years would be: $+0.8 \cdot 100\text{bp} \cdot 0.417 - 0.6 \cdot 100\text{bp} \cdot (1 - 0.417) = -1.6\text{bp}$.

⁴³ The value of x in the denominator of the function $e^{-\frac{t_k}{x}}$ controls the rate of decay of the shock. This should be set to the value of 4 for most currencies and the related shocks unless otherwise determined by national supervisors.

⁴⁴ t_k is the midpoint (in time) of the k^{th} bucket and t_K is the midpoint (in time) of the last bucket K . There are 19 buckets in the standardised framework, but the analysis may be generalised to any number of buckets.

Recalibrations over time

The Committee acknowledges that shock sizes of different currencies should reflect local conditions in a timely manner. For this reason, the Committee will review the calibration of the interest rate shock sizes (eg every five years).

Derivation of the interest rate shocks in Table 1

In order to derive the shocks described in Table 1, the following general steps are taken:

Step 1. Generate a 16-year time series of daily average interest rates for each currency c . The average daily interest rates from the year 2000 (3 January 2000) to 2015 (31 December 2015) are contained in Table 2. The average local percentile of the rate series is determined by calculating the average rate across all daily rates in time buckets 3m, 6m, 1Y, 2Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y and 20Y.

Table 2. Average interest rates by currency

	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	HKD	IDR	INR
Average	3363	517	1,153	341	183	373	300	375	295	1,466	719

	JPY	KRW	MXN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR
Average	89	471	754	868	360	330	230	1,494	329	867

Step 2. The global shock parameter is prescribed based on the weighted average of the currency-specific shock parameters: $\bar{\alpha}_i$. The shock parameter for scenario i is a weighted average of the $\alpha_{i,c,h}$ across all currencies and defined as α_i . The following baseline global parameters are obtained:

Table 3. Baseline global interest rate shock parameters

Parallel	$\bar{\alpha}_{parallel}$	60%
Short rate	$\bar{\alpha}_{short}$	85%
Long rate	$\bar{\alpha}_{long}$	40%

Applying the α_i from Table 3 to the average long-term rates from Table 2 results in the revised interest rate shocks by currency for parallel, short and long segments of the yield curve in Table 4.

Table 4. Revised interest rate shocks $\Delta\tilde{R}_{shocktype,c}$

	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	HKD	IDR	INR
Parallel	2,018	310	692	204	110	224	180	225	177	880	431
Short	2,858	440	980	290	155	317	255	319	251	1,246	611
Long	1,345	207	461	136	73	149	120	150	118	586	288

	JPY	KRW	MXN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR
Parallel	53	283	452	521	216	198	138	896	197	520
Short	75	401	641	738	306	280	196	1,270	279	737
Long	35	188	301	347	144	132	92	597	131	347

However, the proposed interest rate shock calibration can lead to unrealistically low interest rate shocks for some currencies and to unrealistically high interest rate shocks for others. In order to ensure a minimum level of prudence and a level playing field, a floor of 100 bp and variable caps (denoted as $\Delta\bar{R}_j$) are set for the scenarios concerned, those caps being 500 bp for the short-term, 400 bp for the parallel and 300 bp for the long-term interest rate shock scenario. Supervisors may, applying national discretion, set a higher floor under the local interest rate shock scenarios for their home currency.

The change in the risk-free interest rate for shock scenario j and currency c can be defined as:

$$\bar{R}_{j,c} = \max\left\{100, \min\left\{\Delta\tilde{R}_{j,c}, \Delta\bar{R}_j\right\}\right\},^{45}$$

where $\Delta\bar{R}_j = \{400, 500, 300\}$, for $j=\text{parallel, short and long}$, respectively.

Applying the caps and floors to the shocks described in Table 4 results in the final set of interest rate shocks by currency that is shown in Table 1.⁴⁶

⁴⁵ In the case of rotation shock scenarios, $\Delta\tilde{R}_{j,c}(t_1)$ cannot exceed 500 bp and $\Delta\tilde{R}_{j,c}(t_k)$ cannot exceed 300 bp.

⁴⁶ Supervisors may also, applying national discretion, set a zero or negative lower bound for the post-shock interest rates, where:

$$\tilde{R}_{j,c}(t_k) = \max\{\tilde{R}_{0,c}(t_k) + \Delta\tilde{R}_{j,c}(t_k), [\text{zero or negative lower bound set}]\}$$